SỔ TAY ÔN THI · STUDY HANDBOOK

VẤN ĐÁP CHỨC DANH ĐẠI PHÓ (Chief Officer — C/O)

C/O Oral Examination Handbook — Bilingual VI/EN

12 cụm A–L · Lý thuyết + Thực tế · song ngữ Anh–Việt

Nguồn: COM Dry Cargo 2018 · COLREG 1972 (2018) · STCW/MLC · Coach RJ

Biên soạn & phản biện bằng hội đồng nhiều chuyên gia

Nguyễn Chí Hiếu — Second Officer (Phó 2)

"Học để NÓI được khi vấn đáp · LÀM được khi xuống tàu"

hieuatsea.com

MỤC LỤC / Contents

A — NHIỆM VỤ & TRÁCH NHIỆM ĐẠI PHÓ / Chief Officer's Duties & Responsibilities

- Nhiệm vụ tổng quát của Đại phó — The Chief Officer's overall duties
- Đại phó là Sĩ quan An ninh tàu (SSO) — The Chief Officer as Ship Security Officer
- Đại phó là phó thuyền trưởng & trưởng bộ phận boong — Second-in-command & head of deck department
- Quản lý an toàn & thiết bị boong — Managing deck safety & equipment
- Quản lý rác & phòng ngừa ô nhiễm — Garbage management & pollution prevention
- Đọc & quản lý hồ sơ tàu — Reading & managing the ship's documents
- Hiểu & thực thi Voyage Instruction — Understanding & executing the Voyage Instruction
- Nhận bàn giao chức Đại phó — Taking over as Chief Officer

B — ỔN ĐỊNH + SỨC BỀN 🔴 LÕI / Stability + Strength (CORE)

- Ổn định nguyên vẹn — Intact stability (IS Code 2008)
- Ổn định tai nạn — Damage stability
- Sức bền thân tàu — Longitudinal & local strength
- Displacement & các đại lượng khối lượng — Displacement and mass quantities
- Sức chịu tải mặt đáy hầm — Tank top strength
- Tàu đột ngột nghiêng khi đang hành trình — Sudden list at sea

C — Đo mớn nước tính hàng + Sức chở tối đa / Draft Survey + Maximum Loadable Cargo

- Đọc 6 mớn + tỷ trọng nước cảng — Reading the 6 draft marks + dock-water density
- Mean of means + 4 hiệu chỉnh → lượng giãn nước thật — Quarter mean + the four corrections
- Lập report + tính khối lượng hàng — The draft-survey report + cargo weight
- Sức chở tối đa (max loadable) — Maximum loadable cargo
- Hạn chế mớn + bottom touch — Draft restriction + bottom touch
- Tỷ trọng kế — Types of hydrometer
- Lượng chừa nước ngọt — Fresh Water Allowance (FWA)

D — Sơ đồ xếp hàng + Trình tự làm hàng / Stowage Plan + Loading Sequence

- Pre-stowage plan — The pre-stowage plan
- Trình tự xếp/dỡ (sequence) — Loading / discharging sequence
- Nhiều loại hàng / nhiều cảng dỡ — Multiple grades / multi-port

E — HÀNG ĐẶC THÙ / Special & Difficult Cargoes

- Hàng hạt (grain) — Grain in bulk
- Than (coal) — Coal
- Hàng có nguy cơ hóa lỏng — Cargoes that may liquefy
- Thiết bị / sắt cuộn — Project cargo / steel coils
- Hệ số chất xếp nhỏ / lớn — Low vs high stowage factor
- Thử độ ẩm hiện trường — The Can Test
- Quét nước vôi bảo vệ hầm — Lime wash
- Tự bốc nóng & cháy than trong hầm — Coal self-heating & hold fire
- Xếp và chằng cuộn thép nóng — Stowing hot coils
- Mẫu NCB và két lỏng — NCB grain-stability form & liquid tanks
- Mô men nghiêng ngũ cốc không đạt — Grain heeling moment not qualified
- Lưu ý khi chở quặng sắt — Carrying iron ore

F — THƯƠNG VỤ + CHỨNG TỪ + IMSBC / Commercial, Documentation & IMSBC

- Bộ chứng từ hàng — Cargo documents (Mate's Receipt & Bill of Lading)
- NOR + tài liệu vận hành — Notice of Readiness & operational papers
- Chuỗi thuê tàu — The chartering chain
- Hư hỏng & tranh chấp — Stevedore damage & claims
- IMSBC Code — nhóm hàng rời / cargo groups
- Thư bồi thường, thông báo & thư phản đối — LOI / NOP / LOP
- Vận đơn và biên lai thuyền phó — Bill of Lading vs Mate's Receipt
- Ghi chú trên biên lai thuyền phó — Remarks on the Mate's Receipt
- Xử lý thiếu hàng ở cảng xếp — Cargo shortage at the loading port
- Viết tắt điều khoản làm hàng — Laytime abbreviations
- Bộ chứng từ trước khi xếp — Documents required before loading

G — Ballast, Rác & SOPEP / Ballast, Garbage & SOPEP

- Quản lý nước ballast — Ballast Water Management
- Quản lý rác — Garbage Management (MARPOL Annex V)
- SOPEP — kế hoạch ứng phó tràn dầu / Shipboard Oil Pollution Emergency Plan

hieuatsea.com

- Bơm ballast bị "ăn hơi" (mất hút) — Ballast pump losing suction (air)
- Quản lý ballast khi tốc độ xếp nhanh — Ballast management under fast loading
- Tiếp nhiên liệu — Bunkering operation
- Xả nước rửa hầm trong khu vực đặc biệt — Hold washing water in special areas
- Ai ký sổ rác — Signing the Garbage Record Book (co-sign myth)
- Xử lý rác trong vùng biển Trung Quốc — Garbage disposal in Chinese waters
- Khu vực đặc biệt & ECA — Special areas and ECAs
- Vào cảng Hoa Kỳ — Entering a U.S. port (QI, SOPEP, NPDES/VGP)

H — Boong, Thiết bị & An toàn vận hành / Deck, Equipment & Operational Safety

- Bảo quản & bảo dưỡng thiết bị boong — Deck maintenance & equipment
- Báo động ngập hầm & thiết bị đo khí — Flooding alarms & gas detection
- Vệ sinh hầm hàng ★ — Hold cleaning standards
- An toàn buộc/tháo dây ★ — Mooring safety
- Toolbox, cấp phép làm việc & chuẩn bị PSC ★ — Toolbox, permits & PSC prep
- Bàn giao ca hàng & làm việc trên cao ★ — Cargo watch handover & working aloft
- Kiểm tra kín nước nắp hầm — Hatch cover testing methods
- Đón hoa tiêu bằng trực thăng — Pilot pick-up by helicopter
- An toàn cần cẩu tàu — Shipboard crane operations
- Yêu cầu kiểm tra cần cẩu ở cảng Úc — Crane inspection in Australian ports
- Thay cáp cần cẩu và chống xoắn — Changing crane wire & avoiding twist
- Thử trượt phanh tời buộc — Mooring winch brake render test
- Tính lực kích thủy lực — Force of a hydraulic jack
- An ninh mạng trên tàu — Cyber security on board

I — An toàn bổ sung: KGK & Thông gió hầm / Enclosed Space & Hold Ventilation

- Vào không gian kín — 9 bước Entry Permit / Enclosed-space entry
- Thông gió hầm hàng — mồ hôi tàu vs mồ hôi hàng / Ship's sweat vs cargo sweat
- Thông gió hàng đặc thù — than, ngũ cốc, hun trùng / Special-cargo ventilation
- Bắt buộc vào không gian kín còn khí độc — Forced enclosed-space entry with gas present
- Diễn tập khi thay đổi thủy thủ >25% — Drills after >25% crew change
- Tần suất hạ xuồng cứu sinh & cứu hộ — Lifeboat & rescue boat launching frequency

J — BỔ SUNG HÀNG & BOONG / Cargo & Deck Supplements

- Sagging & Hogging — Sagging & hogging
- Hàng HME — HME cargo
- Rửa hầm (chi tiết) — Hold cleaning in detail
- PMS boong + Lên đà — Deck PMS & dry-docking

K — QUẢN LÝ GIỜ LÀM / GIỜ NGHỈ THUYỀN VIÊN / Seafarers' Hours of Work & Rest

- Giờ nghỉ tối thiểu — Minimum hours of rest
- Ngoại lệ giờ nghỉ — Exceptions to rest hours
- Ghi chép & bẫy ghi khống — Records & the falsifying trap

L — ĐIỀU ĐỘNG TÀU (trụ cột COLREG) / Ship Handling & COLREG

- Rule 2 — Trách nhiệm chung — Responsibility
- Rule 3 — Định nghĩa — Definitions
- Rule 5 — Cảnh giới — Look-out
- Rule 6 — Tốc độ an toàn — Safe speed
- Rule 7 — Nguy cơ va — Risk of collision
- Rule 8 — Hành động tránh va — Action to avoid collision
- Rule 9 — Luồng hẹp — Narrow channels
- Rule 10 — Hệ thống phân luồng (TSS) — Traffic separation schemes
- Rules 11–12 — Tàu buồm gặp tàu buồm — Sailing vessels
- Rule 13 — Vượt — Overtaking
- Rule 14 — Đối đầu — Head-on situation
- Rule 15 — Cắt hướng — Crossing situation
- Rules 16–17 — Give-way & Stand-on — Give-way & stand-on vessel
- Rule 18 — Trách nhiệm giữa các tàu — Responsibilities between vessels
- Rule 19 — Tầm nhìn hạn chế — Conduct in restricted visibility
- Rules 20–22 — Đèn: cung chiếu & tầm nhìn — Lights: arcs & ranges
- Rules 23–24 — Đèn tàu máy & lai dắt — Power-driven & towing lights
- Rules 25–27 — Buồm / Cá / NUC–RAM–Quét mìn — Sailing / Fishing / NUC–RAM–Minesweeper
- Rules 28–30 — CBD / Hoa tiêu / Neo–Mắc cạn — CBD / Pilot / Anchored–Aground
- Rules 32–34 — Âm hiệu điều động — Sound signals & manoeuvring signals
- Rule 35 — Âm hiệu tầm nhìn hạn chế — Sound signals in restricted visibility
- Rules 36–37 — Thu hút chú ý & cấp cứu — Attention & distress signals

hieuatsea.com

- Nguồn số điều động — Manoeuvring data sources
- Vòng quay trở — Turning circle
- Điểm xoay — Pivot point
- Dừng khẩn — Crash stop
- Squat — Squat
- UKC (khoảng cách đáy) — Under keel clearance
- Hiệu ứng nước nông — Shallow water effect
- Hiệu ứng bờ — Bank effect
- Tương tác hai tàu — Interaction between two ships
- Gió — Windage
- Dòng chảy + cập/rời cầu — Current & berthing
- Transverse thrust — Transverse thrust (paddle-wheel effect)
- Bow thruster + kick ahead — Bow thruster & kick ahead
- Neo — Anchoring
- Ca neo + trôi neo — Anchor watch & dragging
- Tàu lai + GIRTING — Tugs & girting
- Dây buộc + spring — Mooring lines & springs
- Hoa tiêu + giám sát — Pilot & independent monitoring (MPX/PI)
- Cứu người rơi biển — Man overboard (Williamson turn)
- Vai trò C/O + bridge team — C/O role & bridge team
- Ballast passage (bulker) — Ballast passage
- Điều động tránh bão (xoáy thuận nhiệt đới) — Heavy-weather & TRS avoidance
- Tàu thả trôi trưng đèn gì? — Lights for a vessel drifting (stopped, engine on standby)
- Hoa tiêu yêu cầu đổi RPM khẩn — Pilot's urgent RPM request
- Xác định chiều chân vịt & transverse thrust — Determining propeller handedness
- Điều động qua gầm cầu dòng chảy mạnh — Manoeuvring under a bridge in strong current
- Vùng nước hạn chế — Confined water manoeuvring
- Thả neo ở vùng nước sâu — Anchoring in deep water
- Nhận distress alert khi trực ca — Distress alert received as OOW

hieuatsea.com

A — NHIỆM VỤ & TRÁCH NHIỆM ĐẠI PHÓ / Chief Officer's Duties & Responsibilities

Nhiệm vụ tổng quát của Đại phó — The Chief Officer's overall duties

❓ Giám khảo / Examiner:
Trên tàu hàng khô, hãy kể ĐẦY ĐỦ những mảng công việc mà Đại phó phụ trách, và anh chịu trách nhiệm trước ai?
On a dry-cargo ship, list in full the areas the chief officer is in charge of, and to whom are you responsible?

🎯 Lý thuyết / Theory

VI — Đại phó là sĩ quan cao cấp thứ hai sau Thuyền trưởng (second-in-command) và là trưởng bộ phận boong (head of deck department). Theo COM mục 4.3, em chịu trách nhiệm **trước Thuyền trưởng** về việc lập kế hoạch và kiểm soát mọi hoạt động **hàng hóa – ballast – vệ sinh hầm**, với ưu tiên hàng đầu là an toàn và chống ô nhiễm. Mở rộng ra, phạm vi của em gồm:

• **Phó thuyền trưởng / second-in-command** — sẵn sàng thay quyền chỉ huy khi Thuyền trưởng vắng mặt hoặc mất năng lực.
• **Trưởng bộ phận boong** — phân công, huấn luyện, kỷ luật và lo phúc lợi cho thủy thủ boong; lập watch bill và bảng phân ca.
• **Sĩ quan An ninh tàu (Ship Security Officer – SSO)** — thực thi Kế hoạch An ninh tàu theo Bộ luật ISPS.
• **Quản lý an toàn boong** — trang bị cứu sinh (LSA) và cứu hỏa (FFA) trên boong, mục sư/muster list, drill.
• **Bảo quản vỏ và thiết bị boong** — thân vỏ, cẩu/tời/nắp hầm, sơn, chống gỉ, theo hệ bảo dưỡng kế hoạch (planned maintenance system – PMS).
• **Quản lý rác và môi trường** — phân loại, lưu, thải rác theo MARPOL Annex V; SOPEP.
• **Nhân sự & huấn luyện thủy thủ boong** — làm quen thiết bị, giờ nghỉ theo STCW, an toàn lao động.
• **Ổn định & loadicator** — chạy máy tính tải, đảm bảo sức bền (SF/BM) và ổn định trong giới hạn.
• **Đo, ghi lượng hàng và giữ chứng từ hàng** — draft survey, cargo record, mate's receipt.

EN — The chief officer is the second-in-command after the Master and the head of the deck department. Under COM 4.3 I am responsible **to the Master** for planning and controlling all **cargo, ballast and hold-cleaning** operations, with safety and pollution prevention as the overriding priorities. More broadly my scope covers:

• **Second-in-command** — ready to take over command when the Master is absent or incapacitated.
• **Head of the deck department** — assigning, training, disciplining and caring for the welfare of the deck ratings; preparing the watch bill.
• **Ship Security Officer (SSO)** — implementing the Ship Security Plan under the ISPS Code.
• **Deck safety management** — life-saving (LSA) and fire-fighting (FFA) appliances on deck, the muster list and drills.
• **Maintenance of hull and deck equipment** — hull, cranes/winches/hatch covers, painting and de-rusting under the planned maintenance system (PMS).
• **Garbage and environmental management** — segregating, storing and discharging garbage under MARPOL Annex V; SOPEP.
• **Deck personnel & training** — equipment familiarisation, STCW hours of rest, occupational safety.
• **Stability & loading computer** — running the loadicator, keeping strength (SF/BM) and stability within limits.
• **Measuring/recording cargo and keeping cargo documents** — draft surveys, cargo records, mate's receipt.

🔧 Thực tế / In practice

VI — Đây là mục "bản đồ tổng" — mỗi mảng đều có cụm riêng đi sâu: chi tiết ổn định & sức bền xem **cụm B**; kế hoạch xếp/dỡ hàng và trình tự xem **cụm C–D**; vệ sinh hầm và giám định mớn (draft survey) xem **cụm E–F**; ballast, rác và SOPEP xem **cụm G**; bảo dưỡng thiết bị boong, đo khí và báo động xem **cụm H**; không gian kín xem **cụm I**; giờ nghỉ xem **cụm K**; điều động xem **cụm L**. Khi trả lời vấn đáp em nói khung ba trục lõi trước (hàng – ballast – vệ sinh hầm), rồi bung ra các vai trò kiêm nhiệm (SSO, trưởng boong, an toàn) để chứng minh mình hiểu Đại phó không chỉ là "người làm hàng".

EN — This is the "master map" item — each area has its own cluster: stability & strength in detail see **cluster B**; loading/discharging plans and sequence see **clusters C–D**; hold cleaning and draft survey see **clusters E–F**; ballast, garbage and SOPEP see **cluster G**; deck-equipment maintenance, gas measurement and alarms see **cluster H**; enclosed spaces see **cluster I**; hours of rest see **cluster K**; manoeuvring/heavy-weather see **cluster L**. In the oral I state the three-pillar core first (cargo – ballast – hold cleaning), then expand into the concurrent roles (SSO, head of deck, safety) to show I understand the chief officer is not merely "the cargo man".

⚠ **Bẫy/Số — Trap/Figure:** Đại phó chịu trách nhiệm TRƯỚC Thuyền trưởng (accountable to the Master) — là người trực tiếp lập kế hoạch và kiểm soát, KHÔNG phải người quyết định cuối cùng. Ba trục lõi bắt buộc nhớ: HÀNG – BALLAST – VỆ SINH HẦM. Đừng quên ba vai kiêm nhiệm dễ bị hỏi tủ: SSO, trưởng bộ phận boong, quản lý rác. The chief officer is accountable **to the Master** — he directly plans and controls but is **not** the final decision-maker. Core pillars to remember: CARGO – BALLAST – HOLD CLEANING. Do not forget the three concurrent roles examiners love to probe: SSO, head of deck department, garbage management.

hieuatsea.com

Đại phó là Sĩ quan An ninh tàu (SSO) — The Chief Officer as Ship Security Officer

❓ **Giám khảo / Examiner:**
Trên nhiều tàu Đại phó được cử làm Sĩ quan An ninh tàu (SSO). Theo Bộ luật ISPS, nhiệm vụ của SSO là gì?
On many ships the chief officer is appointed Ship Security Officer (SSO). Under the ISPS Code, what are the SSO's duties?

🎯 **Lý thuyết / Theory**

VI — Bộ luật ISPS (International Ship and Port Facility Security Code) nằm dưới Chương XI-2 của SOLAS; **Phần A bắt buộc**, Phần B là hướng dẫn. Bộ ba nhân sự an ninh: **SSO** (trên tàu) – **CSO** (Company Security Officer, trên bờ) – **PFSO** (Port Facility Security Officer, ở cảng). Thuyền trưởng vẫn giữ quyền tối cao về an ninh; SSO là người trực tiếp thực thi **Kế hoạch An ninh tàu (Ship Security Plan – SSP)**. Nhiệm vụ SSO theo ISPS Part A/12.2 gồm:
• Thường xuyên kiểm tra tàu để chắc chắn các biện pháp an ninh được duy trì.
• Duy trì và giám sát việc thực hiện SSP, kể cả các sửa đổi.
• Phối hợp khía cạnh an ninh khi làm hàng và nhận đồ dự trữ với thuyền viên và với PFSO.
• Đề xuất sửa đổi SSP khi cần.
• Báo cáo cho CSO mọi khiếm khuyết, điểm không phù hợp và mọi sự cố an ninh.
• Nâng cao nhận thức và cảnh giác an ninh trên tàu; bảo đảm thuyền viên được huấn luyện đầy đủ.
• Bảo đảm thiết bị an ninh được vận hành, thử, hiệu chuẩn và bảo dưỡng đúng cách.
Ba **cấp độ an ninh (security level)**: Cấp 1 – bình thường; Cấp 2 – tăng cường (có nguy cơ cao hơn); Cấp 3 – đặc biệt (sự cố an ninh có khả năng hoặc sắp xảy ra). Chuyển cấp là do Chính quyền/cảng ra lệnh, SSO có trách nhiệm áp dụng ngay các biện pháp tương ứng trong SSP.

EN — The ISPS Code sits under SOLAS Chapter XI-2; **Part A is mandatory**, Part B is guidance. The three security personnel: **SSO** (on board) – **CSO** (Company Security Officer, ashore) – **PFSO** (Port Facility Security Officer). The Master retains overriding authority for security; the SSO directly implements the **Ship Security Plan (SSP)**. SSO duties under ISPS Part A/12.2:
• Undertake regular inspections of the ship to ensure security measures are maintained.
• Maintain and supervise implementation of the SSP, including any amendments.
• Coordinate the security aspects of cargo handling and ship's stores with ship's personnel and the PFSO.
• Propose modifications to the SSP.
• Report to the CSO all deficiencies, non-conformities and any security incidents.
• Enhance security awareness and vigilance on board; ensure adequate training for ship's personnel.
• Ensure security equipment is properly operated, tested, calibrated and maintained.
Three **security levels**: Level 1 – normal; Level 2 – heightened (a greater risk); Level 3 – exceptional (a security incident probable or imminent). Level changes are ordered by the Administration/port; the SSO must promptly apply the corresponding measures in the SSP.

🔧 **Thực tế / In practice**

VI — Việc SSO làm hàng ngày ở cảng: kiểm soát ra/vào tàu (access control) qua gangway watch, kiểm tra ID mọi người lên tàu, ghi sổ khách; xác định và canh **khu vực hạn chế (restricted area)** (buồng lái, buồng máy, buồng điều khiển hàng, kho vật tư nguy hiểm); giám sát boong và vùng nước quanh tàu; ký **Declaration of Security (DoS)** với cảng khi cần; giữ **Continuous Synopsis Record (CSR)** và **Giấy chứng nhận An ninh tàu quốc tế (ISSC)** còn hiệu lực; kiểm tra **Hệ thống Báo động An ninh tàu (Ship Security Alert System – SSAS)**; tổ chức **diễn tập/huấn luyện an ninh (security drill/exercise)** và ghi biên bản. Ở Cấp 2 em siết tần suất tuần tra và kiểm tra hành lý; ở Cấp 3 chỉ hoạt động theo chỉ thị của lực lượng ứng phó.

EN — Day-to-day SSO work in port: access control via the gangway watch, checking the ID of everyone boarding, keeping a visitors' log; designating and guarding **restricted areas** (bridge, engine room, cargo control room, dangerous-stores lockers); monitoring the deck and the water around the ship; signing a **Declaration of Security (DoS)** with the port when required; keeping the **Continuous Synopsis Record (CSR)** and a valid **International Ship Security Certificate (ISSC)**; testing the **Ship Security Alert System (SSAS)**; running and recording **security drills/exercises**. At Level 2 I tighten patrol frequency and baggage checks; at Level 3 I act only on the instructions of the responding forces.

⚠ **Bẫy/Số — Trap/Figure:** Nhớ đúng bộ ba SSO–CSO–PFSO và đừng lẫn. ISPS Phần A BẮT BUỘC, Phần B khuyến nghị. Thuyền trưởng vẫn có quyền tối cao về an ninh — SSO là người thực thi. Tham khảo (tùy tàu/công ty): diễn tập an ninh thường ít nhất 3 tháng/lần, và thực hành (exercise) ít nhất mỗi năm dương lịch, khoảng cách không quá 18 tháng — nếu không chắc con số, cứ nói "theo SSP và yêu cầu công ty". Get the SSO–CSO–PFSO trio right and don't mix them up. ISPS Part A is **mandatory**, Part B recommendatory. The Master keeps overriding security authority — the SSO executes. Reference only (ship/company dependent): security drills at least every 3 months, and exercises at least once each calendar year with no more than 18 months between — if unsure of the figure, say "as per the SSP and company requirements".

hieuatsea.com

Đại phó là phó thuyền trưởng & trưởng bộ phận boong — Second-in-command & head of deck department

❓ **Giám khảo / Examiner:**
Ngoài làm hàng, với tư cách phó thuyền trưởng và trưởng bộ phận boong, Đại phó quản lý con người và công việc bộ phận boong như thế nào?
Beyond cargo, as second-in-command and head of the deck department, how does the chief officer manage the people and work of the deck department?

🎯 **Lý thuyết / Theory**

VI — Là **phó thuyền trưởng (second-in-command)**, em là người kế nhiệm chỉ huy: nếu Thuyền trưởng mất năng lực hoặc phải rời tàu, em thay quyền điều khiển cho tới khi có chỉ định khác. Là **trưởng bộ phận boong (head of deck department)**, em quản lý bosun (thủy thủ trưởng), các thủy thủ AB/OS: (1) **phân công công việc** hàng ngày và lập kế hoạch bảo dưỡng boong; (2) **lập watch bill / bảng phân ca** đi biển và bảng trực ca cảng, tuân thủ giờ nghỉ tối thiểu theo STCW; (3) **huấn luyện & làm quen thiết bị** cho thủy thủ mới lên tàu trước khi giao việc; (4) **kỷ luật** — nhắc nhở, ghi nhận vi phạm theo quy trình công ty, giữ trật tự và nề nếp trên tàu; (5) **phúc lợi (welfare)** — điều kiện ăn ở, nghỉ ngơi, tinh thần của thủy thủ boong. Em cũng phụ trách **bảng phân công ứng phó sự cố (muster list)** — mỗi người một nhiệm vụ khi báo động.

EN — As **second-in-command** I am the successor to command: if the Master is incapacitated or must leave the ship, I take over command until otherwise designated. As **head of the deck department** I manage the bosun and the AB/OS ratings: (1) **assign daily work** and plan deck maintenance; (2) **prepare the watch bill** at sea and the port watch roster, complying with the minimum STCW hours of rest; (3) **train and familiarise** newly joined ratings with equipment before assigning duties; (4) **discipline** — counsel, record breaches per company procedure, and keep order and routine on board; (5) **welfare** — the accommodation, rest and morale of the deck ratings. I also own the **muster list** — each person's assigned duty when an alarm sounds.

🔧 **Thực tế / In practice**

VI — Buổi sáng đi biển em họp bosun giao việc (chống gỉ, sơn, tra dầu thiết bị, kiểm tra buộc dây); trước mỗi ca hàng ở cảng em họp **toolbox** nhắc rủi ro và PPE. Em canh giờ nghỉ để không ai vi phạm STCW/MLC (chi tiết xem **cụm K**). Khi có mâu thuẫn hay vi phạm em xử theo bậc: nhắc miệng → ghi nhận → báo Thuyền trưởng. Muster list em cập nhật mỗi khi thay người và diễn tập định kỳ để mọi người thuộc vị trí.

EN — At sea I brief the bosun each morning (de-rusting, painting, greasing gear, checking mooring); before each port cargo watch I hold a **toolbox** talk on risks and PPE. I watch the rest hours so no one breaches STCW/MLC (detail in **cluster K**). For conflicts or breaches I escalate: verbal counsel → written record → report to the Master. I update the muster list whenever crew change and drill it regularly so everyone knows their station.

⚠ **Bẫy/Số — Trap/Figure:** "Phó thuyền trưởng" nghĩa là NGƯỜI KẾ NHIỆM CHỈ HUY, không phải "người phụ Thuyền trưởng lặt vặt". Trưởng bộ phận boong quản CẢ con người (huấn luyện, kỷ luật, phúc lợi) chứ không chỉ công việc. Giờ nghỉ tối thiểu là ràng buộc STCW/MLC bắt buộc — không được ép thủy thủ làm quá (số chi tiết ở cụm K). "Second-in-command" means the **successor to command**, not "the Master's odd-job helper". Head of deck manages **people** (training, discipline, welfare), not only work. Minimum rest hours are a binding STCW/MLC requirement — ratings must not be overworked (figures in cluster K).

hieuatsea.com

Quản lý an toàn & thiết bị boong — Managing deck safety & equipment

❓ **Giám khảo / Examiner:**
Đại phó chịu trách nhiệm gì về an toàn và thiết bị trên boong?
What is the chief officer responsible for regarding deck safety and equipment?

🎯 **Lý thuyết / Theory**

VI — Đây là mục bao quát — chi tiết kỹ thuật xem **cụm H**. Theo COM 4.3, em phải bảo đảm mọi **kiểm tra, thử và bảo dưỡng thiết bị** được thực hiện đúng yêu cầu công ty, và mọi **thiết bị làm hàng ở tình trạng tốt**; nếu không thì báo ngay Thuyền trưởng và công ty. Bốn nhóm chính em quản: (1) **thiết bị làm hàng & boong** — cẩu, tời, nắp hầm (hatch cover), thiết bị buộc dây, theo hệ bảo dưỡng kế hoạch (PMS); (2) **trang bị cứu sinh (LSA)** và **cứu hỏa (FFA)** trên boong — xuồng cứu sinh, phao, bình chữa cháy, được kiểm tra và ghi sổ định kỳ; (3) **đo khí trong hầm/không gian** trước khi vào và trong khai thác; (4) **hệ báo động** trên boong. Em giữ toàn bộ hồ sơ kiểm tra/thử đầy đủ, chính xác.

EN — This is an overview item — technical detail is in **cluster H**. Under COM 4.3 I must ensure all **checks, tests and maintenance of equipment** are carried out per company requirements, and that all **cargo equipment is in good order**; if not, I bring it immediately to the Master's and the company's attention. Four main groups I manage: (1) **cargo & deck gear** — cranes, winches, hatch covers, mooring equipment, under the planned maintenance system (PMS); (2) **life-saving (LSA)** and **fire-fighting (FFA)** appliances on deck — lifeboats, lifebuoys, extinguishers, inspected and logged periodically; (3) **gas measurement** of holds/spaces before entry and during operations; (4) **alarm systems** on deck. I keep all inspection/test records full and accurate.

🔧 **Thực tế / In practice**

VI — Em chạy PMS theo lịch: tra dầu tời, thử nắp hầm kín nước (hose test/chalk test), kiểm tra dây cẩu (wire) và SWL, hạn kiểm định thiết bị nâng. LSA/FFA có checklist tuần/tháng. Thiết bị đo khí em hiệu chuẩn trước dùng (bump test). Hỏng hóc ảnh hưởng an toàn hoặc làm hàng thì em dừng việc, cô lập, báo Thuyền trưởng và raise defect. Chi tiết cách làm và con số kiểm định xem **cụm H**.

EN — I run the PMS to schedule: greasing winches, weathertightness tests of hatch covers (hose/chalk test), checking crane wires and SWL, and lifting-gear survey dates. LSA/FFA have weekly/monthly checklists. Gas detectors I calibrate before use (bump test). Any defect affecting safety or cargo work — I stop the job, isolate, report to the Master and raise a defect. Method and survey figures are in **cluster H**.

⚠ **Bẫy/Số — Trap/Figure:** Mục này là bao quát — nếu giám khảo hỏi sâu con số (chu kỳ thử nắp hầm, kiểm định cẩu, SWL, giới hạn khí) thì chuyển sang phần của cụm H, đừng bịa số ở đây. Nguyên tắc COM: thiết bị hỏng phải BÁO NGAY Thuyền trưởng và công ty, không tự "chữa cháy" im lặng. This item is an overview — if the examiner probes figures (hatch-cover test intervals, crane survey, SWL, gas limits) move to cluster H; don't invent numbers here. COM principle: a defective piece of equipment must be reported **immediately** to the Master and company, not quietly worked around.

hieuatsea.com

Quản lý rác & phòng ngừa ô nhiễm — Garbage management & pollution prevention

❓ **Giám khảo / Examiner:**
Trách nhiệm của Đại phó về quản lý rác và phòng ngừa ô nhiễm gồm những gì?
What are the chief officer's responsibilities for garbage management and pollution prevention?

🎯 **Lý thuyết / Theory**

VI — Mục bao quát — chi tiết xem **cụm G**. Chống ô nhiễm là **ưu tiên hàng đầu** đặt cùng an toàn trong toàn bộ nhiệm vụ Đại phó (COM 4.3). Ba mảng em phụ trách: (1) **Rác (Garbage)** — thực thi **Kế hoạch Quản lý Rác (Garbage Management Plan)** theo **MARPOL Annex V**: phân loại, lưu giữ, thải đúng nơi, và ghi **Sổ Nhật ký Rác (Garbage Record Book)**; đặc biệt quản lý rác từ vật liệu chèn lót/bao bì hàng và nước mưa nhiễm hàng trên boong. (2) **Ballast** — quản lý và thay/xử lý nước ballast theo Công ước Nước ballast, ghi **Ballast Water Record Book**. (3) **Ứng phó tràn dầu boong** — thực thi **SOPEP** (Kế hoạch ứng phó sự cố ô nhiễm dầu trên tàu). Trong ca hàng em đặc biệt canh: rò rỉ trên boong, váng dầu quanh tàu, quản lý nước mưa và vật liệu chèn lót để không rơi xuống biển.

EN — Overview item — detail in **cluster G**. Pollution prevention is an **overriding priority**, ranked with safety across the whole chief-officer role (COM 4.3). Three areas I run: (1) **Garbage** — implementing the **Garbage Management Plan** under **MARPOL Annex V**: segregating, storing and discharging correctly, and keeping the **Garbage Record Book**; in particular managing garbage from dunnage/packing materials and cargo-contaminated rainwater on deck. (2) **Ballast** — managing and exchanging/treating ballast water under the Ballast Water Convention, recording the **Ballast Water Record Book**. (3) **Deck oil-spill response** — implementing **SOPEP**. During a cargo watch I especially watch for deck leaks, oil sheen around the ship, and control of rainwater and packing materials so nothing goes overboard.

🔧 **Thực tế / In practice**

VI — Em bố trí thùng rác phân loại theo nhóm (nhựa, thực phẩm, giẻ lau, cargo residue), dán bảng thải rác (placard), và cập nhật Garbage Record Book mỗi lần thải/đốt/giao bờ. Trong ca hàng, thủy thủ trực có nhiệm vụ theo dõi ô nhiễm quanh tàu, quản lý nước mưa và bao bì (COM 4.4.2). Chi tiết quy trình, mã ghi sổ, khoảng cách thải, thiết bị SOPEP xem **cụm G**.

EN — I set out segregated bins by category (plastic, food, rags, cargo residue), post the discharge placard, and update the Garbage Record Book at every discharge/incineration/landing ashore. During the cargo watch the duty rating monitors pollution around the ship and manages rainwater and packing materials (COM 4.4.2). Procedures, record-book codes, discharge distances and SOPEP equipment are in **cluster G**.

⚠ **Bẫy/Số — Trap/Figure:** Rác thuộc **MARPOL Annex V** (không phải Annex I — Annex I là dầu). Đừng nêu con số khoảng cách thải rác ở đây; để cụm G. Bẫy hay gặp trong ca hàng: nước mưa nhiễm hàng và vật liệu chèn lót/bao bì rơi xuống biển cũng là ô nhiễm phải quản. Garbage falls under **MARPOL Annex V** (not Annex I — Annex I is oil). Don't quote garbage discharge distances here; leave them to cluster G. Common cargo-watch trap: cargo-contaminated rainwater and packing/dunnage going overboard is also pollution to be controlled.

hieuatsea.com

Đọc & quản lý hồ sơ tàu — Reading & managing the ship's documents

❓ **Giám khảo / Examiner:**
Để làm hàng an toàn, Đại phó phải nắm và giữ những hồ sơ, bản vẽ nào của tàu, và dùng từng cái vào việc gì?
To work cargo safely, which ship's plans and documents must the chief officer know and keep, and what is each used for?

🎯 **Lý thuyết / Theory**

VI — Sáu bộ chính em phải thuộc và giữ sẵn: (1) **General Arrangement (GA)** — bố trí tổng thể tàu, vị trí hầm/két/khoang. (2) **Capacity Plan** kèm **Deadweight Scale** — dung tích và tọa độ trọng tâm (LCG/VCG) mỗi hầm/két, cùng thang đọc displacement, TPC (tấn/cm mớn) và MCTC theo mớn. (3) **Loading Manual** kèm **Stability Booklet** — giới hạn sức bền lực cắt/mô men uốn (SF/BM), sức chịu của tank top, và dữ liệu ổn định; đây là **căn cứ giới hạn gốc**. (4) **Sounding/Ullage Table** — quy sounding hoặc ullage của két ra thể tích/tấn. (5) **Midship Section** — mặt cắt giữa tàu, kết cấu chịu lực. (6) **Loadline mark (dấu mạn khô)** kèm **International Load Line Certificate** — mớn cho phép tối đa theo mùa và vùng. Ngoài ra em giữ các chứng từ vận hành: Trim & Stability book, Grain Stability Booklet (nếu chở ngũ cốc), Hatch Cover Manual, và các chứng chỉ liên quan.

EN — Six key sets I must know and keep to hand: (1) **General Arrangement (GA)** — overall layout, location of holds/tanks/compartments. (2) **Capacity Plan** with the **Deadweight Scale** — the volume and centre of gravity (LCG/VCG) of each hold/tank, plus the scale for reading displacement, TPC (tonnes per cm) and MCTC against draft. (3) **Loading Manual** with the **Stability Booklet** — the shear-force/bending-moment (SF/BM) strength limits, tank-top strength, and stability data; this is the **governing source of limits**. (4) **Sounding/Ullage Table** — converting a tank sounding or ullage into volume/tonnes. (5) **Midship Section** — the amidships structural cross-section. (6) The **Loadline mark** with the **International Load Line Certificate** — the maximum permitted draft by season and zone. I also keep operating documents: Trim & Stability book, Grain Stability Booklet (if carrying grain), Hatch Cover Manual, and the relevant certificates.

🔧 **Thực tế / In practice**

VI — Em dùng Capacity Plan để biết một hầm chứa được bao nhiêu và trọng tâm ở đâu; Deadweight Scale để đọc TPC và displacement khi tính max hàng; Loading Manual để không vượt giới hạn SF/BM và tank top; Sounding Table để quy sounding két ra tấn khi draft survey; Load Line Certificate để chốt mớn hợp pháp tối đa theo vùng sắp chạy qua. COM yêu cầu em giữ mọi hồ sơ chính thức và của công ty được điền **đầy đủ, chính xác** — đó là một phần trách nhiệm chứng từ của Đại phó.

EN — I use the Capacity Plan to know how much a hold takes and where its centre lies; the Deadweight Scale to read TPC and displacement when computing maximum cargo; the Loading Manual to stay within SF/BM and tank-top limits; the Sounding Table to turn a tank sounding into tonnes during a draft survey; and the Load Line Certificate to fix the maximum legal draft for the zone ahead. COM requires me to keep all official and company records **fully and accurately** completed — part of the chief officer's documentation responsibility.

⚠ **Bẫy/Số — Trap/Figure:** Loadicator (máy tính tải) chỉ HỖ TRỢ — căn cứ giới hạn gốc vẫn là Loading Manual. Loadline mark mới quyết định mớn tối đa HỢP PHÁP, không phải con số loadicator đưa ra. GA/Capacity Plan/Loading Manual/Sounding Table/Loadline — nhớ đủ 6 bộ để không bị hỏi hụt. The loadicator (loading computer) is only an **aid** — the governing limits come from the Loading Manual. The loadline mark, not a loadicator figure, sets the maximum **legal** draft. GA / Capacity Plan / Loading Manual / Sounding Table / Loadline — remember all six sets so you're not caught short.

hieuatsea.com

Hiểu & thực thi Voyage Instruction — Understanding & executing the Voyage Instruction

❓ **Giám khảo / Examiner:**
Nhận Voyage Instruction từ chủ tàu hoặc người thuê, Đại phó rút ra những nhiệm vụ gì?
On receiving the Voyage Instruction from owners or charterers, what tasks does the chief officer extract from it?

🎯 **Lý thuyết / Theory**

VI — Voyage Instruction (VI) là chỉ thị chuyến đi từ chủ tàu/người thuê. Từ đó em rút ra bốn thứ cốt lõi: (1) **lượng hàng tối đa** phải xếp (max load / intended quantity); (2) **thứ tự cảng xếp/dỡ (rotation)**; (3) yêu cầu về **trim và ballast**; (4) **bộ chứng từ** cần chuẩn bị trước (NOR, draft survey, hold inspection...). VI là cơ sở để em bắt tay lập **pre-stowage plan** và tính **max loadable** theo mớn cho phép.

EN — The **Voyage Instruction (VI)** is the voyage order from owners/charterers. From it I extract four core things: (1) the **maximum quantity** to load; (2) the **port rotation** for loading/discharging; (3) the **trim and ballast** requirements; (4) the **set of documents** to prepare in advance (NOR, draft survey, hold inspection...). The VI is the basis on which I start the **pre-stowage plan** and the **max-loadable** calculation against the permitted draft.

🔧 **Thực tế / In practice**

VI — Em đọc VI → tính max loadable theo mớn cho phép và rotation → lập pre-stowage plan tách hầm theo từng cảng dỡ để không chôn lô → chuẩn bị NOR, draft survey, hold inspection certificate → xác nhận lại ràng buộc mớn và air draft (tĩnh không) của từng cảng với đại lý. Chi tiết lập kế hoạch xếp hàng và trình tự xem **cụm C–D**.

EN — I read the VI → compute max loadable against the permitted draft and rotation → build a pre-stowage plan that separates holds by discharge port so no parcel is buried → prepare the NOR, draft survey and hold inspection certificate → and confirm each port's draft and air-draft restrictions with the agent. Detailed loading planning and sequence are in **clusters C–D**.

⚠️ **Bẫy/Số — Trap/Figure:** Rotation cảng dỡ quyết định việc KHÔNG chôn lô — không được xếp hàng của cảng dỡ SAU nằm trên hàng của cảng dỡ TRƯỚC. Đọc kỹ ràng buộc mớn/air draft riêng của từng cảng ngay từ VI, đừng để đến khi tới cảng mới phát hiện tàu quá mớn hoặc vướng tĩnh không cầu. The discharge rotation governs the "do not bury a parcel" rule — cargo for a **later** discharge port must not sit on top of cargo for an **earlier** one. Read each port's individual draft and air-draft limits straight from the VI, rather than discovering on arrival that the ship is over-draft or fouls a bridge air-draft.

Nhận bàn giao chức Đại phó — Taking over as Chief Officer

❓ **Giám khảo / Examiner:**
Anh nhận bàn giao/tiếp quản vị trí Đại phó khi lên tàu thế nào?
How do you take over/hand over as Chief Officer on joining?

🎯 **Lý thuyết / Theory**

VI — Bàn giao theo SMS + handover note ký nhận. Rà: (1) Chứng từ — handover notes, SMS về hàng/ballast/ổn định/an toàn, chứng chỉ Class + statutory, stability booklet, trạng thái loading computer; (2) Hàng & ballast — cargo plan, sounding/ullage, BWTS + kế hoạch ballast, thiết bị hàng; (3) Ổn định & mớn — draft/trim/GM hiện tại, đối chiếu loading manual; (4) An toàn/khẩn cấp — LSA, FFA, GMDSS, muster list; (5) Boong & thiết bị nâng — cẩu, tời, dây, nắp hầm + gioăng; (6) ISPS — security level, SSAS, DoS; (7) Thủy thủ — lịch trực + giờ nghỉ MLC; (8) PMS + defect tồn + chứng chỉ thiết bị nâng.

EN — Handover per SMS + a signed handover note. Review: (1) Documents — handover notes, SMS for cargo/ballast/stability/safety, Class + statutory certificates, stability booklet, loading-computer status; (2) Cargo & ballast — cargo plan, soundings/ullages, BWTS + ballast plan, cargo equipment; (3) Stability & draft — current draft/trim/GM, cross-check the loading manual; (4) Safety/emergency — LSA, FFA, GMDSS, muster list; (5) Deck & lifting gear — cranes, winches, wires, hatch covers + gaskets; (6) ISPS — security level, SSAS, DoS; (7) Crew — watch schedule + MLC rest hours; (8) PMS + open defects + lifting-gear certificates.

🔧 **Thực tế / In practice**

VI — Việc đầu tiên sau khi lên tàu: gặp Đại phó cũ bàn giao đúng quy trình, tự đi làm quen bố trí boong + lối thoát + hệ ống ballast/hàng; nếu đang làm hàng thì xác nhận thao tác an toàn + đúng plan trước khi ký nhận.

EN — First action on joining: meet the outgoing C/O for a proper handover, walk the deck layout + escapes + ballast/cargo pipelines yourself; if cargo work is in progress, confirm it is safe + on plan before signing over.

hieuatsea.com

B — ỔN ĐỊNH + SỨC BỀN 🔴 LÕI / Stability + Strength (CORE)

Ổn định nguyên vẹn — Intact stability (IS Code 2008)

❓ **Giám khảo / Examiner:**
Trình bày tiêu chuẩn ổn định nguyên vẹn theo IS Code 2008. Những con số nào bắt buộc phải đạt?
Explain the intact stability criteria under the IS Code 2008. Which figures must be met?

🎯 **Lý thuyết / Theory**

VI — IS Code 2008 chia ổn định làm ba mảng: ổn định góc nhỏ (đặc trưng bằng chiều cao thế vững GM), ổn định góc lớn (đánh giá qua đường cong cánh tay đòn hồi phục GZ), và tiêu chí thời tiết (weather criterion — khả năng chịu gió giật ngang kết hợp lắc). Sáu tiêu chí chung (general criteria) phải thuộc số: $GM_0 \geq 0{,}15$ m; GZ ≥ 0,20 m tại góc nghiêng ≥ 30°; GZmax phải xuất hiện tại góc ≥ 25°; diện tích dưới đường GZ: từ 0–30° ≥ 0,055 m·rad, từ 0–40° ≥ 0,09 m·rad, và từ 30–40° ≥ 0,03 m·rad.

EN — The IS Code 2008 treats stability in three parts: stability at small angles (characterised by the metacentric height GM), stability at large angles (judged from the righting-arm GZ curve), and the weather criterion (ability to withstand a beam wind and gust while rolling). The six general criteria to know by number: $GM_0 \geq 0.15$ m; GZ ≥ 0.20 m at a heel angle of ≥ 30°; GZmax must occur at an angle ≥ 25°; area under the GZ curve: 0–30° ≥ 0.055 m·rad, 0–40° ≥ 0.09 m·rad, and 30–40° ≥ 0.03 m·rad.

🔧 **Thực tế / In practice**

VI — Mỗi bước làm hàng em chạy loadicator xem GM (đã hiệu chỉnh mặt thoáng chất lỏng), và đảm bảo điều kiện khởi hành (departure condition) đạt đủ cả sáu tiêu chí lẫn weather criterion. Em canh không để tàu quá "tender" (GM quá nhỏ, chu kỳ lắc chậm, nguy hiểm) và cũng không quá "stiff" (GM quá lớn, lắc giật mạnh hại kết cấu và hàng).

EN — At every cargo step I run the loadicator to check GM (after free-surface correction) and make sure the departure condition satisfies all six criteria plus the weather criterion. I keep the ship from being too "tender" (GM too small, slow dangerous roll) and from being too "stiff" (GM too large, sharp jerky roll that harms structure and cargo).

⚠ **Bẫy/Số — Trap/Figure:** GM dùng để đánh giá phải là GM đã trừ hiệu chỉnh mặt thoáng (free surface correction). GZmax nằm tại góc ≥ 25° — KHÔNG phải 30°. Đạt đủ 6 tiêu chí chung VẪN phải qua weather criterion riêng. The GM used for assessment must be the GM **after** free-surface correction. GZmax lies at ≥ 25° — **not** 30°. Meeting all six general criteria still requires passing the separate weather criterion.

Ổn định tai nạn — Damage stability

❓ **Giám khảo / Examiner:**
Sau khi tàu bị thủng và ngập một khoang, Đại phó căn cứ vào tài liệu nào và kiểm tra những gì?
After the ship is holed and a compartment floods, which documents does the chief officer rely on and what does he check?

🎯 **Lý thuyết / Theory**

VI — Em dùng Damage Control Plan và Damage Control Booklet. Hai tài liệu này cho biết phân khoang kín nước, hệ đường ống và van, các lối cross-flooding (ngập chéo để cân bằng), và ổn định còn lại sau khi ngập từng khoang. Nguyên tắc kiểm tra sau thủng: xác định khoang bị ngập, đánh giá GM – trim – list còn lại, và ngăn nước lan sang khoang khác (chống ngập tiến triển).

EN — I use the Damage Control Plan and the Damage Control Booklet. These show the watertight subdivision, the piping and valve system, the cross-flooding arrangements, and the residual stability after each compartment is flooded. The principle after damage: identify the flooded compartment, assess the remaining GM, trim and list, and stop the water spreading (prevent progressive flooding).

🔧 **Thực tế / In practice**

VI — Khi ngập: phát báo động, xác định khoang qua sounding, tra Damage Control Booklet đúng tình huống ngập tương ứng, dùng cross-flooding để giảm list nếu booklet cho phép, và theo dõi liên tục freeboard cùng GM. Em không tự ý bơm hút khi chưa rõ tác động lên ổn định.

EN — When flooding occurs: raise the alarm, identify the compartment by soundings, consult the Damage Control Booklet for the matching flooding case, use cross-flooding to reduce list where the booklet allows, and continuously monitor freeboard and GM. I do not start pumping until the effect on stability is understood.

⚠ **Bẫy/Số — Trap/Figure:** Damage Control Plan phải được TREO ở nơi dễ tiếp cận (không chỉ nằm trong booklet). Cross-flooding giảm list nhưng làm TĂNG lượng nước vào tàu → giảm freeboard, phải cân nhắc. The Damage Control Plan must be **posted** in an accessible place (not only kept in the booklet). Cross-flooding reduces list but **increases** the water taken aboard → less freeboard, so it must be weighed carefully.

hieuatsea.com

Sức bền thân tàu — Longitudinal & local strength

❓ **Giám khảo / Examiner:**
Trong khi làm hàng, Đại phó kiểm soát sức bền thân tàu như thế nào?
During cargo operations, how does the chief officer control the ship's structural strength?

🎯 **Lý thuyết / Theory**

VI — Có hai loại sức bền phải kiểm. Sức bền dọc thân: lực cắt (Shear Force – SF) và mô men uốn (Bending Moment – BM) không được vượt phần trăm cho phép, tính cho cả điều kiện đi biển (seagoing) LẪN mọi bước giữa chừng làm hàng (harbour/intermediate). Sức bền cục bộ: tải phân bố đều (uniform load) và giới hạn tải mặt đáy hầm (tank top strength) tính bằng tấn trên mét vuông (t/m^2). Cơ sở là Loading Manual, COM mục A2.

EN — Two kinds of strength must be checked. Longitudinal strength: shear force (SF) and bending moment (BM) must not exceed the permitted percentage, evaluated for both the seagoing condition **and** every intermediate step during cargo work (harbour condition). Local strength: uniform load distribution and the tank-top strength limit in tonnes per square metre (t/m^2). The basis is the Loading Manual, COM A2.

🔧 **Thực tế / In practice**

VI — Mỗi step làm hàng em đọc SF/BM % trên loadicator và giữ trong giới hạn harbour; không dồn tải một hầm vượt tank top strength; đặc biệt khi alternate hold loading (để hầm 2-4-6 rỗng) thì SF/BM tăng vọt nên phải theo rất sát; đồng thời kiểm sagging/hogging từng bước.

EN — At each cargo step I read the SF/BM percentages on the loadicator and keep them within the harbour limits; I never load a single hold beyond its tank-top strength; with alternate-hold loading (holds 2-4-6 left empty) SF/BM spike, so I watch them very closely; and I check for sagging/hogging at every step.

⚠ **Bẫy/Số — Trap/Figure:** Giới hạn SF/BM lúc TRONG CẢNG (harbour) khác — thường rộng hơn — lúc đi biển; nhưng KHÔNG được vượt harbour limit ở bất kỳ bước trung gian nào. Tàu thường gãy ở CẦU trong lúc làm hàng, không phải ngoài khơi. The harbour SF/BM limits differ from — and are usually wider than — the seagoing ones; but the harbour limit must not be exceeded at any intermediate step. Ships usually break **at the berth** during cargo work, not at sea.

Displacement & các đại lượng khối lượng — Displacement and mass quantities

❓ **Giám khảo / Examiner:**
Phân biệt Displacement, Deadweight, Lightship và Constant. Chúng liên hệ với nhau thế nào?
Distinguish displacement, deadweight, lightship and constant. How do they relate?

🎯 **Lý thuyết / Theory**

VI — Displacement (lượng giãn nước) = khối lượng nước tàu chiếm chỗ = trọng lượng toàn tàu tại mớn đó. Lightship = khối lượng tàu rỗng (vỏ, máy, trang bị cố định — không hàng, dầu, nước, dự trữ). Deadweight (DWT) = Displacement − Lightship = tổng sức chở (hàng + dầu + nước + dự trữ + ballast + constant). Constant = phần chênh không đo trực tiếp được (sơn, bùn trong két, cặn, spare, nước đọng…), coi như một trọng lượng cố định cộng thêm. Tất cả đọc từ bảng thủy tĩnh (hydrostatic), vào bảng bằng mớn trung bình bốn phần (quarter-mean draft).

EN — Displacement = the mass of water the ship displaces = the total weight of the ship at that draft. Lightship = the weight of the empty ship (hull, machinery, fixed fittings — no cargo, fuel, water or stores). Deadweight (DWT) = Displacement − Lightship = total carrying capacity (cargo + fuel + water + stores + ballast + constant). Constant = the weights that cannot be measured directly (paint, mud in tanks, sediment, spares, trapped water…), taken as a single fixed added weight. All are read from the hydrostatic table, entered with the quarter-mean draft.

🔧 **Thực tế / In practice**

VI — Trong draft survey: đọc mớn → tính quarter-mean draft → tra hydrostatic ra displacement → trừ lightship, constant, dầu/nước/dầu nhờn (LO) và ballast → ra khối lượng hàng. Constant được xác định từ survey đầu (lúc light/ballast) rồi dùng lại cho các survey sau.

EN — In a draft survey: read the drafts → compute the quarter-mean draft → look up displacement from the hydrostatics → deduct lightship, constant, fuel/water/lube oil (LO) and ballast → obtain the cargo weight. The constant is established at the first (light/ballast) survey and reused for the later ones.

⚠ **Bẫy/Số — Trap/Figure:** Cargo max = Displacement(tại mớn cho phép) − Lightship − Constant − dầu/nước/LO − ballast — KHÔNG trừ lightship hai lần. Dùng TPC (tonnes per cm) chứ không phải TPI. Vào bảng bằng quarter-mean draft (không phải mean thường) để khử sai số do hog/sag. Cargo max = Displacement (at the permitted draft) − Lightship − Constant − fuel/water/LO − ballast — do **not** subtract lightship twice. Use TPC (tonnes per cm), not TPI. Enter the table with the **quarter-mean** draft (not the plain mean) to cancel the hog/sag error.

hieuatsea.com

Sức chịu tải mặt đáy hầm — Tank top strength

❓ **Giám khảo / Examiner:**
Tank top strength là gì và xác định thế nào?
What is tank top strength and how do you determine it?

🎯 **Lý thuyết / Theory**

VI — Tank top strength là tải trọng tối đa trên mỗi đơn vị diện tích (t/m²) mà mặt đáy trong hầm chịu được không hư kết cấu. Lấy giá trị cho phép từ Loading Manual/Cargo Securing Manual (tài liệu Class). Áp lực xếp thực tế = Trọng lượng hàng trong hầm (t) / Diện tích tank top (m²), phải ≤ giá trị cho phép. Hàng tỷ trọng cao (quặng sắt, cuộn thép) tạo point load lớn nên phải tính kỹ.

EN — Tank top strength is the maximum load per unit area (t/m²) the inner-bottom plating can carry without structural damage. Take the permissible value from the Loading Manual/Cargo Securing Manual (Class documents). Actual loading pressure = cargo weight in hold (t) / tank top area (m²), which must be ≤ the permissible value. Dense cargoes (iron ore, steel coils) create high point loads and need careful calculation.

🔧 **Thực tế / In practice**

VI — Với hàng nặng tập trung (cuộn thép): dùng dunnage/thép trải để phân tán tải qua nhiều đà ngang, không dồn một điểm. Ví dụ cuộn 20 t tựa trên diện tiếp xúc ~0.36 m² → ~55 t/m², vượt xa mức cho phép ~20 t/m² (tham khảo) nên bắt buộc trải dunnage.

EN — For heavy point loads (steel coils): use spreading dunnage/steel plates to distribute the load across frames, not one spot. E.g. a 20 t coil on ~0.36 m² contact area gives ~55 t/m², far above a permissible ~20 t/m² (reference), so spreading dunnage is mandatory.

Tàu đột ngột nghiêng khi đang hành trình — Sudden list at sea

❓ **Giám khảo / Examiner:**
Tàu đang chạy bỗng bị nghiêng, anh làm gì?
If the vessel suddenly develops a list at sea, what actions do you take?

🎯 **Lý thuyết / Theory**

VI — Báo Thuyền trưởng ngay, giảm tốc, đưa tàu về hướng giảm lắc. XÁC ĐỊNH nguyên nhân trước khi phản ứng: (1) dịch chuyển hàng; (2) nước vào (ngập hầm/két); (3) sai lệch ballast/nhiên liệu, két lửng (free surface); (4) hóa lỏng hàng Nhóm A; (5) hỏng kết cấu. Đóng cửa kín nước, dừng mọi thao tác hàng/ballast, đo toàn bộ két & bilge, kiểm tra hầm nếu an toàn.

EN — Inform the Master at once, reduce speed, steady on a course that minimises rolling. IDENTIFY the cause before reacting: (1) cargo shift; (2) water ingress (hold/tank); (3) ballast/fuel imbalance or slack tanks (free surface); (4) Group A liquefaction; (5) structural failure. Close watertight doors, stop all cargo/ballast operations, sound all tanks and bilges, inspect holds if safe.

🔧 **Thực tế / In practice**

VI — Khắc phục theo nguyên nhân: dịch hàng → đối hướng giảm lắc, cân nhắc ballast đối trọng CẨN THẬN; ngập → cô lập nguồn + bơm; mất cân bằng → chuyển ballast/nhiên liệu có giám sát. Tránh bơm đối trọng quá tay gây lật. Tính ổn định liên tục; nếu nguy hiểm tính mạng → MAYDAY.

EN — Correct per the cause: cargo shift → alter course, consider CAREFUL counter-ballast; flooding → isolate source + pump; imbalance → transfer ballast/fuel under supervision. Avoid over counter-ballasting which can capsize her. Run continuous stability checks; if life is in danger → MAYDAY.

⚠ **Bẫy/Số — Trap/Figure:** Đừng vội bơm ballast phía đối diện khi CHƯA biết nguyên nhân — nếu là hóa lỏng/free surface có thể làm mất ổn định nặng hơn. Do not rush to counter-ballast before knowing the cause — with liquefaction/free surface it can worsen stability.

hieuatsea.com

C — Đo mớn nước tính hàng + Sức chở tối đa / Draft Survey + Maximum Loadable Cargo

Đọc 6 mớn + tỷ trọng nước cảng — Reading the 6 draft marks + dock-water density

❓ **Giám khảo / Examiner:**
Trình bày cách đọc mớn để làm draft survey và các bước đưa số đọc về mớn thật?
Walk me through how you read the drafts for a draft survey and correct them to the true drafts.

🎯 **Lý thuyết / Theory**

VI — Đọc **6 mớn**: mũi–giữa–lái, cả hai mạn (forward P/S, midship P/S, aft P/S). Vạch mớn (draft marks) thường KHÔNG nằm đúng đường vuông góc (perpendicular), nên phải **hiệu chỉnh về perpendicular** theo độ chúi và khoảng cách vạch tới perpendicular. Đo **tỷ trọng nước cảng (dock water density)** bằng tỷ trọng kế (hydrometer) đã kiểm định. Từ hiệu số mớn mũi–lái ta có **chúi biểu kiến (apparent trim)** đo giữa hai vạch; quy về **chúi thật (true trim)** đo giữa hai perpendicular (LBP) để vào bảng thủy tĩnh.

EN — Take **6 draft readings**: forward, midship and aft on both port and starboard. The draft marks are usually not exactly on the perpendiculars, so each reading is **corrected to the perpendicular** using the trim and the distance of the marks from the perpendicular. Measure the **dock-water density** with a certified hydrometer. The difference between the forward and aft readings gives the **apparent trim** (between the marks); convert it to **true trim** (between perpendiculars, over LBP) before entering the hydrostatic tables.

🔧 **Thực tế / In practice**

VI — Đọc từ xuồng/ca-nô sát mặt nước, chọn lúc sóng lặng, lấy trung bình đỉnh–đáy gợn sóng, đọc CẢ HAI MẠN rồi ghi ngay vào sổ. Lấy mẫu nước đo tỷ trọng ở giữa chiều chìm (mid-depth), tốt nhất 3 điểm mũi–giữa–lái vì nước cảng phân tầng mặn–ngọt. Loadicator/Excel sẽ tính, nhưng số đọc phải là số THẬT của mình.

EN — Read from a boat right at the waterline in a calm moment, average the ripple, read both sides and log immediately. Draw the density sample at mid-depth, ideally at three points (fwd/mid/aft) because dock water stratifies salt/fresh. The loadicator or Excel does the maths, but the readings must be your own true observations.

⚠ **Bẫy/Số — Trap/Figure:** Đừng nhầm **chúi biểu kiến** (giữa 2 vạch) với **chúi thật** (giữa 2 perpendicular). Tỷ trọng đo TẠI cảng, không mặc định 1.025. Vạch mớn phải hiệu chỉnh về perpendicular trước khi tính. Never confuse **apparent trim** (between the marks) with **true trim** (between the perpendiculars). Density is measured at the dock, not assumed 1.025. Marks must be corrected to the perpendiculars first.

Mean of means + 4 hiệu chỉnh → lượng giãn nước thật — Quarter mean + the four corrections

❓ **Giám khảo / Examiner:**
Từ 6 số mớn, làm sao ra được lượng giãn nước (displacement) thật của tàu?
From the 6 drafts, how do you arrive at the ship's true displacement?

🎯 **Lý thuyết / Theory**

VI — Trung bình từng cặp mạn ra mớn mũi F, giữa M, lái A. Dùng **"mean of means" / quarter mean** để khử võng thân tàu (hog/sag): **Quarter mean = (F + A + 6M) / 8**. Lấy quarter mean tra bảng thủy tĩnh (hydrostatic table) ra displacement, rồi áp **4 hiệu chỉnh**: ① hiệu chỉnh chúi bậc 1 (first trim correction — theo LCF và TPC); ② hiệu chỉnh chúi bậc 2 (second trim / Nemoto — theo chênh MCTC, luôn CỘNG); ③ hiệu chỉnh nghiêng (list/heel); ④ hiệu chỉnh tỷ trọng: **× (ρ − 1.025) / 1.025**.

EN — Average each pair to get forward F, midship M and aft A drafts. Use the **mean of means / quarter mean** to cancel the hull's hog/sag deflection: **Quarter mean = (F + A + 6M) / 8**. Enter the hydrostatic table with the quarter mean to read displacement, then apply **four corrections**: ① first trim correction — via LCF and TPC; ② second trim (Nemoto) correction — via the difference in MCTC, always additive; ③ list/heel correction; ④ density correction: **× (ρ − 1.025) / 1.025**.

🔧 **Thực tế / In practice**

VI — Luôn đọc mớn giữa (midship) CẢ HAI MẠN để bắt được hog/sag — đây là điểm hay bị bỏ. Nhập vào loadicator hoặc bảng Excel draft survey; nhưng phải giải thích được TỪNG bước bằng tay khi giám khảo hỏi "công thức này ở đâu ra".

EN — Always take the midship draft on both sides to capture hog/sag — commonly skipped. Feed it into the loadicator or a draft-survey spreadsheet, but you must be able to explain each step by hand when the examiner asks where the figure comes from.

⚠ **Bẫy/Số — Trap/Figure:** Nhớ đúng trọng số quarter mean **1/8 – 6/8 – 1/8** (F–M–A), không phải trung bình cộng đơn thuần. Hiệu chỉnh tỷ trọng là **×(ρ−1.025)/1.025**. Second trim correction luôn CỘNG. Get the quarter-mean weighting right — **1/8 – 6/8 – 1/8** (F–M–A), not a plain average. Density correction is **×(ρ−1.025)/1.025**. The second trim correction is always additive.

hieuatsea.com

Lập report + tính khối lượng hàng — The draft-survey report + cargo weight

❓ Giám khảo / Examiner:
Một draft survey gồm mấy lần đo, và tính ra khối lượng hàng đã xếp/dỡ như thế nào?
How many surveys make up a draft survey, and how do you derive the cargo quantity loaded or discharged?

🎯 Lý thuyết / Theory

VI — Có **Initial survey** (trước khi làm hàng) và **Final survey** (sau khi làm hàng), có thể thêm **Intermediate survey** khi đổi cầu/đổi hàng. Nguyên tắc: **Khối lượng hàng = Displacement thực NET (final) − Displacement thực NET (initial)**. Trong đó **NET = displacement đã hiệu chỉnh − các khoản trừ (deductibles)**: ballast, nước ngọt (FW), dầu FO/DO, dầu nhờn (LO), cặn (sludge), **constant**, và stores. Chênh lệch hai lần đo chính là hàng.

EN — A survey consists of an **initial survey** (before cargo work) and a **final survey** (after), plus an **intermediate survey** if berth or grade changes. Principle: **cargo weight = net displacement (final) − net displacement (initial)**, where **net = corrected displacement − deductibles**: ballast, fresh water, fuel FO/DO, lube oil, sludge, the **constant**, and stores. The difference between the two surveys is the cargo.

🔧 Thực tế / In practice

VI — Đo/sound TẤT CẢ két ở cả hai lần đo — đặc biệt ballast: hoặc bơm cạn hẳn, hoặc ép đầy tới mức đã biết chính xác thể tích. Đo/xác định constant, thống nhất từng con số với surveyor, ký report. Duy trì **daily cargo update** để đối chiếu với terminal (bảng cân cầu / shore figure).

EN — Sound every tank at both surveys — ballast especially: either pump fully dry or press up to a precisely known volume. Establish the constant, agree each figure with the surveyor and sign the report. Keep a **daily cargo update** to reconcile against the terminal (shore/weighbridge figure).

⚠ **Bẫy/Số — Trap/Figure:** Hàng = HIỆU của hai displacement NET, không phải displacement thô. **Ballast là nguồn sai số lớn nhất** — sai một két là lệch cả trăm tấn. Constant phải xác định thật, không bịa. Cargo is the difference of two NET displacements, not gross. **Ballast is the biggest source of error** — one mis-sounded tank shifts hundreds of tonnes. The constant must be genuinely established, not assumed.

Sức chở tối đa (max loadable) — Maximum loadable cargo

❓ Giám khảo / Examiner:
Cảng tới hạn chế mớn ở X mét, anh tính lượng hàng tối đa còn xếp được thế nào?
The next port restricts you to X metres draft — how do you calculate the maximum cargo you can still load?

🎯 Lý thuyết / Theory

VI — Trước hết chọn **mớn cho phép nhỏ nhất** trong ba giới hạn: mớn theo vùng đường tải (load-line zone: Summer/Tropical/Winter…), mớn luồng/cảng có tính UKC, và giới hạn cầu. Tra displacement tại mớn đó (hiệu chỉnh tỷ trọng nếu là nước cảng). Sau đó:
Cargo max = Displacement(mớn) − Lightship − Constant − (FO + DO + FW + LO + sludge) − ballast còn lại − stores.
Nếu xếp trong nước ngọt/lợ, cộng thêm **FWA/DWA** để ra biển tàu nổi về đúng vạch: **FWA = W / (4 × TPC)** (mm).

EN — First pick the **smallest governing draft** of three limits: the load-line zone draft (Summer/Tropical/Winter…), the channel/port draft allowing for UKC, and the berth limit. Read the displacement at that draft (density-corrected if dock water). Then:
Max cargo = displacement(draft) − lightship − constant − (FO + DO + FW + LO + sludge) − remaining ballast − stores.
If loading in fresh/brackish water, add the **FWA/DWA** so the ship rises to her marks at sea: **FWA = W / (4 × TPC)** (mm).

🔧 Thực tế / In practice

VI — Xác định mớn khống chế, đọc displacement, trừ đi MỌI khoản deadweight còn trên tàu lúc tới cảng (dầu nước tiêu hao dọc đường thì tính theo lượng CÒN LẠI, không phải lúc rời cảng). Chừa margin an toàn. Đây là bài "làm được": cầm bảng thủy tĩnh của tàu Panamax hull 4991 chạy thử vài lần.

EN — Fix the governing draft, read the displacement, subtract every deadweight item that will still be on board on arrival (fuel/water consumed en route counts as what REMAINS, not the departure figure). Keep a safety margin. This is a "can-do" item — practise it on the Panamax hull 4991 hydrostatics a few times.

⚠ **Bẫy/Số — Trap/Figure: KHÔNG trừ lightship 2 lần** — deadweight đã bằng (displacement − lightship), từ deadweight mới trừ tiếp các khoản. Dùng **TPC** (metric) chứ không phải TPI. FWA = W/(4×TPC) mm. **Do not deduct lightship twice** — deadweight already equals (displacement − lightship); the other items come off the deadweight. Use **TPC** (metric), not TPI. FWA = W/(4×TPC) mm.

hieuatsea.com

Hạn chế mớn + bottom touch — Draft restriction + bottom touch

❓ **Giám khảo / Examiner:**
Cảng xếp hoặc cảng dỡ bị hạn chế mớn thì anh xử lý ra sao, và sợ nhất điều gì?
When the loading or discharge port is draft-restricted, how do you handle it, and what is the greatest danger?

🎯 **Lý thuyết / Theory**

VI — Chỉ xếp tới **mớn cho phép** (short-load / part cargo), phần còn lại hoàn tất tại vũng neo (lightening/top-off) hoặc cảng kế. Nguy cơ lớn nhất là **chạm đáy (bottom touch)** trong quá trình làm hàng khi triều xuống hoặc do squat. Ở cảng dỡ, điều chỉnh **nghiêng (list) và chúi (trim)** để dỡ đều các hầm và thoát cầu an toàn. Cân bằng giữa **tránh thiếu hàng (dead freight)** và tránh mắc cạn.

EN — Load only to the **permissible draft** (short-load / part cargo) and complete the rest at anchorage (lightening/top-off) or the next port. The greatest danger is **bottom touch** during cargo work as the tide falls or from squat. At the discharge port, adjust **list and trim** to discharge the holds evenly and clear the berth. Balance **avoiding under-loading (dead freight)** against grounding.

🔧 **Thực tế / In practice**

VI — Theo dõi UKC liên tục theo cửa sổ triều (tide window), có khi phải chờ con nước; đừng tham xếp cố cho đủ hàng mà vượt mớn. Top-off tại vũng neo bằng sà lan nếu cần. Giữ chúi lái vừa phải, canh UKC ở đầu chịu squat nhiều nhất.

EN — Monitor UKC continuously against the tide window — sometimes you must wait for the water; never overload chasing a full cargo. Top off at anchorage by barge if needed. Keep a moderate trim by the stern and watch UKC at the end that squats most.

⚠ **Bẫy/Số — Trap/Figure:** Bottom touch xảy ra khi hạn chế mớn GẶP triều xuống hoặc squat khi di chuyển. Đừng đánh đổi an toàn lấy vài trăm tấn hàng. Ở cảng dỡ nhớ chỉnh cả list lẫn trim. Bottom touch strikes when a draft restriction meets a falling tide or squat while moving. Never trade safety for a few hundred tonnes of cargo. At the discharge port, adjust both list and trim.

Tỷ trọng kế — Types of hydrometer

❓ **Giám khảo / Examiner:**
Có mấy loại hydrometer và dùng để làm gì?
How many types of hydrometer are there and what are they for?

🎯 **Lý thuyết / Theory**

VI — Hydrometer đo tỷ trọng (mật độ tương đối) của chất lỏng. Các loại: (1) Petroleum/API hydrometer — đo tỷ trọng dầu FO/DO (thang API); (2) Ballast/Seawater hydrometer — đo tỷ trọng/độ mặn nước biển & nước cảng, DÙNG cho hiệu chỉnh draft survey (dock water density); (3) Battery hydrometer — đo tỷ trọng dung dịch điện phân ắc quy; (4) Alcohol hydrometer & (5) Lactometer (sữa) — ít gặp trên tàu hàng khô.

EN — A hydrometer measures the specific gravity (relative density) of liquids. Types: (1) Petroleum/API hydrometer — for fuel oil/diesel (API scale); (2) Ballast/Seawater hydrometer — for seawater and dock-water density/salinity, USED for draft-survey corrections; (3) Battery hydrometer — for battery electrolyte state of charge; (4) Alcohol hydrometer and (5) Lactometer (milk) — rare on dry-cargo ships.

🔧 **Thực tế / In practice**

VI — Trong draft survey, lấy tỷ trọng nước cảng ngay tại chỗ (giữa mạn, độ sâu ~½ mớn) bằng seawater hydrometer để hiệu chỉnh về nước chuẩn 1.025 — sai số tỷ trọng dẫn thẳng vào sai số khối lượng hàng.

EN — In a draft survey, take the dock-water density on the spot (mid-length, about half-draft depth) with a seawater hydrometer to correct to standard 1.025 — a density error feeds straight into a cargo-weight error.

hieuatsea.com

Lượng chừa nước ngọt — Fresh Water Allowance (FWA)

❓ **Giám khảo / Examiner:**
Theo Công ước Load Line, FWA là gì và tính thế nào?
Per the Load Line Convention, what is the Fresh Water Allowance and how is it calculated?

🎯 **Lý thuyết / Theory**

VI — FWA là độ chênh mớn (mm) giữa khi tàu nổi ở nước mặn và nước ngọt cùng một displacement (tại Summer Load Line). Vì nước mặn ~1.025 t/m³ đặc hơn nước ngọt 1.000 t/m³, cùng trọng lượng tàu chìm SÂU HƠN ở nước ngọt một lượng bằng FWA. Công thức: FWA (mm) = Δ / (4 × TPC), với Δ = displacement tại Summer Load Line (tấn), TPC = tấn/cm chìm tại mớn mùa hè. Giá trị điển hình ~100–250 mm (tham khảo, tùy tàu).

EN — FWA is the change in draft (mm) between floating in salt water and fresh water at the same displacement (at the Summer Load Line). Since salt water (~1.025 t/m³) is denser than fresh (1.000 t/m³), the ship sinks DEEPER in fresh water by the FWA for the same weight. Formula: FWA (mm) = Δ / (4 × TPC), where Δ = displacement at Summer Load Line (t), TPC = tonnes per cm immersion at summer draft. Typical value ~100–250 mm (reference, ship-dependent).

🔧 **Thực tế / In practice**

VI — Xếp hàng ở cảng nước ngọt: được phép chìm quá vạch Summer một khoảng bằng FWA (hoặc DWA theo tỷ trọng thực), để khi ra biển mặn tàu nổi lên đúng vạch. FWA ghi trên Load Line Certificate.

EN — Loading in a fresh-water port: the ship may immerse past the Summer mark by the FWA (or DWA for the actual density) so that on reaching salt water she rises to the mark. FWA is stated on the Load Line Certificate.

D — Sơ đồ xếp hàng + Trình tự làm hàng / Stowage Plan + Loading Sequence

Pre-stowage plan — The pre-stowage plan

❓ **Giám khảo / Examiner:**
Khi lập pre-stowage plan, anh phải cân nhắc những gì?
What must you consider when drawing up a pre-stowage plan?

🎯 **Lý thuyết / Theory**

VI — Năm điểm cốt lõi: ① **Thứ tự cảng dỡ (rotation)** — tách lô theo cảng, cảng dỡ sau xếp dưới/xếp trong, không "chôn" lô của cảng dỡ trước (tránh overstow). ② **Segregation theo IMSBC** — cách ly hàng kỵ nhau. ③ **Giới hạn tải mặt hầm (tank top strength, tấn/m²)** và **khối lượng tối đa mỗi hầm**. ④ **Alternate hold loading** (xếp hầm cách quãng) — xếp hàng nặng vào hầm cách quãng, để hầm 2-4-6 rỗng nhằm nâng trọng tâm; nhưng chính vì tập trung tải mà **lực cắt (SF) và mô-men uốn (BM) tăng vọt**, phải kiểm loadicator. (Lưu ý: alternate hold loading KHÁC block loading — xếp cụm hầm liền kề — mỗi điều kiện có bảng tải riêng.) ⑤ **Kế hoạch ballast đi kèm** khớp với plan.

EN — Five core points: ① **Discharge-port rotation** — split parcels by port, stow later-discharge cargo underneath/inboard, never bury an earlier-discharge parcel (avoid overstow). ② **IMSBC segregation** — separate incompatible cargoes. ③ **Tank-top strength (t/m²)** and **maximum mass per hold**. ④ **Alternate hold loading** — heavy cargo in alternate holds, leaving 2-4-6 empty to raise the centre of gravity; but concentrating weight this way makes **shear force (SF) and bending moment (BM) spike**, so it must be checked on the loadicator. (Note: alternate hold loading is a distinct condition from block loading — a block of adjacent holds — each with its own hold-mass table.) ⑤ A **matching ballast plan**.

🔧 **Thực tế / In practice**

VI — Lấy số hàng + rotation từ charterer, tách từng lô theo cảng dỡ vào hầm riêng, đối chiếu mật độ chất tải (stow factor → tấn/m²) với sức chịu mặt hầm, chạy loadicator cho TỪNG điều kiện (departure, mỗi cảng dỡ) để chắc SF/BM/GM đều trong giới hạn.

EN — Take cargo figures and rotation from the charterer, split each parcel by discharge port into separate holds, check the loading density (stow factor → t/m²) against tank-top strength, and run the loadicator for EVERY condition (departure and each discharge port) to confirm SF/BM/GM stay within limits.

⚠ **Bẫy/Số — Trap/Figure:** Alternate hold loading (hàng nặng, để cách hầm rỗng) làm SF/BM tăng — LUÔN kiểm loadicator và tra **khối lượng tối đa mỗi hầm ở điều kiện alternate** (khác điều kiện xếp đều homogeneous). Đừng chôn lô của cảng dỡ trước. Alternate hold loading (heavy cargo, empty alternate holds) raises SF/BM — ALWAYS check the loadicator and the **maximum mass per hold in the alternate condition** (different from homogeneous). Never bury an earlier-discharge parcel.

hieuatsea.com

Trình tự xếp/dỡ (sequence) — Loading / discharging sequence

❓ **Giám khảo / Examiner:**
Vì sao cần một loading sequence chi tiết, và mỗi bước phải kiểm gì?
Why do you need a detailed loading sequence, and what do you check at each step?

🎯 **Lý thuyết / Theory**

VI — Mỗi hầm chia **2–3 lần rót (pours)**, **xen kẽ mũi–lái** để giữ tàu gần cân bằng và ghìm SF/BM. **Deballast phải đồng bộ tốc độ rót**. Mỗi bước chốt 5 con số: **tấn lũy kế · mớn F/A · trim · SF/BM (% giới hạn) · UKC/air draft**. Lý do **sequence quan trọng hơn cả một final plan đẹp**: tàu bị quá tải/gãy **NGAY TẠI CẦU trong lúc làm hàng** — ứng suất trung gian có thể vượt giới hạn cảng (harbour SF/BM cao hơn đi biển nhưng VẪN có giới hạn), chứ không phải ở điều kiện cuối.

EN — Split each hold into **2–3 pours**, **alternating fore and aft** to keep the ship near even keel and hold down SF/BM. **Deballasting must be synchronised to the pour rate.** At every step confirm five figures: **cumulative tonnes · fwd/aft drafts · trim · SF/BM (% of limit) · UKC/air draft**. Why the **sequence matters more than a pretty final plan**: the ship is over-stressed or breaks **AT THE BERTH during operations** — intermediate stresses can exceed harbour limits (harbour SF/BM allowance is higher than seagoing but STILL limited), not at the final condition.

🔧 **Thực tế / In practice**

VI — Thống nhất tốc độ rót với terminal, khớp với công suất bơm ballast; nếu deballast không theo kịp thì **YÊU CẦU dừng/giảm rót** chứ không cố. Kiểm ứng suất sau mỗi pour trên loadicator, giữ tàu gần cân bằng, không để chúi/nghiêng lớn giữa chừng.

EN — Agree the pour rate with the terminal and match it to the ballast pump capacity; if deballasting cannot keep up, **call a stop/slow-down** rather than push on. Check stresses after each pour on the loadicator, keep the ship near even keel, and avoid large intermediate trim or list.

⚠ **Bẫy/Số — Trap/Figure:** Tàu gãy ở **CẦU** trong lúc làm hàng, không phải ở điều kiện cuối. Giới hạn **harbour SF/BM** cao hơn đi biển nhưng vẫn hữu hạn. Tốc độ deballast phải theo kịp tốc độ rót — đây là nút thắt thật. The ship breaks at the **berth** mid-operation, not in the final condition. **Harbour SF/BM** limits are higher than seagoing but still finite. The deballast rate must keep pace with the pour rate — that is the real bottleneck.

Nhiều loại hàng / nhiều cảng dỡ — Multiple grades / multi-port

❓ **Giám khảo / Examiner:**
Tàu chở nhiều loại hàng, nhiều cảng dỡ thì xếp và quản lý thế nào?
With several grades of cargo for several discharge ports, how do you stow and manage them?

🎯 **Lý thuyết / Theory**

VI — Tách từng **grade** vào hầm riêng, gán theo cảng dỡ (multiple grade vs cảng dỡ). Dùng **separation** — vật liệu lót/ngăn (dunnage, tấm/lưới ngăn — separation cloth/net) để chống lẫn và nhiễm bẩn. Lập **final stowage plan** phản ánh đúng thực tế đã xếp. Có thể kết hợp **hàng rời + hàng bao kiện (bulk + bagged/break-bulk)**. Khi đổi grade hoặc san hàng có thể cần **tạm dừng (temporary stop)**.

EN — Segregate each **grade** into its own hold, assigned by discharge port (multiple grades vs discharge ports). Use **separations** — dunnage, separation cloth or nets — to prevent mixing and contamination. Draw a **final stowage plan** reflecting what was actually loaded. You may combine **bulk with bagged/break-bulk cargo**. A grade change or trimming may require a **temporary stop**.

🔧 **Thực tế / In practice**

VI — Đánh dấu rõ mỗi hầm: grade + cảng dỡ. Dùng separation vật lý, giữ tally riêng từng grade, tránh nhiễm chéo. Cập nhật final plan trước khi rời cảng, lưu hồ sơ separation để cảng dỡ đối chiếu.

EN — Clearly label each hold with grade + discharge port. Apply physical separations, keep a separate tally per grade, and avoid cross-contamination. Update the final plan before departure and keep the separation records for the discharge port to verify.

⚠ **Bẫy/Số — Trap/Figure:** Rủi ro lớn là **overstow và nhiễm chéo grade**. Giữ hồ sơ separation. Đổi grade/san hàng có thể phải temp stop — đưa vào sequence từ trước, đừng ứng biến. The big risks are **overstow and cross-contamination between grades**. Keep separation records. A grade change or trimming may need a temporary stop — build it into the sequence in advance, don't improvise.

hieuatsea.com

E — HÀNG ĐẶC THÙ / Special & Difficult Cargoes

Hàng hạt (grain) — Grain in bulk

❓ **Giám khảo / Examiner:**
Anh xếp hàng hạt rời. Mối nguy chính là gì và bảo đảm ổn định thế nào?
You are loading grain in bulk. What is the main hazard and how do you ensure stability?

🎯 **Lý thuyết / Theory**

VI — Hàng hạt nguy hiểm vì góc nghỉ tự nhiên nhỏ: khi tàu lắc, hạt dịch chuyển sang một bên và KHÔNG tự trở lại, tạo bề mặt nghiêng và sinh ra grain heeling moment (mô men nghiêng do hàng hạt dịch chuyển) làm tàu nghiêng dai dẳng, có thể lật. Quan trọng: grain KHÔNG thuộc IMSBC Code — nó theo International Grain Code (SOLAS Chương VI, Part C). Trước khi xếp phải có Grain Loading Booklet / Document of Authorization đã được duyệt; tính grain heeling moment cho từng hầm (filled trimmed, filled untrimmed, và partly filled) rồi kiểm ổn định theo ba chuẩn của Grain Code: góc nghiêng do hàng dịch ≤ 12° (hoặc góc ngập mép boong, lấy trị nhỏ hơn); diện tích dư giữa đường cánh tay đòn hồi phục và đường heeling ≥ 0,075 metre·radian; và GM đã hiệu chỉnh (fluid) ≥ 0,30 m. Hầm filled phải trim đầy các đầu và góc; nếu để khoang chưa trim (untrimmed ends) thì phải cộng thêm mô men theo bảng.

EN — Grain is dangerous because of its low angle of repose: when the ship rolls, the grain shifts to one side and does not return, creating a sloped surface that generates a grain heeling moment, giving a persistent list that can capsize the vessel. Note: grain is NOT under the IMSBC Code — it is carried under the International Grain Code (SOLAS Chapter VI, Part C). Before loading I must have an approved Grain Loading Booklet / Document of Authorization; I calculate the grain heeling moment for each hold (filled trimmed, filled untrimmed, and partly filled) and check stability against the three Grain Code criteria: the angle of heel due to grain shift must not exceed 12° (or the angle of deck-edge immersion, whichever is less); the residual area between the righting-arm curve and the heeling-arm curve must be at least 0.075 metre-radians; and the corrected (fluid) GM must be at least 0.30 m. Filled holds must be trimmed level into the ends and corners; if the ends are left untrimmed, an added heeling moment from the tables must be applied.

🔧 **Thực tế / In practice**

VI — Chuẩn bị hầm: sạch, khô, không mùi, không côn trùng — nhiều loại hạt đòi hun trùng (fumigation) bằng phosphine, phải khai báo, treo biển và theo dõi khí. Thường có surveyor cấp giấy hầm sạch / sẵn sàng (hold readiness certificate); một số nước bắt chứng chỉ xếp grain riêng (NCB ở Mỹ, form của Canada/Úc). C/O tính stowage bằng grain loading booklet, dùng máy trimming trim đầy đầu hầm, và giữ danh sách hầm nào filled / partly filled để đưa vào bài toán ổn định.

EN — Hold preparation: clean, dry, odour-free, insect-free — many grains require fumigation with phosphine, which must be declared, placarded and gas-monitored. A surveyor usually issues a hold readiness certificate; some countries require a dedicated grain loading certificate (NCB in the USA, Canadian/Australian forms). The C/O works the stowage from the grain loading booklet, trims the ends level with the trimming machine, and keeps a record of which holds are filled or partly filled to feed the stability calculation.

⚠ **Bẫy/Số — Trap/Figure:** Grain KHÔNG thuộc IMSBC → theo International Grain Code (SOLAS VI). Ba số vàng: nghiêng ≤ 12° · diện tích dư ≥ 0,075 m·rad · GM ≥ 0,30 m. Khoang chưa trim (untrimmed ends) phải CỘNG thêm heeling moment. Grain is NOT an IMSBC cargo → it follows the International Grain Code (SOLAS VI). The three key figures: heel ≤ 12° · residual area ≥ 0.075 m·rad · GM ≥ 0.30 m. Untrimmed ends must ADD an extra heeling moment.

hieuatsea.com

Than (coal) — Coal

❓ **Giám khảo / Examiner:**
Chở than có những mối nguy gì và anh quản lý ra sao?
What are the hazards of carrying coal and how do you manage them?

🎯 Lý thuyết / Theory

VI — Than có ba mối nguy chính: (1) tự bốc nóng (self-heating) → có thể tự cháy trong hầm; (2) sinh khí methane (CH_4) — dễ nổ và nhẹ hơn không khí nên tụ ở đỉnh hầm; (3) tiêu thụ oxy và sinh CO (carbon monoxide) độc → hầm vừa thiếu O_2 vừa có khí độc. Một số than còn ăn mòn (sinh axit khi gặp ẩm) và than mịn ẩm có thể hóa lỏng. Trong IMSBC than xếp Group B (đôi khi cả Group A nếu hạt mịn). Trước khi xếp phải lấy shipper's declaration nêu rõ than này self-heating / emit methane hay không. Quản lý: giám sát khí và nhiệt độ thường xuyên (đo CH_4, CO, O_2, nhiệt); nếu than emit methane thì thông gió bề mặt (surface ventilation) để đuổi khí; NHƯNG nếu than có dấu hiệu tự nóng thì NGƯNG thông gió, không thổi thêm oxy vào ổ nóng. Cấm lửa, cấm hút thuốc; vào hầm là enclosed space entry.

EN — Coal has three main hazards: (1) self-heating that can lead to spontaneous combustion in the hold; (2) emission of methane (CH_4), which is explosive and, being lighter than air, collects at the top of the hold; (3) oxygen depletion together with production of toxic carbon monoxide (CO) — so the space is both oxygen-deficient and toxic. Some coals are also corrosive (forming acid with moisture) and fine wet coal can liquefy. Under the IMSBC Code coal is Group B (and can be Group A when finely sized). Before loading I obtain the shipper's declaration stating whether the coal is self-heating and/or methane-emitting. Management: monitor gas and temperature regularly (CH_4, CO, O_2, temperature); if the coal emits methane, apply surface ventilation to clear the gas; BUT if it shows signs of self-heating, STOP ventilating so as not to feed oxygen to a hot spot. No naked flames, no smoking; hold entry is enclosed-space entry.

🔧 Thực tế / In practice

VI — Nhận shipper declaration, mở monitoring log ngay từ khi xếp. Đo khí hằng ngày qua điểm lấy mẫu/ống sounding, không mở nắp hầm to. Nếu nhiệt độ than tăng bất thường hoặc CO tăng đều → dấu hiệu self-heating: báo Master/công ty, đóng kín hầm, KHÔNG bơm nước bừa (có thể sinh khí/hơi), cân nhắc cảng lánh nạn. Mọi lần vào hầm: giấy phép enclosed space, đo khí, thông gió, có người canh và thiết bị cứu sinh.

EN — Take the shipper's declaration and open a monitoring log from the start of loading. Test gas daily through sampling points/sounding pipes without opening the hatches. If the coal temperature rises abnormally or CO rises steadily → sign of self-heating: inform Master/company, keep the hold sealed, do NOT indiscriminately flood water (can generate gas/steam), and consider a port of refuge. For any entry: enclosed-space permit, gas test, ventilation, a standby man and rescue gear.

⚠ **Bẫy/Số — Trap/Figure:** Theo dõi CH_4/CO/O_2 + nhiệt. Methane → thông gió BỀ MẶT; nhưng tàu tự nóng thì KHÔNG thổi thêm khí. Than = Group B (mịn ẩm có thể Group A). Vào hầm than = enclosed space (thiếu O_2 + CO). Monitor CH_4/CO/O_2 + temperature. Methane → SURFACE ventilation; but if self-heating, do NOT ventilate. Coal = Group B (fine/wet can be Group A). A coal hold is an enclosed space (low O_2 + CO).

hieuatsea.com

Hàng có nguy cơ hóa lỏng — Cargoes that may liquefy

❓ **Giám khảo / Examiner:**
Với hàng có thể hóa lỏng, anh cần giấy tờ gì và kiểm tra tại hiện trường thế nào?
For cargoes that may liquefy, what certificates do you need and how do you check on the spot?

🎯 **Lý thuyết / Theory**

VI — Hàng Group A của IMSBC (quặng mịn, nickel ore, iron ore fines, bauxite fines, than mịn…) khi đủ ẩm sẽ hóa lỏng dưới rung lắc → hàng chảy dồn một bên, tàu mất ổn định, nghiêng và lật (rất nhiều tàu chìm vì liquefaction). Nguyên tắc an toàn: chỉ được xếp khi độ ẩm thực tế Moisture Content (MC) < TML (Transportable Moisture Limit — giới hạn độ ẩm vận chuyển an toàn). Shipper phải cấp hai giấy: TML certificate (từ phòng thí nghiệm, hiệu lực ≤ 6 tháng) và Moisture Content certificate (mẫu lấy ≤ 7 ngày trước khi xếp; nếu mưa nhiều giữa lúc lấy mẫu và lúc xếp thì phải test lại). Quyền từ chối/dừng xếp thuộc Master.

EN — IMSBC Group A cargoes (fine ores, nickel ore, iron ore fines, bauxite fines, fine coal…) will liquefy under vibration when wet enough → the cargo flows to one side, the ship loses stability, lists and can capsize (many ships have been lost to liquefaction). The safety rule: load only when the actual Moisture Content (MC) is below the TML (Transportable Moisture Limit). The shipper must provide two certificates: a TML certificate (from a laboratory, valid ≤ 6 months) and a Moisture Content certificate (sample taken ≤ 7 days before loading; if there is heavy rain between sampling and loading it must be re-tested). The right to refuse or stop loading rests with the Master.

🔧 **Thực tế / In practice**

VI — Nếu nghi ngờ ngay tại hiện trường, C/O làm can test (complementary test — thử bổ sung): đổ mẫu vào NỬA lon, đập mạnh đáy lon xuống mặt cứng 25 lần (mỗi lần nhấc lên chừng 0,2 m), cách nhau khoảng 1–2 giây; nếu xuất hiện nước tự do hoặc bề mặt ẩm bóng/chảy → có nguy cơ hóa lỏng, DỪNG xếp và báo Master. Can test chỉ là sàng lọc, không thay được test phòng lab. Trong lúc xếp và vận chuyển: che hầm khi mưa, không nhận hàng ướt, theo dõi bề mặt.

EN — If in doubt on the spot, the C/O runs the can test (complementary test): fill a can HALF full, then sharply bring the base of the can down onto a hard surface 25 times, from a height of about 0.2 m, at about 1–2 second intervals; if free water appears or the surface becomes wet/glossy/flows → risk of liquefaction, STOP loading and inform the Master. The can test is only a screening check, not a substitute for the laboratory test. During loading and carriage: close hatches in rain, refuse wet cargo, and watch the surface.

⚠ **Bẫy/Số — Trap/Figure:** TML cert ≤ 6 THÁNG · mẫu Moisture Content ≤ 7 NGÀY · can test đổ NỬA lon, đập 25 LẦN. An toàn khi MC < TML. TML cert ≤ 6 MONTHS · Moisture Content sample ≤ 7 DAYS · can test HALF-filled, banged 25 TIMES. Safe when MC < TML.

Thiết bị / sắt cuộn — Project cargo / steel coils

❓ **Giám khảo / Examiner:**
Xếp và chằng buộc sắt cuộn (steel coils) và kiện thiết bị nặng thế nào?
How do you stow and secure steel coils and heavy project cargo?

🎯 **Lý thuyết / Theory**

VI — Đây là hàng nặng tập trung tải trên diện tích nhỏ, có hai nỗi lo: sức bền cục bộ của tôn đáy hầm (tank top strength, tính bằng t/m²) và chằng buộc chống dịch chuyển. Phải làm theo Cargo Securing Manual (CSM) đã duyệt và tính lực chằng theo IMO CSS Code (dựa trên gia tốc do lắc/hụp). Sắt cuộn thường xếp "eyes fore-and-aft" (mắt/lỗ cuộn quay dọc mũi–lái) — trục cuộn nằm dọc hướng mũi–lái — trên nề gỗ (dunnage), chèn hai bên bằng nêm gỗ khóa cuộn (locking coils), rồi chằng bằng dây hoặc xích luồn qua tâm cuộn. Trước khi xếp phải so tải trọng riêng (load density) với sức bền tank top cho phép trong loading booklet, và rải dunnage để phân tải.

EN — These are heavy cargoes that concentrate their load in a small area, with two concerns: local strength of the tank top (t/m²) and securing against shifting. Everything follows the approved Cargo Securing Manual (CSM), with lashing forces calculated per the IMO CSS Code (based on roll/pitch accelerations). Steel coils are usually stowed "eyes fore-and-aft" — the eye of the coil facing fore-and-aft so the coil axis runs fore-and-aft — on timber dunnage, wedged on both sides with locking coils, and lashed with wire or chain passed through the coil eye. Before loading I compare the load density against the permitted tank-top strength in the loading booklet and spread dunnage to distribute the load.

🔧 **Thực tế / In practice**

VI — Trước xếp: đọc CSM, tính điểm lashing, chuẩn bị dunnage + nêm + dây/xích + tăng đơ. Xếp coil eye fore-and-aft, khóa lớp dưới trước rồi mới chồng lớp trên, lót giữa các lớp. Với kiện thiết bị nặng: lập lashing plan riêng, có thể hàn cữ chặn (welded stoppers), và cho surveyor duyệt securing. Trên biển: kiểm và siết lại lashing, đặc biệt sau 24 giờ sóng đầu tiên.

EN — Before loading: read the CSM, work out lashing points, prepare dunnage, wedges, wire/chain and turnbuckles. Stow coils eye fore-and-aft, lock the bottom tier before stacking the next, and dunnage between tiers. For heavy project units: draw up a dedicated lashing plan, use welded stoppers if needed, and have a surveyor approve the securing. At sea: inspect and re-tighten lashings, especially after the first 24 hours in a seaway.

⚠ **Bẫy/Số — Trap/Figure:** Nặng tập trung → kiểm tank top strength (t/m²) TRƯỚC. Chằng theo CSM + CSS Code. Coil xếp eye fore-and-aft, khóa nêm; siết lại lashing sau ngày đầu. Concentrated weight → check tank-top strength (t/m²) FIRST. Secure per CSM + CSS Code. Coils stowed eye fore-and-aft, wedge-locked; re-tighten lashings after the first day.

hieuatsea.com

Hệ số chất xếp nhỏ / lớn — Low vs high stowage factor

❓ Giám khảo / Examiner:
Stowage factor là gì? Hàng SF nhỏ và SF lớn khác nhau ra sao khi xếp?
What is stowage factor, and how does a low vs high SF affect loading?

🎯 Lý thuyết / Theory

VI — Stowage factor (SF — hệ số chất xếp) là thể tích một tấn hàng chiếm chỗ, đơn vị m^3/tấn (hoặc ft^3/tấn). SF NHỎ = hàng NẶNG/đặc (quặng sắt ~0,3–0,5 m^3/t): đạt hết trọng tải (deadweight) trước khi đầy dung tích hầm → hầm còn nhiều chỗ trống, trọng tâm thấp, GM lớn, tàu "cứng" (stiff) lắc nhanh và giật → nguy cơ hư hàng/kết cấu; phải trải hàng ra nhiều hầm để không quá tải cục bộ tank top. SF LỚN = hàng NHẸ/xốp (grain, than ~1,4–1,7 m^3/t; gỗ dăm cao hơn nữa): đầy dung tích hầm trước khi đạt deadweight → trọng tâm cao hơn, GM nhỏ, tàu "mềm" (tender/crank) lắc chậm → lo thiếu ổn định và dịch chuyển bề mặt.

EN — Stowage factor (SF) is the volume occupied by one tonne of cargo, in m^3/tonne (or ft^3/tonne). A LOW SF = HEAVY/dense cargo (iron ore ~0.3–0.5 m^3/t): the ship reaches its deadweight before the holds are full → much empty hold space, low centre of gravity, large GM, a "stiff" ship that rolls quickly and jerkily → risk of cargo/structural damage; the load must be spread across holds to avoid local tank-top overload. A HIGH SF = LIGHT/bulky cargo (grain, coal ~1.4–1.7 m^3/t; wood chips higher still): the holds fill up before deadweight is reached → higher centre of gravity, small GM, a "tender/crank" ship that rolls slowly → concern about insufficient stability and surface shifting.

🔧 Thực tế / In practice

VI — C/O dùng SF để biết chuyến hàng "đầy trọng tải hay đầy dung tích" (deadweight-limited vs volume-limited), rồi phân bổ khối lượng theo hầm sao cho vừa đạt max cargo vừa giữ GM, trim và shear force/bending moment trong giới hạn. SF nhỏ → xếp thấp, trải đều, coi chừng tank top. SF lớn → coi chừng GM thấp, cần trim/chèn chống dịch chuyển bề mặt.

EN — The C/O uses SF to tell whether the voyage is deadweight-limited or volume-limited, then distributes the weights among holds so as to reach maximum cargo while keeping GM, trim and shear force/bending moment within limits. Low SF → stow low, spread evenly, watch the tank top. High SF → watch for low GM and trim/secure against surface shift.

⚠ **Bẫy/Số — Trap/Figure:** SF nhỏ = hàng NẶNG → tàu stiff (GM lớn, lắc giật, lo tank top). SF lớn = hàng NHẸ → tàu tender (GM nhỏ, lo ổn định + shift). SF = m^3/tấn, càng nhỏ càng nặng. Low SF = HEAVY cargo → stiff ship (large GM, jerky roll, watch tank top). High SF = LIGHT cargo → tender ship (small GM, watch stability + shift). SF = m^3/tonne; the smaller it is, the heavier the cargo.

Thử độ ẩm hiện trường — The Can Test

❓ Giám khảo / Examiner:
Thực hiện Can Test kiểm tra độ ẩm hàng Nhóm A thế nào?
How do you perform a Can Test for moisture on Group A cargo?

🎯 Lý thuyết / Theory

VI — Can Test là phép thử nhanh tại hiện trường theo IMSBC 8.4 để phát hiện độ ẩm có thể vượt TML. Lấy mẫu đại diện, đổ NỬA lon trụ (dung tích 0.5–1 lít). Đập đáy lon xuống mặt cứng từ độ cao ~0.2 m, LẶP LẠI 25 LẦN, mỗi lần cách 1–2 giây. Nếu xuất hiện nước tự do trên bề mặt hoặc hàng có dấu hiệu chảy/sụt (flow) → nghi vượt TML.

EN — The Can Test is a quick shipboard check per IMSBC 8.4 to detect moisture possibly above TML. Take a representative sample, HALF-fill a cylindrical can (0.5–1 litre). Strike the base on a hard surface from about 0.2 m height, REPEATING 25 TIMES at one- to two-second intervals. If free moisture appears on the surface or the sample shows flow/slumping → suspect it is above TML.

🔧 Thực tế / In practice

VI — Có dấu hiệu ẩm tự do → NGỪNG xếp, báo Thuyền trưởng, thu xếp thử phòng thí nghiệm bổ sung trước khi chấp nhận. Can Test chỉ là sàng lọc — quyết định cuối cùng dựa vào chứng chỉ TML + Moisture Content của lab có thẩm quyền.

EN — If free moisture shows → STOP loading, inform the Master, arrange additional laboratory testing before acceptance. The Can Test is only a screen — the final decision rests on the TML + Moisture Content certificates from an approved lab.

⚠ **Bẫy/Số — Trap/Figure:** Đúng là đổ NỬA lon và đập 25 lần từ ~0.2 m (KHÔNG phải "2/3 lon" như nhiều tài liệu chép sai). Correct figures: HALF-fill the can and strike 25 times from ~0.2 m (NOT "2/3 full" as many notes wrongly state).

hieuatsea.com

Quét nước vôi bảo vệ hầm — Lime wash

❓ **Giám khảo / Examiner:**
Lime wash là gì và làm thế nào?
What is lime wash and how do you perform it?

🎯 **Lý thuyết / Theory**

VI — Lime wash là lớp phủ bảo vệ pha từ vôi tôi (calcium hydroxide) + nước, quét lên kết cấu hầm để trung hòa cặn axit và chống ăn mòn thép; dùng trước các hàng ăn mòn như than, muối, lưu huỳnh. Cũng giúp dỡ hàng sạch hơn (chống dính). Cách làm: vệ sinh + làm khô hầm → pha vữa vôi tỷ lệ ~1:3 đến 1:4 (theo nhà sản xuất) → quét/phun đều lên vách, tank top, kết cấu → để khô hẳn trước khi xếp hàng.

EN — Lime wash is a protective coating of hydrated lime (calcium hydroxide) and water brushed onto hold structure to neutralise acidic residues and resist steel corrosion; used before corrosive cargoes such as coal, salt, sulphur. It also eases cleaner discharge. Method: clean + dry the hold → mix a slurry about 1:3 to 1:4 (per maker) → apply evenly to bulkheads, tank top, structure → let it dry fully before loading.

🔧 **Thực tế / In practice**

VI — Vôi có tính ăn da: thủy thủ mặc PPE đầy đủ (găng, kính, khẩu trang), tránh hít bụi và bắn vào mắt. Kiểm tra độ phủ, dặm chỗ sót.

EN — Lime is caustic: crew wear full PPE (gloves, goggles, mask), avoid inhaling dust and eye contact. Check coverage and touch up missed areas.

Tự bốc nóng & cháy than trong hầm — Coal self-heating & hold fire

❓ **Giám khảo / Examiner:**
Làm sao phát hiện than tự bốc nóng và xử lý khi có cháy than trong hầm?
How do you detect coal self-heating, and what do you do if there is a coal fire in the hold?

🎯 **Lý thuyết / Theory**

VI — Phát hiện: đo nhiệt độ than khi xếp và hằng ngày — tăng ≥10°C so với lúc xếp là dấu hiệu tự bốc nóng; đo khí trong hầm — CO tăng là chỉ dấu SỚM nhất của oxy hóa/cháy, CH_4 cao báo nguy cơ nổ, O_2 giảm báo đang cháy; thêm dấu hiệu khói/mùi khét từ ống thông hơi. Xử lý cháy: báo Thuyền trưởng + báo động; NGỪNG thông gió và niêm KÍN hầm (cắt oxy); phun CO_2/khí trơ qua hệ thống cố định, giữ kín lâu để tránh tái cháy.

EN — Detection: measure coal temperature on loading and daily — a rise of ≥10°C over loading temp signals self-heating; monitor hold gases — rising CO is the EARLIEST sign of oxidation/fire, high CH_4 means explosion risk, falling O_2 means combustion; plus smoke/burnt smell from vents. Fire response: alert the Master + sound alarm; STOP ventilation and SEAL the hold (cut off oxygen); inject CO_2/inert gas via the fixed system and keep it sealed to prevent re-ignition.

🔧 **Thực tế / In practice**

VI — Làm mát biên hầm bằng nước từ BÊN NGOÀI; KHÔNG dội nước thẳng vào hầm than trừ khi Thuyền trưởng/công ty đồng ý (nước làm mất ổn định + sinh khí). Cân nhắc chuyển hướng cảng lánh nạn. Ghi liên tục nhiệt độ + CO/O_2.

EN — Cool the hold boundaries with water from OUTSIDE; do NOT flood the coal hold unless the Master/company agrees (water destabilises the ship + generates gas). Consider diverting to a port of refuge. Log temperature + CO/O_2 continuously.

⚠ **Bẫy/Số — Trap/Figure:** CO tăng (không phải CH_4) mới là chỉ dấu sớm của tự bốc nóng; và khi đã nóng thì NGỪNG thông gió — thông gió thêm oxy nuôi cháy. Rising CO (not CH_4) is the early self-heating indicator; and once heating, STOP ventilation — more air feeds the fire.

hieuatsea.com

Xếp và chằng cuộn thép nóng — Stowing hot coils

❓ **Giám khảo / Examiner:**
Quy trình xếp cuộn thép nóng (hot-rolled coil) thế nào?
What is the procedure for stowing hot-rolled steel coils?

🎯 **Lý thuyết / Theory**

VI — Hot coil là hàng nặng, tải tập trung — nguy cơ hư kết cấu + dịch chuyển. Trước xếp: xác nhận trọng lượng/nhiệt độ từng cuộn, kiểm tra tank top strength, trải dunnage gỗ chắc để phân tải, chuẩn bị thông gió (cuộn nóng gây đọng hơi). Xếp: tầng 1 xếp mắt-cuộn nằm ngang (eye athwartship/fore-aft theo CSM), dùng nêm/chèn chống lăn; tầng trên theo kế hoạch; chèn kín khoảng trống. Chằng bằng cáp/xích theo Cargo Securing Manual để cuộn không dịch chuyển trong sóng gió.

EN — Hot coils are heavy, concentrated loads — risk of structural damage + shifting. Before loading: confirm each coil's weight/temperature, check tank top strength, lay strong timber dunnage to spread the load, arrange ventilation (hot coils cause condensation). Stowage: first tier eye-horizontal (athwartship/fore-aft per the CSM), locked with wedges/chocks against rolling; upper tiers per plan; fill voids with blocks. Lash with wire/chain per the Cargo Securing Manual so coils cannot move in a seaway.

🔧 **Thực tế / In practice**

VI — Cuộn trên ~100°C: hỏi Class/công ty về giới hạn an toàn; đủ dunnage tránh hỏng lớp phủ tank top. Kiểm soát thông gió chống sweat, ngăn nước vào tránh gỉ + claim.

EN — Coils above ~100°C: consult Class/company for safe limits; enough dunnage to protect the tank top coating. Control ventilation against sweat, keep water out to avoid rust + claims.

Mẫu NCB và két lỏng — NCB grain-stability form & liquid tanks

❓ **Giám khảo / Examiner:**
Điền mẫu NCB (Mỹ) cần lưu ý gì về két lỏng?
What precautions when filling the NCB form (USA) regarding liquid tanks?

🎯 **Lý thuyết / Theory**

VI — Mẫu tính ổn định ngũ cốc của National Cargo Bureau (NCB, Mỹ) yêu cầu khai chính xác trạng thái mọi két ballast/nhiên liệu/nước ngọt tại thời điểm xếp và cho cả hành trình. Két lửng tạo free surface effect làm giảm GM — nên ép đầy hoặc rút cạn; két không ép/rút được thì phải tính hiệu chỉnh free surface. Số liệu két trên mẫu NCB phải KHỚP với bản tính Grain Stability, nếu không surveyor sẽ bác điều kiện ổn định.

EN — The National Cargo Bureau (USA) grain-stability form requires accurate declaration of every ballast/fuel/fresh-water tank status at loading and for the sea passage. Slack tanks create free surface effect reducing GM — press up full or empty them; if a tank cannot be pressed/emptied, include its free-surface correction. Tank soundings on the NCB form must MATCH the Grain Stability Calculation, or the surveyor will reject the condition.

🔧 **Thực tế / In practice**

VI — Tính trước kế hoạch tiêu hao nhiên liệu/nước để két giữ an toàn suốt chuyến — tránh cuối chuyến sinh nhiều két lửng làm mất GM.

EN — Plan the fuel/water consumption in advance so tanks stay safe for the whole voyage — avoid many slack tanks late in the passage eroding GM.

hieuatsea.com

Mô men nghiêng ngũ cốc không đạt — Grain heeling moment not qualified

❓ **Giám khảo / Examiner:**
Nếu G.H.M. không đạt (ví dụ 2/5 hầm còn lửng), phải làm gì?
If the Grain Heeling Moment is not qualified (e.g. two of five holds slack), what steps do you take?

🎯 **Lý thuyết / Theory**

VI — G.H.M. không đạt = tàu không thỏa tiêu chí International Grain Code/NCB (thường do khoảng trống hầm lửng gây grain shift, hoặc GM thiếu). Khắc phục trước khi rời cảng: (1) san phẳng ngũ cốc trong hầm lửng để giảm void; (2) dùng shifting boards/feeder/bagged overstow cố định bề mặt hàng; (3) bơm ballast double bottom/side tank để tăng GM (kiểm shear force + bending moment); (4) tính lại ổn định thỏa GM tối thiểu + đường GZ; (5) nộp bản tính đã sửa cho surveyor NCB duyệt trước khi cấp Grain Loading Certificate.

EN — A non-qualified G.H.M. means the ship fails the International Grain Code/NCB criteria (usually void spaces in slack holds causing grain shift, or insufficient GM). Correct before sailing: (1) trim grain level in slack holds to cut voids; (2) secure the surface with shifting boards/feeders/bagged overstow; (3) add ballast in double bottom/side tanks to raise GM (check shear force + bending moment); (4) recalculate to meet minimum GM + GZ; (5) submit the corrected calculation to the NCB surveyor before the Grain Loading Certificate is issued.

🔧 **Thực tế / In practice**

VI — Hầm lửng là nguồn heeling moment lớn nhất — ưu tiên xếp "filled trimmed" hoặc dùng feeder để hầm luôn đầy; hầm partly filled phải overstow/strap theo Grain Code.

EN — Slack holds are the biggest source of heeling moment — prefer "filled trimmed" holds or feeders to keep them full; partly filled holds must be overstowed/strapped per the Grain Code.

Lưu ý khi chở quặng sắt — Carrying iron ore

❓ **Giám khảo / Examiner:**
Chở quặng sắt cần chú ý gì?
What must you pay attention to when carrying iron ore?

🎯 **Lý thuyết / Theory**

VI — Quặng sắt tỷ trọng rất cao (SF thấp), chỉ chiếm ít thể tích nhưng nặng — dồn đáy làm GM lớn, tàu "cứng" (stiff), lắc nhanh gây ứng suất kết cấu; phải phân bố đúng, thường xếp so le (alternate holds theo tài liệu tàu) để nâng trọng tâm và giảm ứng suất. Iron ore FINES (quặng mịn) là Nhóm A có thể HÓA LỎNG nếu ẩm > TML — kiểm tra chứng chỉ độ ẩm. San hàng đều tránh nghiêng + point load quá tank top. Kiểm soát bụi, ăn mòn; thông gió + vệ sinh kỹ sau dỡ.

EN — Iron ore is very dense (low stowage factor) — small volume, great weight; concentrated low it gives a large GM, a stiff ship rolling quickly and stressing structure; distribute correctly, often alternate-hold loading (per ship documents) to raise the centre of gravity and cut stress. Iron ore FINES are Group A and can LIQUEFY if moisture > TML — check the moisture certificate. Trim level to avoid list + point loads over tank top. Control dust and corrosion; ventilate and clean thoroughly after discharge.

🔧 **Thực tế / In practice**

VI — Phân biệt: quặng sắt CỤC/lump thường Nhóm C (chủ yếu lo kết cấu + GM quá lớn); quặng sắt MỊN/fines Nhóm A (lo hóa lỏng) — đọc Shipper's Declaration để biết đúng nhóm.

EN — Distinguish: lump iron ore is usually Group C (mainly structure + excessive GM concerns); iron ore fines are Group A (liquefaction concern) — read the Shipper's Declaration for the correct group.

hieuatsea.com

F — THƯƠNG VỤ + CHỨNG TỪ + IMSBC / Commercial, Documentation & IMSBC 🔴 LÕI

Bộ chứng từ hàng — Cargo documents (Mate's Receipt & Bill of Lading)

❓ **Giám khảo / Examiner:**
Kể bộ chứng từ hàng chính, và phân biệt Bill of Lading clean với claused.
List the main cargo documents and distinguish a clean from a claused Bill of Lading.

🎯 **Lý thuyết / Theory**

VI — Chuỗi chứng từ khi xếp: Shipping Note / Shipper's (Cargo) Declaration — chủ hàng khai tên hàng, khối lượng, tính chất, kèm MSDS và IMSBC declaration nếu cần → Mate's Receipt — biên nhận của Đại phó, ghi số lượng và TÌNH TRẠNG hàng thực nhận, có remark nếu hàng xấu → từ Mate's Receipt lập Bill of Lading (B/L — vận đơn), vừa là biên nhận hàng, vừa là bằng chứng hợp đồng chở, vừa là chứng từ sở hữu. Cargo Manifest liệt kê toàn bộ lô hàng. B/L "clean" = không có ghi chú xấu ("shipped in apparent good order and condition"); B/L "claused" (foul/dirty) = có remark hàng hư/ướt/gỉ/thiếu. Người ký B/L (Master hoặc đại lý được ủy quyền) phải bảo đảm mô tả trên B/L KHỚP Mate's Receipt.

EN — The documentary chain at loading: Shipping Note / Shipper's (Cargo) Declaration — the shipper declares cargo name, quantity, properties, with MSDS and IMSBC declaration where required → Mate's Receipt — the Chief Officer's receipt, recording the quantity and CONDITION of the cargo actually received, with remarks if the cargo is defective → from the Mate's Receipt a Bill of Lading (B/L) is issued, which is at once a receipt for the goods, evidence of the contract of carriage, and a document of title. The Cargo Manifest lists the whole consignment. A "clean" B/L bears no adverse remark ("shipped in apparent good order and condition"); a "claused" (foul/dirty) B/L carries remarks of damaged/wet/rusty/short cargo. Whoever signs the B/L (Master or authorised agent) must ensure the B/L description MATCHES the Mate's Receipt.

🔧 **Thực tế / In practice**

VI — Đại phó kiểm hàng khi xếp và ghi remark vào Mate's Receipt nếu hàng ướt, gỉ, bao vỡ. Nếu hàng thực sự xấu mà shipper đòi ký B/L clean, họ thường chìa ra LOI (Letter of Indemnity — thư cam kết bồi thường) để đổi lấy chữ ký clean → TUYỆT ĐỐI không nhận: đây là hành vi gian lận, LOI vô giá trị trước bên thứ ba và P&I sẽ từ chối bảo hiểm; phải ghi claused đúng thực trạng. Muốn ký B/L có thông tin sai lệch (số lượng đang tranh chấp, sai tên/quy cách hàng) phải có phê duyệt bằng văn bản của công ty.

EN — The Chief Officer inspects the cargo at loading and records remarks on the Mate's Receipt for wet, rusty or torn-bag cargo. If the cargo is genuinely defective but the shipper demands a clean B/L, they typically offer a LOI (Letter of Indemnity) in exchange for a clean signature → NEVER accept it: this is fraud, the LOI is worthless against third parties and the P&I Club will decline cover; the B/L must be claused to reflect the true condition. Signing a B/L with inaccurate information (disputed quantity, wrong cargo name/specification) requires prior written company approval.

⚠ **Bẫy/Số — Trap/Figure:** Ký B/L "clean" khi hàng xấu để đổi lấy LOI = GIAN LẬN, P&I từ chối bồi thường. Mate's Receipt là GỐC của B/L — remark phải khớp. Ký B/L sai thông tin cần công ty duyệt bằng văn bản (COM 1.4). Signing a "clean" B/L for defective cargo against an LOI = FRAUD; P&I declines cover. The Mate's Receipt is the SOURCE of the B/L — remarks must agree. Signing an inaccurate B/L needs prior written company approval (COM 1.4).

hieuatsea.com

NOR + tài liệu vận hành — Notice of Readiness & operational papers

❓ **Giám khảo / Examiner:**
NOR là gì, khi nào tender hợp lệ? Letter of Protest ra khi nào?
What is a NOR, when is it validly tendered, and when do you issue a Letter of Protest?

🎯 **Lý thuyết / Theory**

VI — NOR (Notice of Readiness — thông báo sẵn sàng làm hàng): tàu tuyên bố đã sẵn sàng mọi mặt để xếp/dỡ; tender xong mới bắt đầu tính laytime (thời gian làm hàng cho phép). Theo COM, NOR chỉ hợp lệ khi tender NGAY lúc tàu thực sự ready mọi mặt (hầm sạch, sẵn sàng), tàu đã đến đúng điểm theo charter-party (đến berth, hoặc đến nơi/điểm chờ theo hợp đồng), và thường cần đã có free pratique (giấy kiểm dịch y tế cho phép giao tiếp bờ), tender đúng nơi và đúng cách hợp đồng quy định. Nếu nghi NOR đầu vô hiệu → tender lại NOR thứ hai/ba/tư "without prejudice to the validity of the previous NOR". Statement of Facts (SOF) = biên bản mốc thời gian mọi sự kiện làm hàng — cơ sở tính laytime/demurrage. Letter of Protest (LOP — thư kháng nghị) = văn bản phản đối chính thức khi có việc bất lợi cho tàu. Hold Inspection Certificate = giấy surveyor xác nhận hầm đạt để xếp. Off-hire = khoảng thời gian tàu không phục vụ được (hỏng máy, dừng) nên charterer ngừng trả tiền thuê.

EN — NOR (Notice of Readiness): the ship declares she is ready in all respects to load/discharge; only once the NOR is tendered does laytime begin to count. Per the COM, a NOR is valid only when tendered IMMEDIATELY the ship is truly ready in all respects (holds clean and ready), the ship has arrived at the point required by the charter-party (at the berth, or at the agreed waiting place), and usually with free pratique (health clearance to communicate with shore) granted, tendered at the right place and by the means the charter specifies. If the first NOR is doubtful → re-tender a second/third/fourth NOR "without prejudice to the validity of the previous NOR." The Statement of Facts (SOF) is the timed record of all cargo-operation events — the basis for laytime/demurrage. A Letter of Protest (LOP) is a formal written objection whenever something works against the ship. The Hold Inspection Certificate is the surveyor's confirmation the holds pass for loading. Off-hire is the period the ship cannot render service (breakdown, stoppage) so the charterer stops paying hire.

🔧 **Thực tế / In practice**

VI — Master tender NOR; C/O bảo đảm điều kiện tàu và hầm thực sự ready trước khi phát. C/O giữ SOF cập nhật liên tục, ký cùng đại lý. Khi có bất thường — mưa dừng làm hàng, hàng ướt do cảng, stevedore làm hư kết cấu, số draft survey chênh, hàng nghi hóa lỏng — phát Letter of Protest NGAY tại chỗ, giao ký nhận; nếu bên kia từ chối ký thì ghi "declined to sign" và có người làm chứng.

EN — The Master tenders the NOR; the C/O makes sure the ship and holds are genuinely ready before it goes out. The C/O keeps the SOF continuously updated and countersigned with the agent. When anything abnormal occurs — rain stopping work, cargo wetted by the terminal, stevedore structural damage, a draft-survey discrepancy, cargo suspected of liquefaction — issue a Letter of Protest ON THE SPOT and obtain acknowledgement; if the other party refuses, record "declined to sign" and have a witness.

⚠ **Bẫy/Số — Trap/Figure:** NOR sai điều kiện (chưa ready / chưa free pratique / sai nơi) = VÔ HIỆU → laytime không chạy. Nghi ngờ → re-tender "without prejudice". Letter of Protest ra NGAY khi sự việc xảy ra; bên kia từ chối ký → ghi nhận + nhân chứng. A NOR that fails the conditions (not ready / no free pratique / wrong place) is INVALID → laytime does not run. In doubt → re-tender "without prejudice." Issue the Letter of Protest AT ONCE; if they refuse to sign → record it + witness.

hieuatsea.com

Chuỗi thuê tàu — The chartering chain

❓ **Giám khảo / Examiner:**
Giải thích chuỗi thuê tàu — ai ra lệnh cho ai?
Explain the chartering chain — who gives orders to whom?

🎯 **Lý thuyết / Theory**

VI — Shipowner (chủ tàu) cho thuê tàu theo hợp đồng thuê (charter-party) cho charterer. Ba dạng chính: (1) Voyage charter — thuê theo chuyến, chủ tàu vận hành tàu, charterer trả cước (freight); (2) Time charter — thuê theo thời gian, charterer định đoạt thương mại (đi đâu, chở gì) và trả tiền thuê (hire), chủ tàu lo kỹ thuật và thuyền bộ; (3) Bareboat / demise charter — thuê tàu trần, charterer nắm cả vận hành lẫn thuyền bộ. Có thể có sub-charterer (thuê lại). Lệnh thương mại (voyage orders) đi từ charterer / commercial operator → Master; KHÔNG đi thẳng từ shipper, receiver hay đại lý địa phương. Các bên đó chỉ phối hợp; nếu họ ra lệnh trái voyage orders thì phải hỏi lại công ty.

EN — The shipowner lets the ship under a charter-party to a charterer. Three main types: (1) Voyage charter — hired for a voyage, the owner operates the ship, the charterer pays freight; (2) Time charter — hired for a period, the charterer directs the commercial employment (where to go, what to carry) and pays hire, the owner provides the technical side and crew; (3) Bareboat/demise charter — the bare ship is hired, the charterer takes over operation and crewing. There may be a sub-charterer. Commercial orders (voyage orders) flow from the charterer/commercial operator → Master; they do NOT come directly from the shipper, receiver or local agent. Those parties only coordinate; if they give instructions contrary to the voyage orders, the company must be consulted.

🔧 **Thực tế / In practice**

VI — C/O và Master nhận voyage orders từ operator; mọi yêu cầu của shipper hoặc đại lý mà trái lệnh thuê phải hỏi lại operator/công ty và có duyệt bằng văn bản (COM 1.4) trước khi làm. Biết rõ dạng charter để biết ai chịu chi phí gì — ai trả cargo operations, ai chịu off-hire khi tàu dừng.

EN — The C/O and Master take voyage orders from the operator; any request from a shipper or agent that conflicts with the charter must be referred back to the operator/company and cleared in writing (COM 1.4) before acting. Know the charter type so you know who bears which costs — who pays for cargo operations, who carries the off-hire when the ship stops.

⚠ **Bẫy/Số — Trap/Figure:** Lệnh thương mại chỉ theo charter chain (charterer/operator → Master). Shipper/đại lý ra lệnh trái voyage orders → KHÔNG làm khi chưa có công ty duyệt bằng văn bản. Commercial orders follow the charter chain only (charterer/operator → Master). Shipper/agent orders contrary to voyage orders → do NOT act without prior written company approval.

hieuatsea.com

Hư hỏng & tranh chấp — Stevedore damage & claims

❓ Giám khảo / Examiner:
Phát hiện stevedore làm hư kết cấu tàu, quy trình xử lý của anh?
Stevedores damage the ship's structure — what is your procedure?

🎯 Lý thuyết / Theory

VI — Chi phí sửa stevedore damage ăn thẳng vào lợi nhuận chuyến nếu không xử đúng và kịp. Nguyên tắc COM: việc này chủ yếu do Master xử, rồi tới operator/công ty; Master và sĩ quan trực phải nắm điều khoản stevedore damage trong charter-party. Trước khi làm hàng, C/O nên thống nhất tình trạng tàu với foreman đội bốc xếp (khảo sát tình trạng ban đầu). Khi thấy hư: sĩ quan trực báo NGAY foreman + báo C/O/Master, chứng kiến việc kiểm tra và ký làm chứng. C/O/Master kiểm cùng foreman, chụp ảnh, điền Damage Report, và thông báo công ty ngay. Nếu foreman từ chối ký → ghi rõ trên biểu và phát General Letter of Protest, có nhân chứng thứ hai. Báo cáo gửi trong 24 giờ. Luôn duy trì Damage Register.

EN — The cost of repairing stevedore damage eats directly into voyage profit if not handled promptly and properly. COM principle: such cases are dealt with primarily by the Master, then by the operator/company; the Master and duty officers must know the stevedore-damage clauses in the charter-party. Before operations, the C/O should agree the ship's condition with the stevedore foreman (a pre-work condition survey). When damage is seen: the duty officer informs the foreman AT ONCE and the C/O/Master, witnesses the inspection, and signs the report as a witness. The C/O/Master inspects with the foreman, takes photographs, completes the Damage Report, and informs the company immediately. If the foreman refuses to sign → record it on the form and issue a General Letter of Protest with a second witness. Reports are sent within 24 hours. A Damage Register is always maintained.

🔧 Thực tế / In practice

VI — Dùng đúng biểu mẫu công ty: theo COM là ECF55 Stevedore Damage Report, ECF123 Damage Protest giao cho stevedore chịu trách nhiệm, ECF58 Damage Register; nếu bên kia từ chối ký thì ECF111 General Letter of Protest. Báo cáo nêu vị trí và kích thước hư hại kết cấu (bất kể to nhỏ), thiết bị / két nhiên liệu-nước / điện-cáp / cách nhiệt bị hư; báo cáo phải có ÍT NHẤT hai chữ ký; gửi email công ty trong 24 giờ. Với hàng hư (ướt/nhiệt/nhiễm bẩn) hay tranh chấp số lượng → phát Letter of Protest và giữ chứng cứ (ảnh, log, draft survey) để phòng claim.

EN — Use the correct company forms: per the COM these are ECF55 Stevedore Damage Report, ECF123 Damage Protest handed to the responsible stevedore, ECF58 Damage Register; if they refuse to sign, ECF111 General Letter of Protest. The report states the exact location and dimensions of any structural damage (regardless of size), plus damage to equipment, fuel/water tanks, electrical cabling and insulation; it must carry AT LEAST two signatures; email it to the company within 24 hours. For damaged cargo (wet/heat/contamination) or quantity disputes → issue a Letter of Protest and keep the evidence (photos, logs, draft survey) against a claim.

⚠ **Bẫy/Số — Trap/Figure:** Báo cáo phải có ≥ 2 chữ ký, gửi trong 24 GIỜ. Foreman từ chối ký → ghi "declined" + General Letter of Protest + nhân chứng. Thống nhất tình trạng tàu với foreman TRƯỚC khi làm hàng — không có mốc gốc thì khó đòi. The report needs ≥ 2 signatures, sent within 24 HOURS. Foreman refuses → record "declined" + General Letter of Protest + witness. Agree the ship's condition with the foreman BEFORE work — no baseline, no claim.

hieuatsea.com

IMSBC Code — nhóm hàng rời / cargo groups

❓ **Giám khảo / Examiner:**
IMSBC Code chia hàng rời khô làm mấy nhóm? Muối và grain thuộc nhóm nào?
How does the IMSBC Code group solid bulk cargoes? Where do salt and grain fall?

🎯 **Lý thuyết / Theory**

VI — IMSBC Code (International Maritime Solid Bulk Cargoes Code) chia hàng rời rắn thành ba nhóm: Group A — hàng CÓ THỂ HÓA LỎNG (ẩm vượt TML thì liquefy, vd quặng mịn, nickel ore, coal fines); Group B — hàng có NGUY CƠ HÓA HỌC/nguy hiểm (tự bốc nóng, sinh khí độc hoặc cháy nổ, ăn mòn, giảm oxy — vd coal, DRI, sulphur); Group C — KHÔNG hóa lỏng và KHÔNG có nguy cơ hóa học đặc biệt (vd salt/muối, cát, clinker xi măng). Một loại hàng có thể vừa Group A vừa B. Mỗi hàng có một Schedule riêng ghi tính chất và yêu cầu vận chuyển; nếu hàng chưa có trong Code thì xin tripartite agreement (thỏa thuận ba bên). Grain KHÔNG nằm trong IMSBC → theo International Grain Code (SOLAS VI).

EN — The IMSBC Code (International Maritime Solid Bulk Cargoes Code) groups solid bulk cargoes into three: Group A — cargoes that MAY LIQUEFY (if moisture exceeds the TML, e.g. fine ores, nickel ore, coal fines); Group B — cargoes with a CHEMICAL HAZARD (self-heating, toxic or flammable gas, corrosion, oxygen depletion — e.g. coal, DRI, sulphur); Group C — cargoes that do NOT liquefy and have NO special chemical hazard (e.g. salt, sand, cement clinker). A cargo can be both Group A and B. Each cargo has its own Schedule setting out properties and carriage requirements; a cargo not yet in the Code needs a tripartite agreement. Grain is NOT in the IMSBC Code → it follows the International Grain Code (SOLAS VI).

🔧 **Thực tế / In practice**

VI — Trước khi nhận, C/O lấy shipper's cargo declaration (nêu nhóm IMSBC, UN number nếu là MHB/nguy hiểm, và TML + Moisture Content nếu Group A), rồi tra Schedule tương ứng để biết cách chuẩn bị hầm, thông gió, giám sát khí, chèn lót và kiểm ẩm. Group A → kiểm MC < TML + can test; Group B → giám sát khí và nhiệt + coi hầm là enclosed space; Group C → thủ tục thông thường.

EN — Before acceptance, the C/O obtains the shipper's cargo declaration (IMSBC group, UN number if MHB/dangerous, and TML + Moisture Content if Group A), then reads the relevant Schedule for hold preparation, ventilation, gas monitoring, dunnage and moisture checks. Group A → verify MC < TML + can test; Group B → monitor gas and temperature + treat holds as enclosed spaces; Group C → routine procedures.

⚠ **Bẫy/Số — Trap/Figure:** SALT = Group C (KHÔNG phải B). Grain nằm NGOÀI IMSBC → Grain Code. A hóa lỏng · B nguy hiểm hóa học · C trơ. Một hàng có thể vừa A vừa B (than). SALT = Group C (NOT B). Grain is OUTSIDE the IMSBC → Grain Code. A liquefies · B chemical hazard · C inert. One cargo can be both A and B (coal).

Thư bồi thường, thông báo & thư phản đối — LOI / NOP / LOP

❓ **Giám khảo / Examiner:**
LOI, NOP và LOP là gì, khi nào dùng?
What are LOI, NOP and LOP, and when are they used?

🎯 **Lý thuyết / Theory**

VI — LOI (Letter of Indemnity – Thư bồi thường): do charterer/shipper phát hành để bồi thường cho chủ tàu khi tàu làm việc có rủi ro pháp lý (giao hàng không có B/L gốc, xếp/dỡ tại cảng ngoài hợp đồng, vệ sinh hầm vượt yêu cầu). NOP (Note/Notice of Protest – Ghi nhận phản đối): Thuyền trưởng LẬP để ghi lại một sự việc bất thường (chậm làm hàng, thời tiết xấu) làm bằng chứng bảo vệ chủ tàu. LOP (Letter of Protest – Thư phản đối): Thuyền trưởng GỬI cho cảng/charterer/shipper để phản đối một hành động/điều kiện gây hại (hàng sai quy cách, xếp dỡ không an toàn, chậm bởi bờ).

EN — LOI is issued by the charterer/shipper to indemnify the owner when the ship does something with legal risk (delivery without original B/L, calling a port outside the C/P, extra hold cleaning). NOP is drawn up by the Master to record an abnormal event (loading delay, bad weather) as protective evidence. LOP is a written protest sent by the Master to the terminal/charterer/shipper against a harmful act or condition (off-spec cargo, unsafe handling, shore delay).

🔧 **Thực tế / In practice**

VI — Không ký LOI khi chưa hỏi công ty/P&I — LOI thường KHÔNG được P&I bảo hiểm. Mỗi lần bờ gây delay/hư hại: phát LOP ngay tại trận, lưu SOF + ảnh + giờ.

EN — Never sign an LOI without consulting company/P&I — LOIs are usually NOT covered by P&I. For every shore-caused delay or damage: issue an LOP on the spot, keep SOF + photos + times.

⚠ **Bẫy/Số — Trap/Figure:** Đừng lẫn: LOI là để chủ tàu ĐƯỢC bồi thường; LOP/NOP chỉ là ghi/phản đối, không tạo nghĩa vụ bồi thường. Do not confuse: an LOI indemnifies the owner; LOP/NOP merely record/protest and create no indemnity.

hieuatsea.com

Vận đơn và biên lai thuyền phó — Bill of Lading vs Mate's Receipt

❓ **Giám khảo / Examiner:**
Khác nhau giữa Bill of Lading (B/L) và Mate's Receipt (M/R)? Ba chức năng của B/L gốc?
Differences between the Bill of Lading and the Mate's Receipt? What are the three functions of an original B/L?

🎯 **Lý thuyết / Theory**

VI — M/R do Đại phó cấp ngay sau khi nhận hàng lên tàu; xác nhận số lượng + tình trạng bề ngoài; KHÔNG phải chứng từ sở hữu, KHÔNG chuyển nhượng; là cơ sở để lập B/L. B/L do người chuyên chở (chủ tàu/thuyền trưởng) cấp cho shipper sau khi hàng xếp xong và M/R được nộp lại. B/L có 3 chức năng: (1) biên nhận hàng đã lên tàu trong tình trạng bề ngoài tốt; (2) bằng chứng hợp đồng vận chuyển; (3) chứng từ sở hữu hàng, chuyển nhượng/ký hậu được (negotiable).

EN — The M/R is issued by the Chief Officer immediately after cargo is received on board; it acknowledges quantity and apparent condition; it is NOT a document of title and is non-negotiable; it is the basis for preparing the B/L. The B/L is issued by the carrier (owner/master) to the shipper after loading is complete and the M/R surrendered. The B/L has three functions: (1) receipt for goods shipped in apparent good order; (2) evidence of the contract of carriage; (3) document of title, transferable/endorsable (negotiable).

🔧 **Thực tế / In practice**

VI — Remark ghi trên M/R sẽ chuyển sang B/L — nếu hàng có vấn đề mà ký M/R "sạch" thì mất quyền bảo lưu. Luôn dùng "Said to weigh/Said to contain".

EN — Remarks on the M/R carry over to the B/L — signing a clean M/R when cargo is defective loses the reservation. Always use "Said to weigh / Said to contain".

Ghi chú trên biên lai thuyền phó — Remarks on the Mate's Receipt

❓ **Giám khảo / Examiner:**
Anh sẽ ghi remark gì trên M/R và cần lưu ý gì trước khi ký?
What remarks would you make on the Mate's Receipt, and what precautions before signing?

🎯 **Lý thuyết / Theory**

VI — Remark theo 3 nhóm: (1) Số lượng — nếu thiếu so với loading list, ghi "weight/quantity unknown" hoặc "quantity in dispute"; (2) Tình trạng — nếu ướt, rỉ, rách bao: "cargo received in apparent damaged condition" / "bags torn"; (3) Điều khoản chuẩn — luôn dùng "Said to weigh" (STW), "Said to contain" (STC) vì tàu không cân thực. Niêm phong/tally/san hàng chưa xong cũng phải ghi.

EN — Remarks fall into three groups: (1) Quantity — if short vs the loading list, note "weight/quantity unknown" or "quantity in dispute"; (2) Condition — if wet, rusty, torn bags: "cargo received in apparent damaged condition" / "bags torn"; (3) Standard clauses — always "Said to weigh" (STW), "Said to contain" (STC) since the ship does not verify actual weight. Incomplete sealing/tally/trimming must also be noted.

🔧 **Thực tế / In practice**

VI — Trước khi ký: kiểm tra hàng bằng mắt, đối chiếu tally ship vs shore, chụp ảnh + lập biên bản mọi bất thường, hỏi Thuyền trưởng trước khi chốt remark vì nó ảnh hưởng thẳng B/L.

EN — Before signing: visually inspect cargo, cross-check ship vs shore tally, photograph and record any abnormality, and consult the Master before finalising remarks as they flow straight into the B/L.

⚠ **Bẫy/Số — Trap/Figure:** TUYỆT ĐỐI không ký M/R "sạch" khi hàng hư/đang tranh chấp — đó là điểm bẫy hay hỏi. Never sign a clean M/R when cargo is damaged or in dispute — a classic exam trap.

hieuatsea.com

Xử lý thiếu hàng ở cảng xếp — Cargo shortage at the loading port

❓ Giám khảo / Examiner:
Bị thiếu hàng ở cảng xếp, anh xử lý ra sao trong 2 tình huống: (a) đại lý báo hết hàng trong kho; (b) đại lý khẳng định đã đủ theo cân bờ và M/R/B/L lấy theo cân bờ?
If there is a shortage at the loading port, what do you do when (a) the agent says there is no more cargo, and (b) the agent insists it is complete per the shore scale and the M/R/B/L follow the shore figure?

🎯 Lý thuyết / Theory

VI — Cả hai tình huống: xác minh bằng draft survey của tàu. (a) Ngừng làm hàng, báo Thuyền trưởng, ghi thiếu hụt vào M/R + SOF + cargo log, phát LOP qua đại lý, chèn điều khoản bảo lưu "quantity in dispute / weight unknown", chờ công ty chỉ thị trước khi ký. (b) Nếu số tàu thấp hơn cân bờ, KHÔNG ký M/R/B/L "sạch"; ghi remark "figures based on ship's draft survey differ from shore scale"; phát LOP về chênh lệch; lưu bằng chứng (số bờ, báo cáo draft survey, liên lạc).

EN — In both cases: verify by the ship's draft survey. (a) Stop cargo work, inform the Master, record the shortage on the M/R + SOF + cargo log, issue an LOP through the agent, insert protective clauses "quantity in dispute / weight unknown", and await company instructions before signing. (b) If the ship's figure is lower than the shore scale, do NOT sign a clean M/R/B/L; add "figures based on ship's draft survey differ from shore scale"; issue an LOP over the discrepancy; keep evidence (shore figures, draft-survey report, correspondence).

🔧 Thực tế / In practice

VI — Draft survey của tàu là vũ khí chính để bảo vệ chủ tàu khỏi claim thiếu hàng sau này. Mọi thứ chốt bằng văn bản + ảnh, và không tự quyết — Thuyền trưởng và công ty phải biết trước khi hoàn tất chứng từ.

EN — The ship's draft survey is the main weapon protecting the owner against later shortage claims. Fix everything in writing + photos, and do not decide alone — Master and company must be looped in before completing documentation.

Viết tắt điều khoản làm hàng — Laytime abbreviations

❓ Giám khảo / Examiner:
Giải thích WIBON, WIPON, WCCON, WIFPON, SHEX, WOG, WPAGW, WWDSHEX.
Explain WIBON, WIPON, WCCON, WIFPON, SHEX, WOG, WPAGW, WWDSHEX.

🎯 Lý thuyết / Theory

VI — Đây là các điều khoản quy định KHI NÀO được nộp NOR và khi nào laytime chạy. WIBON = Whether In Berth Or Not (nộp NOR dù chưa vào cầu). WIPON = Whether In Port Or Not (dù chưa vào giới hạn cảng, thường ở neo). WCCON = Whether Customs Cleared Or Not. WIFPON = Whether In Free Pratique Or Not (dù chưa được cấp giấy y tế). SHEX = Sundays and Holidays Excepted (không tính CN + lễ). WOG = Without Guarantee (số liệu không bảo đảm). WPAGW = Weather Permitting, Always Good Weather (chỉ tính khi thời tiết cho phép làm hàng). WWDSHEX = Weather Working Days, Sundays and Holidays Excepted.

EN — These clauses govern WHEN NOR may be tendered and when laytime counts. WIBON = Whether In Berth Or Not. WIPON = Whether In Port Or Not (usually at anchorage). WCCON = Whether Customs Cleared Or Not. WIFPON = Whether In Free Pratique Or Not. SHEX = Sundays and Holidays Excepted. WOG = Without Guarantee. WPAGW = Weather Permitting, Always Good Weather. WWDSHEX = Weather Working Days, Sundays and Holidays Excepted.

🔧 Thực tế / In practice

VI — Đại phó đọc kỹ những chữ này trong Voyage Instruction/C/P để biết nộp NOR đúng lúc — nộp sai hoặc muộn có thể mất demurrage. Ghi rõ giờ nộp NOR vào SOF.

EN — The C/O reads these carefully in the Voyage Instruction/C/P to tender NOR at the right moment — a wrong or late NOR can lose demurrage. Log the NOR tendering time in the SOF.

hieuatsea.com

Bộ chứng từ trước khi xếp — Documents required before loading

❓ **Giám khảo / Examiner:**
Trước khi xếp hàng, Đại phó phải có những chứng từ nào?
What documents must the Chief Officer obtain before loading cargo?

🎯 **Lý thuyết / Theory**

VI — Nhóm hàng: B/L instructions, loading/stowage plan đã được Thuyền trưởng duyệt, cargo manifest. Nhóm chứng chỉ IMSBC (hàng rời): Shipper's Declaration (tính chất + nguy cơ hàng), với Nhóm A thêm chứng chỉ TML/FMP + Moisture Content; hàng nguy hiểm thì có DG Declaration + sơ đồ phân tách theo IMDG; MSDS cho hóa chất. Nhóm an toàn/tuân thủ: Hold/Hatch Cleanliness Certificate (do surveyor cấp, ví dụ hàng ngũ cốc), port/terminal instructions (trình tự xếp + hạn chế). Thư/thông báo: LOI (nếu có), loading instructions từ charterer (laytime, NOR).

EN — Cargo group: B/L instructions, Master-approved loading/stowage plan, cargo manifest. IMSBC certificates (bulk): Shipper's Declaration of cargo properties and hazards, plus TML/FMP + Moisture Content certificates for Group A; for dangerous goods a DG Declaration + IMDG segregation plan; MSDS for chemicals. Safety/compliance: Hold/Hatch Cleanliness Certificate (surveyor-issued, e.g. grain), port/terminal instructions (sequence + restrictions). Letters/notices: LOI if applicable, and charterer's loading instructions (laytime, NOR).

🔧 **Thực tế / In practice**

VI — Không có Shipper's Declaration hợp lệ (nhất là hàng Nhóm A) thì KHÔNG bắt đầu xếp — đây là lằn ranh bảo vệ tàu khỏi hàng hóa lỏng.

EN — Do not start loading without a valid Shipper's Declaration (especially for Group A) — this is the line protecting the ship from a liquefiable cargo.

G — Ballast, Rác & SOPEP / Ballast, Garbage & SOPEP

Quản lý nước ballast — Ballast Water Management

❓ **Giám khảo / Examiner:**
Anh quản lý nước ballast trên tàu thế nào? Nêu kế hoạch, nhật ký và cách bơm/xả.
How do you manage ballast water on board — the plan, the record and how you actually ballast/deballast?

🎯 **Lý thuyết / Theory**

VI — Tàu phải có **Ballast Water Management Plan (BWMP)** đã được duyệt và một **Ballast Water Record Book** ghi mọi lần lấy/xả/luân chuyển. Công ước BWM có hai chuẩn: **D-1 (thay nước — exchange)** làm ở vùng cách bờ ≥ 200 hải lý và sâu ≥ 200 m, thay ít nhất 95% thể tích (hoặc bơm xuyên qua ≥ 3 lần thể tích két); và **D-2 (xử lý — treatment)** bằng hệ thống xử lý ballast **BWTS** đạt chuẩn vi sinh khi xả. Đại phó chịu trách nhiệm lập kế hoạch ballast khớp với sequence làm hàng để giữ mớn, trim, ứng suất (SF/BM) và GM trong giới hạn.

EN — The ship carries an approved **Ballast Water Management Plan** and a **Ballast Water Record Book** logging every uptake, discharge and circulation. The BWM Convention sets two standards: **D-1 exchange** — carried out at least 200 nm from the nearest land in water at least 200 m deep, replacing at least 95% of tank volume (or pumping through at least three times the tank volume); and **D-2 treatment** — a type-approved **Ballast Water Treatment System (BWTS)** meeting the biological discharge standard. As Chief Officer I plan the ballast to match the cargo sequence so draft, trim, stresses (SF/BM) and GM all stay within limits.

🔧 **Thực tế / In practice**

VI — Trước khi bơm: **test bơm ballast**, kiểm van, kiểm mức két bằng sounding/remote gauge. Bơm vào có thể theo **trọng lực (gravity)** khi mực nước ngoài cao hơn két — mở van sea chest cho nước tự chảy, tiết kiệm bơm; khi cần thì chạy bơm và phải **mồi bơm (priming)**, giữ đường ống đầy để **tránh lọt khí gây air-lock mất hút**. Gặp **nước cảng "khó" (challenging water quality)** — nhiều bùn/phù sa dễ nghẽn lọc BWTS — thì ghi nhận, cân nhắc lấy nước tầng khác/thời điểm khác. **BWTS hỏng**: chuyển sang biện pháp dự phòng trong BWMP (ví dụ thay nước D-1), báo công ty và cảng, ghi rõ vào Record Book.

EN — Before ballasting: run a **ballast pump test**, check valves, verify tank levels by sounding/remote gauge. Filling can be done by **gravity** when the sea level is higher than the tank — open the sea-chest valve and let it flow in, saving the pump; when pumping I **prime** the pump and keep the line full to **avoid an air-lock and loss of suction**. In ports with **challenging water quality** — high sediment that can clog the BWTS filter — I record it and consider taking water at a different level or time. If the **BWTS fails**, I switch to the contingency in the BWMP (e.g. D-1 exchange), notify the company and port State and log it in the Record Book.

⚠ **Bẫy/Số — Trap/Figure:** D-1 = ≥200 hải lý & ≥200 m sâu, thay ≥95% thể tích (hoặc bơm xuyên ≥3 lần thể tích két); D-2 = chuẩn XỬ LÝ bằng BWTS. Đừng lẫn "exchange" với "treatment". Lọt khí = mất hút, luôn giữ ống đầy. D-1 = ≥200 nm & ≥200 m depth, replace ≥95% (or pump through ≥3× tank volume); D-2 = TREATMENT standard via BWTS. Don't confuse exchange with treatment. Air in the line = lost suction — always keep the pipe full.

hieuatsea.com

Quản lý rác — Garbage Management (MARPOL Annex V)

❓ **Giám khảo / Examiner:**
Rác trên tàu được quản lý theo văn bản nào? Cargo residue (cặn hàng) xếp loại rác gì?
Under what document is garbage managed on board, and what garbage category are cargo residues?

🎯 **Lý thuyết / Theory**

VI — Quản lý theo **MARPOL Annex V**: tàu phải có **Garbage Management Plan** và **Garbage Record Book** ghi mọi lần thải/đốt/giao bờ. Rác phân loại và tách riêng (nhựa, thực phẩm, giấy, dầu mỡ, cặn hàng…). **Cặn hàng (cargo residues)** KHÔNG phải nhóm nhựa — chúng được ghi riêng: theo bản Garbage Record Book hiện hành (sửa đổi MEPC.277(70), hiệu lực 2018) cặn hàng ghi ở **GRB Part II** và phân theo **HME / non-HME** (bản GRB 2013–2018 xếp cặn hàng là **Category G**). Phải xử lý đúng Garbage Management Plan và ghi vào Garbage Record Book. *(mã loại chính xác cần double-check theo bản GRB tàu đang dùng)*

EN — Managed under **MARPOL Annex V**: the ship keeps a **Garbage Management Plan** and a **Garbage Record Book** recording every discharge, incineration or landing ashore. Garbage is segregated (plastics, food, paper, cooking oil, cargo residues…). **Cargo residues** are **not** plastics — they are recorded separately: in the current Garbage Record Book (MEPC.277(70), in force 2018) cargo residues go in **GRB Part II**, classified as **HME or non-HME** (the 2013–2018 GRB listed them as **Category G**). They must be handled per the Garbage Management Plan and entered in the Garbage Record Book. *(exact category letter to be double-checked against the ship's GRB edition)*

🔧 **Thực tế / In practice**

VI — Sau dỡ hàng, cặn hàng quét khô và nước rửa hầm phải xử lý đúng luật — nhất là **hàng đánh dấu HME (Harmful to the Marine Environment)** thì cặn/nước rửa **KHÔNG được thải xuống biển tùy tiện**, phải giữ và giao đúng nơi tiếp nhận (reception facility), khai báo cảng. Đại phó giữ thùng phân loại trên boong, ghi Garbage Record Book ngay khi thải/giao.

EN — After discharge, dry-swept residues and hold-washing water must be handled lawfully — especially cargoes marked **HME (Harmful to the Marine Environment)**, whose residues/wash water **must not be discharged at sea at will**; they are retained, landed at an approved reception facility and declared to the port. I keep segregated bins on deck and complete the Garbage Record Book as soon as anything is discharged or landed.

⚠ **Bẫy/Số — Trap/Figure:** Cặn hàng KHÔNG phải Category A (A = nhựa) — ghi ở GRB Part II theo HME/non-HME (bản cũ là Category G). Vẫn KHÔNG được muốn xả đâu thì xả. Hàng HME thì nước rửa hầm phải giữ lại, không thải biển. Cargo residues are NOT Category A (A = plastics) — they are logged in GRB Part II as HME/non-HME (Category G in the older book). Still not free to dump anywhere. For HME cargo the hold-wash water must be retained, not discharged at sea.

SOPEP — kế hoạch ứng phó tràn dầu / Shipboard Oil Pollution Emergency Plan

❓ **Giám khảo / Examiner:**
SOPEP là gì, gồm gì, và anh giữ kho SOPEP thế nào?
What is the SOPEP, what does it contain, and how do you keep the SOPEP locker?

🎯 **Lý thuyết / Theory**

VI — SOPEP (Shipboard Oil Pollution Emergency Plan) theo MARPOL Annex I Reg.37 là kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu: quy trình báo cáo, danh sách liên lạc (cảng/công ty/coastal State), sơ đồ đường ống-két, và **kho thiết bị chống tràn (SOPEP locker)**. Phải cập nhật danh bạ liên lạc và bản kế hoạch khi có thay đổi.

EN — The **SOPEP**, required by MARPOL Annex I Reg.37, is the plan for responding to an oil spill: reporting procedures, contact lists (port/company/coastal State), pipeline and tank diagrams, and the **SOPEP locker** of spill-response gear. The contact list and the plan must be kept up to date whenever anything changes.

🔧 **Thực tế / In practice**

VI — Kho SOPEP: đủ định mức vật liệu thấm dầu, gối/tấm thấm (pads/rolls), phao quây (containment boom), xẻng phòng nổ (non-sparking), bột thấm, thùng chứa (SOPEP drums), quần áo/PPE — kiểm định kỳ, bổ sung ngay khi dùng, để nơi dễ lấy và có bảng kê. Mọi hoạt động dầu (bunker, chuyển dầu) phải theo checklist, đặt sẵn khay hứng (save-all/drip tray) và bịt lỗ thoát nước boong (scuppers).

EN — The SOPEP locker holds the required absorbents, pads/rolls, containment boom, non-sparking shovels, absorbent granules, **SOPEP drums** and PPE — inventoried periodically, replenished immediately after use, kept accessible with a contents list. Every oil operation (bunkering, transfer) follows a checklist with save-all trays rigged and scuppers plugged.

⚠ **Bẫy/Số — Trap/Figure:** Dùng đồ SOPEP là phải BỔ SUNG NGAY — kiểm tra mà thiếu định mức là deficiency của PSC. Cập nhật DANH BẠ liên lạc là phần hay bị bỏ quên. Any SOPEP item used must be **replenished at once** — a short inventory is a PSC deficiency. Updating the **contact list** is the part most often forgotten.

hieuatsea.com

Bơm ballast bị "ăn hơi" (mất hút) — Ballast pump losing suction (air)

❓ Giám khảo / Examiner:
Khi bơm ballast bị air (mất hút) thì xử lý thế nào, nếu két còn ít nước nhưng vẫn muốn vét bằng bơm ballast?
When the ballast pump loses suction (draws air), how do you deal with it if a tank is nearly empty but you still want to strip it with the ballast pump?

🎯 Lý thuyết / Theory

VI — Bơm ly tâm (centrifugal pump) mất hút khi hút phải không khí: cột nước gãy, bơm chạy "không tải". Nguyên tắc là giữ cột áp hút dương (positive suction head) và tránh tạo xoáy (vortex) ở miệng hút (bell-mouth) khi mực nước xuống thấp.

EN — A centrifugal pump loses suction when it draws air: the water column breaks and the pump runs dry. The principle is to keep a positive suction head and avoid vortexing at the bell-mouth when the level gets low.

🔧 Thực tế / In practice

VI — (1) Mở một két ĐANG ĐẦY ballast thông vào đường hút để "mồi" đẩy air ra, rồi mở lại két gần cạn tiếp tục vét; xong đóng két đầy. (2) Mẹo sắp xếp sequence: giữ két mũi (Fore Peak Tank – FPT) tới CUỐI CÙNG — nếu đường bị air thì mở hé FPT đẩy air qua, rồi đóng lại để dành. (3) Khi cạn hẳn thì chuyển sang bơm vét (stripping pump / eductor).

EN — (1) Open a FULL ballast tank onto the suction line to prime and push the air out, then reopen the nearly-empty tank to keep stripping, closing the full tank afterwards. (2) Sequencing tip: keep the Fore Peak Tank (FPT) for LAST — if the line gasses up, crack the FPT open to push the air through, then close it again. (3) When truly low, switch to the stripping pump / eductor.

⚠ **Bẫy/Số — Trap:** Két gần cạn dễ tạo xoáy hút air — canh mực nước + trim để giữ hút. A near-empty tank vortexes easily and draws air — watch the level and trim to hold suction.

Quản lý ballast khi tốc độ xếp nhanh — Ballast management under fast loading

❓ Giám khảo / Examiner:
Tốc độ xếp rất nhanh, anh quản lý ballast thế nào?
If the loading rate is very high, how do you manage the ballast operation?

🎯 Lý thuyết / Theory

VI — Lập kế hoạch ballast chi tiết khớp với loading sequence của terminal; báo buồng máy về nhu cầu bơm cao. Đồng bộ với cảng: nếu tốc độ xếp vượt công suất bơm ballast → YÊU CẦU tạm dừng làm hàng để de-ballast kịp. Bơm ballast ra theo trình tự để giữ tàu thẳng + trong giới hạn trim; sau mỗi giai đoạn kiểm bending moment + shear force tránh hogging/sagging. Không de-ballast đột ngột gây ứng suất.

EN — Prepare a detailed ballast plan matched to the terminal's loading sequence; warn the engine room of the high pumping demand. Synchronise with the terminal: if the load rate exceeds ballast-pump capacity → REQUEST loading pauses to de-ballast in time. De-ballast in sequence to keep the ship upright and within trim limits; after each stage check bending moment + shear force to avoid hogging/sagging. No sudden de-ballasting that overstresses structure.

🔧 Thực tế / In practice

VI — Thống nhất tín hiệu STOP với terminal từ đầu; giám sát draft + stress indicator liên tục và kiểm mớn nước thực trong lúc dừng. Loader nhanh hơn bơm là lý do #1 phải chủ động xin dừng — thà chậm còn hơn quá ứng suất.

EN — Agree a STOP signal with the terminal up front; monitor draft + stress indicators continuously and check actual drafts during pauses. Loader faster than pumps is the #1 reason to proactively call a stop — better slow than overstressed.

hieuatsea.com

Tiếp nhiên liệu — Bunkering operation

❓ Giám khảo / Examiner:
Các bước quan trọng trước, trong và sau khi bunkering?
Key steps before, during and after a bunkering operation?

🎯 Lý thuyết / Theory

VI — TRƯỚC: đánh giá rủi ro + checklist bunkering; kiểm BDN (loại/lượng/lưu huỳnh theo MARPOL Annex VI); bịt scupper, đặt khay hứng; chuẩn bị SOPEP kit + chữa cháy; kiểm ống + chứng chỉ, siết bích an toàn; thống nhất tín hiệu start/stop/khẩn cấp với sà lan. TRONG: một sĩ quan trực liên tục; đo két thường xuyên; bắt đầu lưu lượng chậm rồi tăng sau khi kiểm rò; theo dõi áp suất; rò → dừng ngay + gom tràn. SAU: đóng van, xả ống vào két chỉ định, gắn bích bịt; đo két chốt số lượng; thu BDN + lưu mẫu nhiên liệu (Annex VI); ghi Oil Record Book; dọn khay/scupper.

EN — BEFORE: risk assessment + bunkering checklist; verify BDN (grade/quantity/sulphur per MARPOL Annex VI); plug scuppers, set drip trays; ready SOPEP kit + firefighting; inspect hoses + certificates, tighten flanges; agree start/stop/emergency signals with the barge. DURING: one officer in continuous attendance; sound tanks regularly; start slow then increase after leak check; monitor pressure; leak → stop at once + contain. AFTER: close valves, drain hose to designated tank, blank the flange; sound tanks for final figures; collect BDN + retain fuel samples (Annex VI); update the Oil Record Book; remove trays/scupper plugs.

🔧 Thực tế / In practice

VI — Scupper plug + khay hứng + SOPEP kit trên boong là ba thứ PSC/vetting soi đầu tiên. Không rời manifold khi đang chảy; giữ liên lạc VHF với buồng máy + sà lan suốt ca.

EN — Scupper plugs + drip trays + SOPEP kit on deck are the first things PSC/vetting check. Never leave the manifold while flowing; keep VHF contact with the engine room + barge throughout.

Xả nước rửa hầm trong khu vực đặc biệt — Hold washing water in special areas

❓ Giám khảo / Examiner:
Theo MARPOL Annex V, xử lý nước rửa hầm chứa cặn hàng trong special area thế nào?
Per MARPOL Annex V, how do you dispose of cargo-residue hold washing water in a special area?

🎯 Lý thuyết / Theory

VI — Nguyên tắc: cặn hàng HME thì phải giữ lại đưa bờ. Với cặn NON-HME trong nước rửa hầm: được xả en route, >12 hải lý cách bờ gần nhất, theo Garbage Management Plan. Trong SPECIAL AREA, xả nước rửa hầm non-HME CHỈ được phép khi thỏa đủ điều kiện reg 6.1.2: cả cảng rời và cảng đến đều nằm trong special area, tàu không chạy ra ngoài special area giữa hai cảng, VÀ cả hai cảng KHÔNG có phương tiện tiếp nhận đầy đủ. Nếu cảng CÓ reception facility → phải đưa cặn/nước rửa lên bờ, không được xả.

EN — Principle: HME residues must be retained and landed ashore. NON-HME residues in wash water may be discharged en route, >12 nm from the nearest land, per the Garbage Management Plan. Inside a SPECIAL AREA, discharging non-HME wash water is ONLY allowed when the reg 6.1.2 conditions are all met: both the departure and arrival ports lie within the special area, the ship does not go outside the special area between them, AND both ports LACK adequate reception facilities. If a port HAS a reception facility → the residue/wash water must be landed ashore, not discharged.

🔧 Thực tế / In practice

VI — Ghi Garbage Record Book: ngày/giờ/vị trí, lượng xả hay giữ, phương pháp + cơ sở tiếp nhận. Xác định HME hay non-HME từ Shipper's Declaration trước.

EN — Record in the Garbage Record Book: date/time/position, quantity discharged or retained, method + reception facility. Determine HME vs non-HME from the Shipper's Declaration first.

⚠ **Bẫy/Số — Trap/Figure:** Logic đúng NGƯỢC với nhiều tài liệu: trong special area, việc xả non-HME được phép CHÍNH KHI cảng KHÔNG có reception facility (điều kiện 6.1.2), chứ không phải "chỉ khi cảng có reception". The correct logic is the REVERSE of many notes: in a special area, discharge of non-HME is permitted precisely when ports LACK adequate reception facilities (reg 6.1.2), not "only when a port provides reception".

hieuatsea.com

Ai ký sổ rác — Signing the Garbage Record Book (co-sign myth)

❓ Giám khảo / Examiner:
Loại rác nào phải đồng ký với Máy 2 trong Garbage Record Book?
Which garbage category must be co-signed with the 2nd Engineer in the Garbage Record Book?

🎯 Lý thuyết / Theory

VI — Câu trả lời chuẩn theo MARPOL Annex V: KHÔNG có quy định bắt buộc đồng ký C/O + Máy 2 cho bất kỳ loại rác nào. Mỗi entry do SĨ QUAN PHỤ TRÁCH thao tác đó ký; THUYỀN TRƯỞNG ký từng trang của sổ. Việc đốt rác/xử lý dầu ăn liên quan cả boong (phát sinh) và máy (lò đốt/két) nên nhiều công ty YÊU CẦU cả hai bộ phận ký — nhưng đó là thực hành SMS của công ty, không phải luật MARPOL.

EN — The correct MARPOL Annex V answer: there is NO requirement to co-sign C/O + 2nd Engineer for any category. Each entry is signed by the OFFICER IN CHARGE of the operation; the MASTER signs each completed page. Incineration/cooking-oil handling touches both deck (generation) and engine (incinerator/tank), so many companies REQUIRE both to sign — but that is company SMS practice, not MARPOL law.

🔧 Thực tế / In practice

VI — Trả lời vấn đáp: tách bạch "luật" (officer in charge ký + Master ký trang) và "thực hành công ty" (đồng ký cooking oil/incineration). Đừng nói cứng "phải đồng ký theo MARPOL".

EN — In the oral, separate "the law" (officer in charge signs + Master signs the page) from "company practice" (co-signing cooking oil/incineration). Do not assert "co-signing is required by MARPOL".

⚠ **Bẫy/Số — Trap/Figure:** Hệ số 1–6 cũ đã bỏ từ 01/03/2018; sổ rác hiện dùng chữ cái A–K — dầu ăn là Category D (không phải "Category 4"). The old 1–6 numbering was dropped on 01/03/2018; the current GRB uses letters A–K — cooking oil is Category D (not "Category 4").

Xử lý rác trong vùng biển Trung Quốc — Garbage disposal in Chinese waters

❓ Giám khảo / Examiner:
Đổ rác trong vùng biển Trung Quốc cần lưu ý gì?
What precautions when disposing of garbage in Chinese waters?

🎯 Lý thuyết / Theory

VI — Thực tế: giữ lại toàn bộ rác trên tàu khi ở vùng biển Trung Quốc và giao cho cơ sở tiếp nhận được phê duyệt tại cảng; báo MSA/đại lý trước khi đến; lưu biên nhận đính kèm Garbage Record Book. Không xả kể cả rác thực phẩm đã nghiền; không trộn cặn hàng với rác.

EN — In practice: retain all garbage on board while in Chinese waters and land it to an approved port reception facility; notify the MSA/agent before arrival; keep receipts attached to the Garbage Record Book. Do not discharge even comminuted food waste; do not mix cargo residues with garbage.

🔧 Thực tế / In practice

VI — Toolbox talk cho thủy thủ trước khi vào; dùng thùng riêng cho từng loại; giữ biên nhận tối thiểu theo quy định để trình PSC/MSA.

EN — Toolbox talk before entering; use separate bins per category; keep disposal receipts as required for PSC/MSA inspection.

⚠ **Bẫy/Số — Trap/Figure:** Trung Quốc KHÔNG phải "special area theo MARPOL Annex V" — yêu cầu giữ rác là LUẬT QUỐC GIA (MSA Trung Quốc), không phải special area IMO. Con số "cấm cả EEZ 200 hải lý" chưa có căn cứ chung, chớ trích như luật MARPOL. China is NOT a MARPOL Annex V special area — the retention requirement is CHINESE NATIONAL LAW (MSA), not an IMO special area. The "200 nm EEZ ban" figure has no general basis; do not quote it as MARPOL law.

hieuatsea.com

Khu vực đặc biệt & ECA — Special areas and ECAs

❓ **Giám khảo / Examiner:**
Có bao nhiêu special area theo Annex I, IV, V và các ECA theo Annex VI?
How many special areas under Annex I, IV, V, and which ECAs under Annex VI?

🎯 **Lý thuyết / Theory**

VI — Annex I (dầu): Địa Trung Hải, Baltic, Biển Đen, Biển Đỏ, vùng Vịnh, Vịnh Aden, Nam Cực, vùng nước Tây Bắc Âu, vùng Oman của Biển Ả Rập. Annex IV (nước thải): Biển Baltic. Annex V (rác): Địa Trung Hải, Baltic, Biển Đen, Biển Đỏ, vùng Vịnh, Biển Bắc, Nam Cực, vùng Caribe mở rộng. Annex VI gọi là ECA (khu kiểm soát phát thải).

EN — Annex I (oil): Mediterranean, Baltic, Black Sea, Red Sea, Gulfs area, Gulf of Aden, Antarctic, North-West European Waters, Oman area of the Arabian Sea. Annex IV (sewage): Baltic Sea. Annex V (garbage): Mediterranean, Baltic, Black Sea, Red Sea, Gulfs, North Sea, Antarctic, Wider Caribbean. Annex VI are called ECAs (Emission Control Areas).

🔧 **Thực tế / In practice**

VI — ECA (đến 2026): Baltic + Biển Bắc (SOx VÀ NOx Tier III cho tàu đóng từ 2021), North American ECA, US Caribbean ECA, và Địa Trung Hải SOx ECA — HIỆU LỰC 01/05/2025 (MEPC.361(79)). Chuyển sang nhiên liệu ≤0.10% S trước khi vào ECA + ghi giờ/vị trí đổi dầu.

EN — ECAs (to 2026): Baltic + North Sea (SOx AND NOx Tier III for ships built from 2021), North American ECA, US Caribbean ECA, and the Mediterranean SOx ECA — IN FORCE 01/05/2025 (MEPC.361(79)). Change to ≤0.10% S fuel before entering an ECA + log the changeover time/position.

⚠ **Bẫy/Số — Trap/Figure:** Nhớ THÊM Địa Trung Hải SOx ECA (2025) — nhiều tài liệu cũ còn thiếu; và Baltic/North Sea không chỉ SOx mà còn NOx Tier III. Remember to ADD the Mediterranean SOx ECA (2025) — many old notes omit it; and Baltic/North Sea are not only SOx but also NOx Tier III.

Vào cảng Hoa Kỳ — Entering a U.S. port (QI, SOPEP, NPDES/VGP)

❓ **Giám khảo / Examiner:**
Vào cảng Mỹ cần lưu ý gì (QI, SOPEP, NPDES, VGP)?
What precautions when entering a U.S. port (QI, SOPEP, NPDES, VGP)?

🎯 **Lý thuyết / Theory**

VI — Bốn nhóm: (1) QI (Qualified Individual) theo OPA 90 — tàu phải có QI trực 24/7, là đầu mối liên lạc cơ quan Mỹ khi tràn dầu; niêm yết liên hệ QI trên buồng lái + trong SOPEP. (2) SOPEP có phụ lục Mỹ + hợp đồng OSRO còn hiệu lực; SOPEP kit sẵn sàng. (3) NPDES/VGP (EPA) cho tàu >79 ft (24 m): quản lý nước ballast (BWMS được duyệt + báo cáo điện tử), kiểm soát bilge/nước xám/nước thải, dùng dầu bôi trơn thân thiện môi trường (EAL). (4) Thông báo trước: NOA gửi USCG thường TRƯỚC 96 GIỜ; báo cáo ballast cho NBIC.

EN — Four blocks: (1) QI (Qualified Individual) under OPA 90 — the ship must have a 24/7 QI as the U.S.-authority liaison in an oil spill; post QI contacts on the bridge + in SOPEP. (2) SOPEP with U.S. appendix + a valid OSRO agreement; SOPEP kit ready. (3) NPDES/VGP (EPA) for vessels >79 ft (24 m): ballast water management (approved BWMS + electronic reporting), control of bilge/grey/sewage discharges, environmentally acceptable lubricants (EAL). (4) Advance notice: NOA to USCG normally 96 HOURS before arrival; ballast report to NBIC.

🔧 **Thực tế / In practice**

VI — Bịt scupper + khay dưới manifold, ORB cập nhật, thử OWS trước khi vào; không xả rác trong 12 hải lý. Bang California/Alaska nghiêm hơn (CARB nhiên liệu, phụ lục VGP riêng).

EN — Plug scuppers + trays under manifold, ORB updated, test the OWS before entry; no garbage discharge within 12 nm. California/Alaska are stricter (CARB fuel rules, state VGP addenda).

⚠ **Bẫy/Số — Trap/Figure:** OPA 90 yêu cầu QI trực 24/7 và NOA nộp USCG trước 96 GIỜ; "gọi QI trước 24 giờ" chỉ là thực hành công ty, không phải nghĩa vụ OPA 90 — đừng trích như luật. OPA 90 requires a 24/7 QI and a NOA to USCG 96 HOURS ahead; "call the QI 24 h before arrival" is company practice, not an OPA 90 duty — do not quote it as law.

hieuatsea.com

H — Boong, Thiết bị & An toàn vận hành / Deck, Equipment & Operational Safety

Bảo quản & bảo dưỡng thiết bị boong — Deck maintenance & equipment

❓ **Giám khảo / Examiner:**
Đại phó bảo dưỡng thiết bị boong ra sao? Nói về cẩu, tời neo/tời dây, nắp hầm và kiểm két.
How does the Chief Officer maintain deck equipment — cranes, windlass/mooring winches, hatch covers and tank inspections?

🎯 **Lý thuyết / Theory**

VI — Bảo dưỡng chạy theo **PMS (Planned Maintenance System)** — theo giờ chạy hoặc định kỳ, có ghi nhận và quản lý phụ tùng (spare/store). Đại phó lo phần boong: **cẩu + gầu ngoạm (grab)** (kiểm phanh/mô-men phanh, cáp, đĩa phanh), **tời neo & tời dây** (kiểm phanh, thử **độ trượt phanh — brake render test**), **nắp hầm + gioăng (packing) và kênh thoát** (thử kín thời tiết — weather-tightness), **thông gió hầm**, các loại **thang (accommodation/pilot/hold ladder)**, và kiểm tra **két ballast/nước ngọt/khoang rỗng (void)**.

EN — Maintenance runs on a **Planned Maintenance System (PMS)** — by running hours or calendar, with records and spare/store control. The Chief Officer owns the deck: **cranes and grabs** (check brakes/braking torque, wires, brake discs), **windlass and mooring winches** (check brakes, carry out a **brake render/holding test**), **hatch covers, rubber packing and drain channels** (weather-tightness test), **hold ventilation**, the various **ladders** (accommodation/pilot/hold), and inspection of **ballast/fresh-water tanks and voids**.

🔧 **Thực tế / In practice**

VI — Brake render test: đặt tải lên phanh tời dây, siết phanh và tăng lực đến khi dây bắt đầu trượt — phanh phải giữ đến một tỷ lệ MBL của dây (theo OCIMF/MEG4 thường đặt render ~**60% MBL**) rồi mới render, để dây trượt an toàn thay vì đứt. Nắp hầm: thử **chalk test / hose test / ultrasonic** để tìm rò gioăng trước mùa hàng nhạy ẩm. Cẩu: kiểm phanh, thử **emergency stop** — phanh phải ăn ngay và giữ tải. Kho boong: đặt hàng phụ tùng theo requisition, sắp xếp gọn, cách ly hóa chất theo MSDS.

EN — Brake render test: apply load to the mooring-winch brake, tighten it and increase pull until the wire just starts to render — the brake should hold to a set percentage of the wire's MBL (per OCIMF/MEG4 the render setting is typically ~**60% of MBL**) then render, so the line slips safely rather than parting. Hatch covers: run a **chalk / hose / ultrasonic test** to find packing leaks before a moisture-sensitive cargo. Cranes: check brakes and test the **emergency stop** — the brake must engage immediately and hold the load. Deck store: order spares against the requisition, keep it tidy, segregate chemicals per MSDS.

⚠️ **Bẫy/Số — Trap/Figure:** Brake render test là để dây TRƯỢT có kiểm soát, KHÔNG phải để phanh giữ tuyệt đối — giữ cứng thì dây đứt bật snap-back chết người. Ứng suất kéo trên tời không được quá % MBL đặt cho phanh (~60%). The brake render test is meant to let the line **slip in a controlled way**, not to hold absolutely — a brake that never renders lets the wire part and snap back lethally. Winch pull must not exceed the % of MBL the brake is set to render at (~60%).

hieuatsea.com

Báo động ngập hầm & thiết bị đo khí — Flooding alarms & gas detection

❓ **Giám khảo / Examiner:**
Tàu bulk có báo động ngập hầm không, hoạt động thế nào? Thiết bị đo khí kiểm ra sao?
Does a bulk carrier have hold flooding alarms, how do they work, and how is gas-detection equipment maintained?

🎯 **Lý thuyết / Theory**

VI — Tàu hàng rời có **báo động mức nước (water ingress / bilge high-level alarm)** ở các hầm hàng và các **khoang khô/khoang mũi (SOLAS XII Reg.12)**, báo lên buồng lái để phát hiện ngập sớm và **bơm khô (de-watering)** kịp thời trước khi ngập nghiêm trọng. Thiết bị **đo khí (gas detector: O_2, khí cháy %LEL, khí độc H_2S/CO)** dùng cho vào không gian kín và giám sát hầm — phải **hiệu chuẩn (calibrate) và thử cảm biến (bump test)** theo lịch, dùng khí chuẩn (span gas).

EN — Bulk carriers have **water-ingress / bilge high-level alarms** in the cargo holds and in dry/fore-end spaces under **SOLAS XII Reg.12**, alarming to the bridge so flooding is detected early and the space can be **de-watered** before it becomes serious. **Gas-detection equipment** (O_2, flammable %LEL, toxic H_2S/CO) for enclosed-space entry and hold monitoring must be **calibrated and bump-tested** on a schedule using span gas.

🔧 **Thực tế / In practice**

VI — Báo động ngập/bilge trong hầm hàng **test hàng tháng** và ghi biên bản (Cargo Hold Bilge Alarm form). Máy đo khí: **bump test trước mỗi lần dùng**, calibrate định kỳ, giữ khí chuẩn còn hạn, đo O_2/LEL/H_2S/CO từ nhiều tầng, người đo đứng ngoài. Bơm khô mũi: kiểm van, đường hút, thử bơm.

EN — Cargo-hold bilge/flooding alarms are **tested monthly** and recorded (Cargo Hold Bilge Alarm form). Gas meters: **bump-test before every use**, periodic calibration, keep in-date span gas, sample O_2/LEL/H_2S/CO from several levels with the operator outside. Fore-store de-watering: check valves, suction line and test the pump.

⚠ **Bẫy/Số — Trap/Figure:** Bilge alarm hầm hàng test **hàng tháng** (COM). Bump test (thử nhanh cảm biến) ≠ calibration (hiệu chuẩn) — hỏi hay lẫn. Đo khí LUÔN từ nhiều tầng, không đo mỗi cửa. Cargo-hold bilge alarms are tested **monthly** (COM). A bump test is not a calibration — examiners often confuse the two. Always sample gas at several levels, not just at the hatch.

Vệ sinh hầm hàng ★ — Hold cleaning standards

❓ **Giám khảo / Examiner:**
Có mấy độ sạch hầm hàng? Làm sao để surveyor chấp nhận hầm sạch?
What are the hold-cleaning standards, and how do you get a hold passed by the surveyor?

🎯 **Lý thuyết / Theory**

VI — Bốn độ sạch tăng dần: **Load-on-top** (chỉ gạt bằng, xếp tiếp cùng loại) → **Normal / shovel clean** (quét sạch cặn nhìn thấy) → **Grain clean** (sạch tới mức chở ngũ cốc: không cặn, không rỉ bong, khô, không mùi) → **Hospital clean** (sạch cao nhất cho hàng cực nhạy như bột, hàng bao trắng). Chọn độ sạch theo **hàng kế tiếp**. Kết quả kiểm bằng **Hold Cleaning Report / surveyor's inspection**.

EN — Four ascending standards: **Load-on-top** (level off, load same cargo on top) → **Normal / shovel clean** (all visible residue removed) → **Grain clean** (fit for grain: no residue, no loose rust/scale, dry, odour-free) → **Hospital clean** (the highest standard, for very sensitive cargoes such as flour or clean bagged goods). The standard is chosen by the **next cargo**, and the result is signed off by a **Hold Cleaning Report / surveyor's inspection**.

🔧 **Thực tế / In practice**

VI — Quy trình: quét khô cặn (xử lý là rác Annex V) → rửa nước biển áp lực → hóa chất nếu dính dầu/xi măng/vết bẩn cứng → **tráng nước ngọt** → làm khô → kiểm hố la-canh, gioăng, trần, khung sườn. Chụp ảnh làm bằng chứng cho surveyor. ⚠ Rửa hầm có nguy cơ cháy/nổ, lại là **không gian kín + làm việc trên cao + dùng hóa chất** — phải có permit, thông gió, PPE và MSDS.

EN — Process: dry-sweep residues (handle as Annex V garbage) → high-pressure sea-water wash → chemicals for oil/cement/stubborn stains → **fresh-water rinse** → dry → check bilge wells, packing, deckhead and frames. Photograph as evidence for the surveyor. ⚠ Hold cleaning carries a real fire/explosion risk and combines **enclosed space + working aloft + chemicals** — it needs a permit, ventilation, PPE and MSDS.

⚠ **Bẫy/Số — Trap/Figure:** Nhớ THỨ TỰ độ sạch tăng dần: load-on-top < normal < grain < hospital. Grain clean KHÔNG phải sạch nhất — hospital mới cao nhất. Cặn quét ra = rác Annex V. Remember the ascending order: load-on-top < normal < grain < hospital. Grain clean is NOT the highest — hospital is. Swept residue = Annex V garbage.

hieuatsea.com

An toàn buộc/tháo dây ★ — Mooring safety

❓ **Giám khảo / Examiner:**
Buộc/tháo dây nguy hiểm chỗ nào? Snap-back zone là gì? Cập cầu dolphin khác gì?
What are the dangers of mooring/unmooring? What is the snap-back zone? How is dolphin berthing different?

🎯 **Lý thuyết / Theory**

VI — Nguy hiểm lớn nhất là **dây đứt bật ngược (snap-back)**: dây căng tích năng lượng, đứt thì đầu dây quất theo đường bật với lực chết người. **Snap-back zone** là vùng dây có thể quét tới khi đứt — người phải đứng ngoài vùng đó, không đứng thẳng trục dây, không đứng trong khuỷu dây (bight). Cập **dolphin berthing** là cập vào các trụ độc lập (mooring/breasting dolphin) chứ không phải cầu liền — góc dây, biên độ thủy triều và khoảng cách trụ khiến bố trí dây và giám sát căng dây khắt khe hơn.

EN — The biggest hazard is **snap-back**: a line under tension stores energy and, if it parts, the ends whip back along predictable paths with lethal force. The **snap-back zone** is the area a parted line can sweep — crew must stand clear of it, never in line with the lead and never inside a bight. **Dolphin berthing** means mooring to isolated mooring/breasting dolphins rather than a continuous quay — the line angles, tidal range and dolphin spacing make line arrangement and tension monitoring more demanding.

🔧 **Thực tế / In practice**

VI — Trước thao tác: **toolbox talk**, phân công rõ, kiểm dây/mắt dây/tail, đánh dấu vùng snap-back trên boong. Trong thao tác: đứng ngoài bight, tay xa fairlead/warping drum, phối hợp bằng bộ đàm, không quá tải tời (theo brake render). Dolphin: theo dõi trim/thủy triều, điều chỉnh dây liên tục, chú ý dây chùng-căng đột ngột.

EN — Before the job: a **toolbox talk**, clear roles, inspect lines/eyes/tails, and mark the snap-back zones on deck. During: stand clear of bights, hands clear of the fairlead/warping drum, coordinate by radio, don't overload the winch (per the brake render setting). At dolphins: watch trim/tide, tend lines continuously and watch for sudden slack-then-snatch.

⚠ **Bẫy/Số — Trap/Figure:** Không có "vùng an toàn tuyệt đối" — dây tổng hợp (HMPE/nylon) bật xa và khó đoán, nên tư duy "toàn boong là vùng nguy hiểm tiềm tàng" (đúng tinh thần MEG4). Không đứng trong bight, không đứng thẳng trục dây. There is no "absolutely safe spot" — synthetic lines (HMPE/nylon) snap far and unpredictably, so treat the whole deck as a potential danger zone (the MEG4 approach). Never stand in a bight or in line with the lead.

Toolbox, cấp phép làm việc & chuẩn bị PSC ★ — Toolbox, permits & PSC prep

❓ **Giám khảo / Examiner:**
Toolbox meeting, permit to work, risk assessment khác nhau thế nào? Chuẩn bị PSC ra sao?
How do a toolbox meeting, a permit to work and a risk assessment differ, and how do you prepare for a PSC inspection?

🎯 **Lý thuyết / Theory**

VI — Risk assessment = nhận diện mối nguy và biện pháp giảm rủi ro TRƯỚC công việc. **Permit to work** = giấy phép có duyệt/ký cho việc rủi ro cao (không gian kín, làm nóng — hot work, làm trên cao, cô lập/cắt điện) với điều kiện và thời hạn. **Toolbox talk** = họp ngắn ngay tại hiện trường trước khi bắt tay, phổ biến rủi ro và phân công cho đúng người làm. Ba cái bổ trợ nhau chứ không thay nhau.

EN — A **risk assessment** identifies hazards and controls **before** the job. A **permit to work** is an approved, signed authorisation for high-risk jobs (enclosed space, hot work, working aloft, isolation) with conditions and a validity period. A **toolbox talk** is a short pre-job briefing at the worksite that passes the risks and roles to the people doing the work. The three complement each other; one does not replace another.

🔧 **Thực tế / In practice**

VI — Chuẩn bị PSC: **ấn tượng đầu (first impression)** — tàu sạch, thuyền viên tự tin, hồ sơ/chứng chỉ sẵn sàng, thiết bị LSA/FFA hoạt động, đánh dấu mớn/đường tải trọng (load line) rõ. Rà trước các **deficiency hay gặp** (nắp hầm rò, thang hỏng, đèn hàng hải, lỗ hổng ISM). Khi PSCO lên: đón đúng người, trả lời đúng phạm vi, sửa ngay lỗi nhỏ, không giấu — giấu là mất niềm tin, dễ detention.

EN — PSC prep: the **first impression** — a clean ship, confident crew, documents/certificates ready, LSA/FFA working, draft/load-line marks clear. Pre-empt the **common deficiencies** (leaking hatch covers, defective ladders, nav lights, ISM gaps). When the PSCO boards: meet with the right officer, answer within scope, fix minor items on the spot, hide nothing — concealment destroys trust and invites detention.

⚠ **Bẫy/Số — Trap/Figure:** Đừng gộp 3 khái niệm: risk assessment (đánh giá) → permit (cho phép) → toolbox (phổ biến tại chỗ). Việc rủi ro cao thiếu permit đã ký = deficiency ngay. Don't merge the three: risk assessment (assess) → permit (authorise) → toolbox (brief on site). A high-risk job without a signed permit is an immediate deficiency.

hieuatsea.com

Bàn giao ca hàng & làm việc trên cao ★ — Cargo watch handover & working aloft

❓ **Giám khảo / Examiner:**
Bàn giao ca làm hàng gồm gì (COM)? Làm việc trên cao cần gì?
What does a cargo watch handover cover (COM), and what is required for working aloft?

🎯 **Lý thuyết / Theory**

VI — Sĩ quan trực **không được bàn giao ca** nếu thấy người thay chưa đủ khả năng nhận ca (say, mệt, chưa nắm việc) — khi đó báo Thuyền trưởng. Nếu đang có **thao tác quan trọng** (đang cẩu nặng, đang mở/đóng van ballast, đang de-ballast theo sequence) thì **phải kết thúc thao tác đó rồi mới giao ca**. Bàn giao phải truyền đủ: kế hoạch làm hàng, sequence/mớn/trim hiện tại, két đang bơm, an toàn/pollution, việc dở dang.

EN — The officer of the watch **shall not hand over** if the reliever is not fit to take the watch (impaired, fatigued, not briefed) — in which case the Master is informed. If an **important operation is in progress** (a heavy lift, ballast valves open, de-ballasting to sequence), it must be **completed before the watch is passed**. The handover must transfer the full picture: cargo plan, current sequence/draft/trim, tanks being pumped, safety/pollution status and any unfinished work.

🔧 **Thực tế / In practice**

VI — Giao ca: đi một vòng boong với người nhận, chỉ tận nơi hầm nào đang làm, tốc độ rót, mớn/trim, két ballast, cảnh báo (dây, thời tiết, tàu kề mạn). **Làm việc trên cao (working aloft)**: có permit, dây an toàn/harness kép, khu vực bên dưới rào-cảnh báo, cô lập nguồn radar/còi/ăng-ten khu vực làm, không làm một mình, kiểm thời tiết và độ lắc.

EN — Handover: walk the deck with the reliever, point out which hold is working, the loading rate, draft/trim, ballast tanks and any warnings (lines, weather, craft alongside). **Working aloft**: a permit, a safety line/twin-hook harness, the area below barriered and warned, radar/whistle/aerials in the work zone isolated, never work alone, check weather and roll.

⚠ **Bẫy/Số — Trap/Figure:** Câu chốt COM: đang có thao tác quan trọng thì KẾT THÚC rồi mới giao ca; người nhận không đủ khả năng thì KHÔNG giao, báo Thuyền trưởng. Làm trên cao gần ống khói/radar phải xin cô lập nguồn trước. Key COM point: complete an important operation before handing over; if the reliever is unfit, do NOT hand over — inform the Master. Working aloft near funnel/radar requires isolation of those sources first.

Kiểm tra kín nước nắp hầm — Hatch cover testing methods

❓ **Giám khảo / Examiner:**
Có mấy phương pháp thử nắp hầm và chi tiết từng loại?
How many methods test hatch covers, and the detail of each?

🎯 **Lý thuyết / Theory**

VI — Bốn phương pháp: (1) Hose test — phun vòi nước áp lực cao vào mối nối/gioăng/thanh nén để tìm điểm rò; không làm được khi <0°C hoặc gần hàng nhạy nước. (2) Chalk test — bôi phấn lên thanh nén rồi đóng nắp; phấn in đều = nén tốt, nhưng CHỈ kiểm độ nén gioăng, KHÔNG xác nhận kín nước. (3) Ultrasonic test — đặt máy phát siêu âm trong hầm, dò bằng máy thu bên ngoài; CHÍNH XÁC NHẤT, làm được mọi thời tiết, không cần nước, được Class/P&I chấp nhận. (4) Light test — nguồn sáng mạnh trong hầm, soi khe từ ngoài; kiểm nhanh nhưng không dùng cấp chứng nhận.

EN — Four methods: (1) Hose test — high-pressure jet on joints/gaskets/compression bars to find leaks; not usable below 0°C or near water-sensitive cargo. (2) Chalk test — chalk on compression bars then close the cover; even transfer = good compression, but it ONLY checks gasket compression, NOT watertightness. (3) Ultrasonic test — transmitter inside, receiver outside; MOST ACCURATE, any weather, no water, accepted by Class/P&I. (4) Light test — strong light inside, look for penetration outside; quick check, not accepted for certification.

🔧 **Thực tế / In practice**

VI — Thời tiết lạnh/hàng sợ nước → chọn ultrasonic. Trước khi thử luôn kiểm gioăng, thanh nén, rãnh thoát, khóa quick-acting cleats — nguyên nhân rò hay gặp nhất là gioăng chai/ hư.

EN — Cold weather/water-sensitive cargo → use ultrasonic. Before testing always check gaskets, compression bars, drain channels, quick-acting cleats — the commonest leak cause is hardened/perished gaskets.

hieuatsea.com

Đón hoa tiêu bằng trực thăng — Pilot pick-up by helicopter

❓ **Giám khảo / Examiner:**
Đón hoa tiêu bằng trực thăng cần đề phòng gì?
What precautions when picking up a pilot by helicopter?

🎯 **Lý thuyết / Theory**

VI — Rủi ro cao do gió rotor mạnh, ồn, tĩnh điện. Chuẩn bị: toolbox talk; chỉ định khu winch/hạ (mũi hoặc đuôi, thoáng, đánh dấu); thu/cố định mọi vật lỏng; ngừng cẩu + việc boong không cần thiết. An toàn: PPE có mũ dây cằm, kính, áo phao; vòi chữa cháy đã nạp áp lực sẵn ở khu vực; SCBA + cáng. Điều động: giữ hướng/tốc độ theo yêu cầu phi công, mũi hướng gió giảm lắc; liên lạc VHF liên tục.

EN — High risk from rotor downwash, noise, static. Prepare: toolbox talk; designate the winch/landing area (fore or aft, clear, marked); secure all loose gear; stop cranes + non-essential deck work. Safety: PPE with chin-strap helmet, goggles, life jacket; charged fire hoses ready at the area; SCBA + stretcher. Manoeuvring: hold the pilot's course/speed, head to wind to reduce motion; continuous VHF.

🔧 **Thực tế / In practice**

VI — KHÔNG chạm dây hoist cho tới khi dây chạm boong để xả tĩnh điện; thủy thủ cúi thấp, chỉ tiến/lui theo hiệu lệnh, tránh xa vùng rotor. Ghi logbook sau khi trực thăng rời an toàn.

EN — Do NOT touch the hoist line until it touches the deck to discharge static; crew stay low, approach/withdraw only on signal, clear of the rotor arc. Log the operation once the helicopter departs safely.

An toàn cần cẩu tàu — Shipboard crane operations

❓ **Giám khảo / Examiner:**
Trước và trong khi vận hành cần cẩu cần đề phòng gì?
What precautions before and during crane operations?

🎯 **Lý thuyết / Theory**

VI — Trước: kiểm cáp, móc + khóa an toàn, puly, phanh, công tắc giới hạn, mức dầu thủy lực + rò rỉ; xác nhận SWL ≥ tải; thử nút dừng khẩn; bôi trơn theo PMS. Khu vực: dọn người, rào + biển báo, đủ sáng. Giao tiếp: một signalman chuyên trách + tín hiệu tay/radio thống nhất. Môi trường: gió/lắc mạnh thì dừng. Trong: vận hành êm, không giật; giữ tải thấp khi di ngang; KHÔNG vượt SWL, KHÔNG kéo lệch (side pull), KHÔNG đưa tải qua người; giám sát vướng/xoắn cáp; sẵn sàng dừng ngay.

EN — Before: check wire, hook + safety latch, sheaves, brakes, limit switches, hydraulic oil level + leaks; confirm SWL ≥ load; test emergency stop; grease per PMS. Area: clear of people, barriers + signs, adequate lighting. Communication: one dedicated signalman + agreed hand/radio signals. Environment: stop in strong wind/rolling. During: smooth, no jerks; keep load low when traversing; do NOT exceed SWL, NO side pulls, NEVER swing over people; watch for snagging/twist; be ready to stop instantly.

🔧 **Thực tế / In practice**

VI — Tuân thủ ILO Code of Practice for Safe Lifting + ISM (bảo dưỡng + hồ sơ thiết bị nâng); có lift plan cho nâng nặng. SWL đánh dấu rõ trên cần cẩu và thiết bị nâng.

EN — Follow the ILO Code of Practice for Safe Lifting + ISM (lifting-gear maintenance + records); have a lift plan for heavy lifts. SWL clearly marked on the crane and lifting gear.

hieuatsea.com

Yêu cầu kiểm tra cần cẩu ở cảng Úc — Crane inspection in Australian ports

❓ **Giám khảo / Examiner:**
Cảng Úc yêu cầu kiểm tra cần cẩu thế nào trước khi làm hàng?
What are the crane inspection requirements before loading in Australian ports?

🎯 **Lý thuyết / Theory**

VI — Úc rất nghiêm (Marine Orders Part 32 + ILO Convention 152). Chứng nhận: Load/Proof Test Certificate (thử tải chứng minh, chu kỳ ~5 năm), Annual Thorough Examination Certificate (do cơ quan/surveyor Class có thẩm quyền), Register of Lifting Appliances & Gear (Form 85 hoặc tương đương) cập nhật; chứng chỉ phải ghi SWL + ngày kiểm kế tiếp; chứng chỉ thiết bị nâng phụ (sling, shackle, spreader) còn hạn. Kiểm trực quan trước ca: cáp (đứt sợi/xoắn/gỉ), móc (nứt/biến dạng/khóa), puly, phanh, công tắc giới hạn, hệ thủy lực, nút khẩn, bộ báo/chống quá tải. Daily inspection log do người vận hành/sĩ quan ký.

EN — Australia is strict (Marine Orders Part 32 + ILO Convention 152). Certification: Load/Proof Test Certificate (proof load test, ~5-yearly), Annual Thorough Examination Certificate (competent authority/Class surveyor), Register of Lifting Appliances & Gear (Form 85 or equivalent) up to date; certificates must show SWL + next due date; loose-gear certificates (slings, shackles, spreaders) valid. Pre-work visual check: wire (broken strands/kinks/corrosion), hook (cracks/deformation/latch), sheaves, brakes, limit switches, hydraulics, emergency stop, load/overload devices. Daily inspection log signed by operator/officer.

🔧 **Thực tế / In practice**

VI — Thiếu/hết hạn chứng chỉ thiết bị nâng là một trong những lý do TOP bị PSC/AMSA lưu giữ tàu ở Úc — soát toàn bộ hồ sơ nâng + register trước khi đến.

EN — Missing/expired lifting-gear certificates are a TOP reason for PSC/AMSA detention in Australia — audit all lifting records + the register before arrival.

Thay cáp cần cẩu và chống xoắn — Changing crane wire & avoiding twist

❓ **Giám khảo / Examiner:**
Quy trình thay cáp cần cẩu và cách tránh xoắn cáp?
Procedure to change a crane wire rope and how to avoid twisting it?

🎯 **Lý thuyết / Theory**

VI — Theo hướng dẫn nhà sản xuất + SMS + Class. Chuẩn bị: cáp mới đúng thông số (đường kính, dài, cấu trúc, SWL) + chứng chỉ; kiểm drum/puly/con lăn; cô lập nguồn, cố định cần. Tháo cáp cũ có kiểm soát. Lắp cáp mới: luồn qua puly/con lăn ĐÚNG sơ đồ reeving, neo vào drum theo phương pháp nhà sản xuất. Hoàn thiện: căng đều 2–3 vòng drum có tải để cáp ngồi đúng, bôi mỡ được duyệt, thử tải nhẹ tốc độ thấp, ghi sổ cáp + PMS + logbook.

EN — Per maker's instructions + SMS + Class. Prepare: new wire to correct spec (diameter, length, construction, SWL) + certificate; check drum/sheaves/rollers; isolate power, secure the boom. Remove old wire under control. Install: reeve through sheaves/rollers EXACTLY per the reeving diagram, anchor to the drum by the maker's method. Finish: tension evenly with 2–3 loaded drum wraps to seat it, grease with approved lubricant, test at light load/low speed, record in the wire register + PMS + logbook.

🔧 **Thực tế / In practice**

VI — Chống xoắn: mở cáp bằng cách LĂN cuộn trên đất hoặc dùng bàn quay để cáp tự nhả — KHÔNG kéo cáp từ cuộn nằm ngang (sinh xoắn); giữ căng nhẹ khi reeving, cho hai đầu xoay tự do để nhả xoắn, không đảo chiều lay; dùng swivel/anti-twist nếu nhà sản xuất yêu cầu. Không đứng trên đường kéo của cáp căng.

EN — Avoiding twist: pay off by ROLLING the reel on the ground or using a turntable so it unwinds naturally — do NOT drag wire off a flat-lying reel (induces twist); keep slight tension while reeving, let both ends rotate free to release twist, never reverse the lay; fit a swivel/anti-twist device if the maker requires. Never stand in line with a tensioned wire.

hieuatsea.com

Thử trượt phanh tời buộc — Mooring winch brake render test

❓ **Giám khảo / Examiner:**
Brake render test của tời buộc là gì và làm thế nào?
What is a mooring winch brake render test and how is it done?

🎯 **Lý thuyết / Theory**

VI — Mục đích: xác nhận phanh tời được cài để GIỮ đúng lực rồi TRƯỢT (render) TRƯỚC khi dây bị đứt — bảo vệ dây + thiết bị. Ngưỡng render thường đặt ~60% MBL của dây (tham khảo, theo thiết kế/OCIMF MEG). Quy trình: xem manual + PMS; nối dynamometer/load cell giữa dây và cọc cố định; siết phanh, tăng lực căng TỪ TỪ bằng tời; ghi điểm phanh bắt đầu trượt; nếu không đúng ngưỡng → điều chỉnh lực band phanh theo nhà sản xuất và thử lại.

EN — Purpose: confirm the winch brake is set to HOLD at the correct load then SLIP (render) BEFORE the line parts — protecting rope + equipment. The render threshold is typically set at ~60% of the rope's MBL (reference, per design/OCIMF MEG). Procedure: review manual + PMS; connect a dynamometer/load cell between the line and a fixed bollard; set the brake, increase tension GRADUALLY with the winch; note the point where the brake renders; if off-spec → adjust the brake band per the maker and retest.

🔧 **Thực tế / In practice**

VI — Sau thử: kiểm lót phanh + trống có mòn/hư do nhiệt; ghi kết quả vào PMS + Deck Logbook + hồ sơ thiết bị. An toàn: KHÔNG đứng trong snap-back zone, tăng tải từ từ, tín hiệu rõ ràng.

EN — After test: inspect brake lining + drum for wear/heat damage; record in PMS + Deck Logbook + equipment file. Safety: NEVER stand in the snap-back zone, load gradually, clear signals.

⚠️ **Bẫy/Số — Trap/Figure:** Ngưỡng render ~60% MBL là con số tham khảo — giá trị chính xác lấy theo thiết kế tời/OCIMF MEG của tàu, đừng đọc cứng. The ~60% MBL render threshold is a reference — take the exact value from the ship's winch design/OCIMF MEG, do not quote it rigidly.

Tính lực kích thủy lực — Force of a hydraulic jack

❓ **Giám khảo / Examiner:**
Tính lực của kích thủy lực cần chú ý những thông số nào?
Which key figures matter when calculating the force of a hydraulic jack?

🎯 **Lý thuyết / Theory**

VI — Công thức lực: F = P × A. Trong đó P = áp suất hệ thống (Pa/bar), A = diện tích hiệu dụng piston = $\pi \cdot d^2/4$ (d = đường kính piston). Cần chú ý thêm: trọng lượng tải thực (≤ công suất định mức kích); hiệu suất kích ~85–95% (ma sát/tổn hao); hệ số an toàn ~1.25–1.5 lần tải; chiều dài hành trình (đủ nâng); độ ổn định + nền đỡ (chống lật); tình trạng/nhiệt độ dầu thủy lực.

EN — Force formula: F = P × A, where P = system pressure (Pa/bar) and A = effective piston area = $\pi \cdot d^2/4$ (d = piston diameter). Also consider: actual load weight (≤ jack rated capacity); jack efficiency ~85–95% (friction/losses); safety factor ~1.25–1.5× load; stroke length (enough lift); stability + base support (anti-tipping); hydraulic fluid condition/temperature.

🔧 **Thực tế / In practice**

VI — Ví dụ: P = 200 bar (20 MPa), d = 0.1 m → A = $\pi \cdot 0.1^2/4$ = 0.00785 m^2 → F = 20,000,000 × 0.00785 ≈ 157 kN (lý thuyết; nhân hiệu suất để ra lực thực). Luôn đặt kích trên nền chắc, có tấm phân tải.

EN — Example: P = 200 bar (20 MPa), d = 0.1 m → A = $\pi \cdot 0.1^2/4$ = 0.00785 m^2 → F = 20,000,000 × 0.00785 ≈ 157 kN (theoretical; multiply by efficiency for real force). Always seat the jack on a firm base with a spreader plate.

hieuatsea.com

An ninh mạng trên tàu — Cyber security on board

❓ **Giám khảo / Examiner:**
Nêu các điểm chính về an ninh mạng trên tàu; thiết bị nào cần chặn cổng USB?
Key points of shipboard cyber security; which equipment should have USB ports blocked?

🎯 **Lý thuyết / Theory**

VI — An ninh mạng = bảo vệ hệ thống IT (máy tính, email, internet) + OT (ECDIS, điều khiển máy, hệ hàng) khỏi truy cập trái phép/tấn công. Bắt buộc theo IMO Res. MSC.428(98) + MSC-FAL.1/Circ.3: quản lý rủi ro mạng phải nằm trong ISM/SMS (từ 01/2021). Mối đe dọa: phishing, malware/ransomware qua USB, Wi-Fi hở, hack từ xa, người trong nội bộ. Biện pháp: kiểm soát truy cập + mật khẩu mạnh; TÁCH mạng vận hành khỏi mạng internet thủy thủ; cập nhật phần mềm/antivirus, tường lửa, phân đoạn mạng; quét mọi USB; đào tạo nhận thức; sao lưu + kế hoạch phục hồi.

EN — Cyber security = protecting IT (computers, email, internet) + OT (ECDIS, machinery control, cargo systems) from unauthorised access/attack. Mandatory under IMO Res. MSC.428(98) + MSC-FAL.1/Circ.3: cyber risk management must be in the ISM/SMS (from 01/2021). Threats: phishing, malware/ransomware via USB, open Wi-Fi, remote hacking, insiders. Measures: access control + strong passwords; SEPARATE the operational network from the crew internet network; update software/antivirus, firewalls, network segmentation; scan every USB; awareness training; backups + recovery plan.

🔧 **Thực tế / In practice**

VI — Chặn/kiểm soát cổng USB trên các hệ thống then chốt: ECDIS, IBS, gyro/lái tự động, VDR; điều khiển máy chính/giám sát máy/PMS điện; bơm hàng, BWMS, đo két; GMDSS; bảng báo cháy, hệ cảnh báo; máy chủ PMS/SMS. Sự cố mạng → cô lập hệ thống, báo Thuyền trưởng + IT công ty, theo quy trình, ghi lại.

EN — Block/control USB ports on critical systems: ECDIS, IBS, gyro/autopilot, VDR; main-engine control/monitoring/power management; cargo pump control, BWMS, tank gauging; GMDSS; fire-detection panels, alarm/monitoring; PMS/SMS servers. On an incident → isolate the system, inform Master + company IT, follow the procedure, record it.

I — An toàn bổ sung: KGK & Thông gió hầm / Enclosed Space & Hold Ventilation

Vào không gian kín — 9 bước Entry Permit / Enclosed-space entry

❓ **Giám khảo / Examiner:**
Trình tự vào một không gian kín trên tàu? Có báo động khí thì làm gì?
Walk me through entering an enclosed space. What do you do if the gas alarm sounds?

🎯 **Lý thuyết / Theory**

VI — Theo quy trình vào KGK của công ty + IMO Res. **A.1050(27)** (Revised recommendations for entering enclosed spaces aboard ships) và SOLAS III/19 *(có bản cập nhật mới hơn — mã nghị quyết cần double-check)*. Chín bước: **(1)** Đánh giá rủi ro + **Entry Permit được Thuyền trưởng/sĩ quan phụ trách DUYỆT & KÝ**, có thời hạn. **(2)** Cô lập không gian: khóa/treo thẻ (lock-out/tag-out), cách ly mọi đường ống/nguồn nguy hiểm. **(3) Thông gió liên tục** trước VÀ trong suốt thời gian vào. **(4)** Đo khí nhiều tầng (trên–giữa–đáy), người đo đứng NGOÀI. **(5)** Thiết bị tại cửa: đèn phòng nổ, dây/harness, bộ đàm, EEBD/thiết bị thở, đội & kế hoạch cứu hộ sẵn sàng. **(6) Người canh (attendant) ở cửa, liên lạc LIÊN TỤC**. **(7)** Người vào mang máy đo khí cá nhân, đo liên tục. **(8) Báo động khí / mất liên lạc → RỜI NGAY**. **(9)** Đóng permit, ghi Deck Log.

EN — Per the company enclosed-space entry procedure + IMO Res. **A.1050(27)** (Revised recommendations for entering enclosed spaces aboard ships) and SOLAS III/19 *(a more recent resolution may apply — reference to be double-checked)*. Nine steps: **(1)** Risk assessment + **Entry Permit approved & signed by the Master/responsible officer**, with a validity time. **(2)** Isolate the space: lock-out/tag-out, cut off every pipeline/hazard source. **(3) Continuous ventilation** before AND throughout entry. **(4)** Test the atmosphere at several levels (top–middle–bottom), the tester standing OUTSIDE. **(5)** At the entrance: flameproof light, lifeline/harness, radio, EEBD/breathing set, rescue team & plan ready. **(6) An attendant at the entrance in CONTINUOUS communication**. **(7)** Entrants carry personal gas monitors, testing continuously. **(8) Gas alarm / loss of communication → EVACUATE at once**. **(9)** Close the permit, record in the Deck Log.

🔧 **Thực tế / In practice**

VI — Số phải đọc đúng khi đo khí trước khi vào: **O_2 = 20,9%**, khí cháy **≤ 1% LEL**, khí độc dưới TLV (H_2S, CO…). Người canh không rời cửa. **Nếu báo động: TUYỆT ĐỐI không lao vào cứu tay không** — kéo người ra bằng dây, chỉ vào cứu khi đã mang thiết bị thở và có người yểm trợ.

EN — The figures to get right on pre-entry testing: **O_2 = 20.9%**, flammable gas **≤ 1% LEL**, toxics below their TLV (H_2S, CO…). The attendant never leaves the entrance. **On alarm: never rush in to rescue empty-handed** — recover the casualty by lifeline; only enter with a breathing set and back-up.

⚠ **Bẫy/Số — Trap/Figure:** O_2 20,9% · khí cháy ≤1% LEL · khí độc < TLV. Phần lớn tử vong KGK là NGƯỜI ĐI CỨU lao vào tay không. **Drill vào KGK: 2 tháng/lần** (SOLAS III/19.3.3). O_2 20.9% · flammable ≤1% LEL · toxics < TLV. Most enclosed-space deaths are would-be rescuers who rush in unprotected. **Enclosed-space entry & rescue drill: every 2 months** (SOLAS III/19.3.3).

hieuatsea.com

Thông gió hầm hàng — mồ hôi tàu vs mồ hôi hàng / Ship's sweat vs cargo sweat

❓ **Giám khảo / Examiner:**
Khi nào THÔNG gió hầm, khi nào ĐÓNG? Phân biệt ship sweat và cargo sweat.
When do you ventilate a hold and when do you close it? Distinguish ship's sweat from cargo sweat.

🎯 **Lý thuyết / Theory**

VI — Mục đích thông gió (COM 3.10.2): chống **mồ hôi (sweat)** làm hư hàng, giảm nóng hàng, đuổi khí độc. **Ship's sweat (mồ hôi TÀU)**: hơi ngưng trên **KẾT CẤU tàu** khi hàng/khí trong hầm ẤM hơn vỏ tàu — xảy ra khi tàu chạy từ vùng ấm về **vùng LẠNH → THÔNG GIÓ** để đuổi ẩm. **Cargo sweat (mồ hôi HÀNG)**: hơi ngưng trên **bề mặt HÀNG** khi không khí ngoài ẤM-ẨM gặp hàng LẠNH — xảy ra khi tàu chạy từ vùng lạnh về **vùng NÓNG → ĐÓNG hầm, KHÔNG thông gió**. Quy tắc quyết định: so **điểm sương (dew point) ngoài** với dew point trong hầm / nhiệt độ hàng — thông gió khi **dew point ngoài THẤP hơn** (three-degree rule cho hàng nhạy ẩm). Không có chỉ dẫn riêng → tra **IMSBC Appendix**.

EN — Purpose of ventilation (COM 3.10.2): prevent **sweat** damaging cargo, reduce cargo heat, expel toxic gas. **Ship's sweat**: condensation on the ship's **STRUCTURE** when the cargo/air in the hold is warmer than the hull — occurs sailing from warm toward **colder** waters → **VENTILATE** to remove moisture. **Cargo sweat**: condensation on the **CARGO surface** when warm, humid outside air meets colder cargo — occurs sailing from cold toward **warmer** waters → **KEEP CLOSED, do NOT ventilate**. Decision rule: compare the **outside dew point** with the hold dew point / cargo temperature — ventilate when the **outside dew point is LOWER** (three-degree rule for moisture-sensitive cargo). No specific guidance → consult the **IMSBC Appendix**.

🔧 **Thực tế / In practice**

VI — Đo và ghi **nhiệt độ + độ ẩm trong/ngoài hầm** mỗi ca, tính dew point, ghi **Ventilation Log** để có bằng chứng khi tranh chấp hư hàng. Xét thêm sea spray, loại/vị trí ventilator (đóng khi biển động tránh nước lọt). Hàng thép dễ ship sweat → kê **dunnage**, tránh thép chạm thép.

EN — Measure and record **temperature + humidity inside and outside the hold** each watch, work out the dew points and keep a **Ventilation Log** as evidence in a damage claim. Also weigh sea spray and ventilator type/position (close them in heavy seas to keep water out). Steel cargo is prone to ship's sweat → use **dunnage** and avoid steel-to-steel contact.

⚠ **Bẫy/Số — Trap/Figure:** Nhớ CHIỀU: về vùng LẠNH → ship sweat → THÔNG gió; về vùng NÓNG → cargo sweat → ĐÓNG. Thông gió khi dew point NGOÀI thấp hơn trong hầm. Đảo chiều là hỏng hàng. Get the direction right: sailing to COLD → ship's sweat → VENTILATE; sailing to WARM → cargo sweat → CLOSE. Ventilate only when the OUTSIDE dew point is lower than inside. Reverse it and you spoil the cargo.

Thông gió hàng đặc thù — than, ngũ cốc, hun trùng / Special-cargo ventilation

❓ **Giám khảo / Examiner:**
Thông gió khi chở than và khi chở ngũ cốc khác gì? Đang hun trùng thì sao?
How does ventilation differ for coal and for grain, and what about during fumigation?

🎯 **Lý thuyết / Theory**

VI — Than (COM Part B 4.1.8): chỉ **thông gió bề mặt (surface ventilation)** trong 24h đầu để đuổi methane tích tụ + đo methane thường xuyên; methane cao → tăng surface vent. Nhưng nếu than **tự nóng (self-heating)** → ĐÓNG hầm, DỪNG mọi thông gió, CẤM thông gió cưỡng bức (mechanical vent) vì cấp thêm oxy cho ổ nóng. **Ngũ cốc (grain, COM 4.2.8):** thông gió chống ngưng tụ. Nhưng đang **hun trùng (fumigation)** thì KHÔNG thông gió — vì khí hun trùng phải giữ đủ nồng độ đủ thời gian mới diệt được sâu mọt.

EN — Coal (COM Part B 4.1.8): only **surface ventilation** for the first 24 h to clear accumulated methane, with regular methane monitoring; if methane is high, increase surface ventilation. But if the coal is **self-heating** → close the hold, stop all ventilation, and never use mechanical ventilation, which feeds oxygen to the hot spot. **Grain (COM 4.2.8):** ventilate against condensation. But during **fumigation**, do NOT ventilate — the fumigant must hold its concentration long enough to kill the infestation.

🔧 **Thực tế / In practice**

VI — Than: đo methane/CO/O_2 đúng lịch, ghi log, hầm là KGK — không vào khi chưa đo. Ngũ cốc hun trùng: treo cảnh báo "FUMIGATION — NO ENTRY", niêm hầm, theo dõi rò khí sang khu ở, chỉ thông gió/khử khí (aeration) theo hướng dẫn của fumigator trước khi vào/dỡ.

EN — Coal: monitor methane/CO/O_2 on schedule, log it, and treat the hold as an enclosed space — no entry without testing. Fumigated grain: post "FUMIGATION — NO ENTRY" warnings, seal the holds, watch for gas leaking into the accommodation, and only ventilate/aerate per the fumigator's instructions before entry or discharge.

⚠ **Bẫy/Số — Trap/Figure:** Than tự nóng → ĐÓNG & CẤM mechanical vent (ngược với phản xạ "nóng thì quạt cho mát"). Grain đang hun trùng → KHÔNG thông gió. Hai ngoại lệ này giám khảo rất hay gài. Self-heating coal → CLOSE & NO mechanical ventilation (the opposite of the instinct to "fan it cool"). Grain under fumigation → do NOT ventilate. Examiners love baiting these two exceptions.

hieuatsea.com

Bắt buộc vào không gian kín còn khí độc — Forced enclosed-space entry with gas present

❓ **Giám khảo / Examiner:**
Tình huống khẩn: vẫn còn khí độc trong không gian kín nhưng bắt buộc phải vào, anh làm gì?
In an emergency, toxic gas is still present in an enclosed space but entry is mandatory — what do you do?

🎯 **Lý thuyết / Theory**

VI — Đây là CỨU HỘ KHẨN CẤP, không phải vào thường quy. Nguyên tắc: KHÔNG ai vào nếu không có SCBA + dây cứu sinh/harness. Bước: báo Thuyền trưởng + báo động; chuẩn bị SCBA cho từng người, lifeline/harness, tripod/retrieval, cáng; lập đội standby ngoài cửa có SCBA + PPE + liên lạc liên tục; bật thông gió cưỡng bức TỐI ĐA trong lúc cứu; đội y tế + bình oxy hồi sức sẵn sàng, báo MRCC/ tư vấn y tế; chỉ cho SỐ TỐI THIỂU người cứu vào, đi theo cặp, bám lifeline; KHÔNG tháo SCBA đến khi xác nhận an toàn.

EN — This is an EMERGENCY RESCUE, not a routine entry. Rule: NO one enters without SCBA + lifeline/harness. Steps: alert the Master + sound alarm; ready SCBA for each rescuer, lifeline/harness, tripod/retrieval, stretcher; post a standby team at the door with SCBA + PPE + continuous comms; run MAXIMUM forced ventilation during the rescue; medical team + oxygen resuscitator ready, notify MRCC/medical advice; only the MINIMUM number of rescuers enter, in pairs, following the lifeline; do NOT remove SCBA until confirmed safe.

🔧 **Thực tế / In practice**

VI — Phần lớn tử vong không gian kín là người vào cứu KHÔNG có SCBA — nguyên tắc bất di bất dịch: không SCBA + không lifeline = không vào, dù cấp bách đến đâu.

EN — Most enclosed-space deaths are would-be rescuers WITHOUT SCBA — the unbreakable rule: no SCBA + no lifeline = no entry, however urgent.

Diễn tập khi thay đổi thủy thủ >25% — Drills after >25% crew change

❓ **Giám khảo / Examiner:**
Theo SOLAS, khi thay đổi >25% thủy thủ phải tổ chức drill gì?
Per SOLAS, if more than 25% of the crew changes, which drills must be held?

🎯 **Lý thuyết / Theory**

VI — Theo SOLAS III/19.3.2: nếu HƠN 25% thủy thủ CHƯA tham gia drill trên chính tàu đó trong THÁNG TRƯỚC, thì phải tổ chức Abandon Ship Drill (drill bỏ tàu) + Fire Drill (drill chữa cháy) TRONG VÒNG 24 GIỜ sau khi tàu rời cảng. Fire drill gồm vận hành bơm/vòi + thử hệ báo cháy + làm quen nhiệm vụ nhóm. Abandon ship gồm muster tại vị trí + hạ/điều khiển ít nhất một thuyền cứu sinh (nếu khả thi) + sử dụng LSA + khởi động/lái thuyền.

EN — Per SOLAS III/19.3.2: if MORE THAN 25% of the crew have NOT taken part in drills on that particular ship in the PREVIOUS MONTH, an Abandon Ship Drill + Fire Drill must be held WITHIN 24 HOURS of the ship leaving port. Fire drill: operate pumps/hoses + test detection/alarm + familiarise fire-party duties. Abandon ship: muster at stations + launch/manoeuvre at least one lifeboat (if practicable) + use LSA + start/steer the boat.

🔧 **Thực tế / In practice**

VI — Đại phó theo dõi tỷ lệ thủy thủ mới sau mỗi lần thay ca; đủ ngưỡng thì lên lịch 2 drill ngay trong 24h đầu rời cảng + ghi biên bản drill.

EN — The C/O tracks the proportion of new crew after each crew change; if the threshold is met, schedule both drills within the first 24 h of leaving port + record the drill report.

⚠ **Bẫy/Số — Trap/Figure:** Điều khoản chuẩn là III/19.3.2 và chữ đúng là "HƠN 25% CHƯA tham gia drill trong tháng trước" — không phải "thay 25% thủy thủ". (Số 19.3.3.4 kiểu cũ lại là điều về xuồng free-fall.) The correct clause is III/19.3.2 and the wording is "MORE THAN 25% have NOT participated in the previous month" — not "25% crew change". (The old 19.3.3.4 number is actually the free-fall-lifeboat clause.)

hieuatsea.com

Tần suất hạ xuồng cứu sinh & cứu hộ — Lifeboat & rescue boat launching frequency

❓ Giám khảo / Examiner:
Bao lâu phải hạ và điều khiển xuồng free-fall/xuồng kín và xuồng cứu hộ một lần?
How often must you launch and manoeuvre the free-fall/enclosed lifeboat and the rescue boat?

🎯 Lý thuyết / Theory

VI — Theo SOLAS III/19.3.4 + MSC.1/Circ.1578: Xuồng cứu sinh thường: hạ xuống nước + chạy thử bởi kíp vận hành ≥ 3 THÁNG/lần (trong abandon ship drill). Xuồng FREE-FALL: mỗi 3 THÁNG kíp lên xuồng, cài dây, làm thủ tục phóng ĐẾN TRƯỚC lúc nhả móc; sau đó HOẶC phóng free-fall thật (chỉ kíp vận hành) HOẶC hạ bằng phương tiện phụ; và TỐI ĐA 6 THÁNG/lần phải hoặc phóng free-fall thật hoặc làm simulated launching theo hướng dẫn IMO. Xuồng cứu hộ (rescue boat): hàng tháng khi hợp lý, tối thiểu 3 tháng/lần. Hàng tuần: chạy thử động cơ xuồng ≥ 3 phút (nơi an toàn).

EN — Per SOLAS III/19.3.4 + MSC.1/Circ.1578: Conventional lifeboat: lowered into the water + manoeuvred by its operating crew at least every 3 MONTHS (in an abandon-ship drill). FREE-FALL lifeboat: every 3 MONTHS the crew board, secure, and carry out the launch procedure UP TO the point before hook release; then EITHER a real free-fall launch (operating crew only) OR lowering by secondary means; AND at most every 6 MONTHS either an actual free-fall launch or a simulated launching per IMO guidance. Rescue boat: monthly where reasonable, minimum every 3 months. Weekly: run lifeboat engines ≥ 3 minutes (where safe).

🔧 Thực tế / In practice

VI — Lập lịch PMS/drill: 3 tháng (thủ tục free-fall + hạ xuồng thường + rescue boat) và mốc 6 tháng (free-fall thật hoặc simulated) — ghi rõ đã làm phóng thật hay simulated để tránh quá hạn 6 tháng.

EN — Build the PMS/drill schedule around 3 months (free-fall procedure + conventional launch + rescue boat) and the 6-month point (actual free-fall or simulated) — record whether it was a real or simulated launch to avoid exceeding the 6-month limit.

⚠ **Bẫy/Số — Trap/Figure:** Hai mốc riêng cho free-fall: 3 tháng (thủ tục đến trước nhả móc) và 6 tháng (phóng thật HOẶC simulated launching) — đừng gộp làm một. Two separate free-fall intervals: 3 months (procedure up to before hook release) and 6 months (actual OR simulated launching) — do not merge them.

J — BỔ SUNG HÀNG & BOONG / Cargo & Deck Supplements

Sagging & Hogging — Sagging & hogging

❓ Giám khảo / Examiner:
Phân biệt hogging và sagging, và xử lý thế nào khi làm hàng?
Distinguish hogging from sagging, and how do you deal with them during cargo work?

🎯 Lý thuyết / Theory

VI — Hogging = thân tàu võng LÊN ở giữa (tải dồn về hai đầu, hoặc một đỉnh sóng đỡ giữa thân) → boong giữa chịu KÉO (tension), đáy chịu nén. **Sagging** = thân võng XUỐNG ở giữa (tải dồn giữa thân, hoặc hai đỉnh sóng đỡ hai đầu) → boong giữa chịu NÉN (compression), đáy chịu kéo. Cả hai sinh ứng suất uốn dọc thân (longitudinal bending stress), đo bằng lực cắt SF (shear force) và mô men uốn BM (bending moment).

EN — Hogging = the hull bends convex-up amidships (weight concentrated at the ends, or a wave crest supporting midships) → main deck in tension, bottom in compression. **Sagging** = the hull bends concave-up amidships (weight concentrated amidships, or wave crests at both ends) → main deck in compression, bottom in tension. Both create longitudinal bending stress, measured as shear force (SF) and bending moment (BM).

🔧 Thực tế / In practice

VI — Phân bổ lại hàng + ballast để đưa SF/BM về trong giới hạn của loadicator; lập sequence không dồn tải vào một vùng; kiểm SF/BM sau MỖI bước rót/dỡ; tránh kiểu alternate-hold cực đoan gây hogging.

EN — Redistribute cargo and ballast to bring SF/BM within the loading computer limits; plan a sequence that never concentrates weight in one region; check SF/BM after EVERY pour/discharge step; avoid extreme alternate-hold patterns that induce hogging.

⚠ **Bẫy/Số — Trap/Figure:** Nhớ hướng ứng suất — hogging: boong KÉO / sagging: boong NÉN. Giữ SF/BM trong % cho phép cả LÚC ĐANG và GIỮA CHỪNG làm hàng, không chỉ trạng thái cuối. Remember the stress direction — hogging: deck in tension / sagging: deck in compression. Keep SF/BM within the allowed % throughout AND at intermediate stages, not just the final condition.

hieuatsea.com

Hàng HME — HME cargo

❓ **Giám khảo / Examiner:**
Hàng HME là gì và nó ảnh hưởng đến việc xử lý cargo residue thế nào?
What is HME cargo and how does it affect handling of cargo residues?

🎯 **Lý thuyết / Theory**

VI — HME = **Harmful to the Marine Environment** — hàng rời rắn (solid bulk) được đánh dấu "HME" trong schedule của IMSBC Code theo tiêu chí MARPOL. Nghĩa là cargo residue và nước rửa hầm dính hàng đó độc hại với môi trường biển.

EN — HME = Harmful to the Marine Environment — a solid bulk cargo flagged "HME" in its IMSBC Code schedule against MARPOL criteria, meaning its cargo residues and hold-washing water are harmful to the marine environment.

🔧 **Thực tế / In practice**

VI — Residue + nước rửa hầm dính HME KHÔNG được thải xuống biển tùy tiện → xử lý theo **MARPOL Annex V**: ghi Garbage Record Book, chỉ thải đúng nơi/điều kiện cho phép (ngoài cự ly quy định, tàu đang chạy), nếu không thì giữ lại để giao cho phương tiện tiếp nhận ở cảng (reception facility); khai báo trước với cảng.

EN — HME residues and wash water may NOT be discharged at sea at will → handle under MARPOL Annex V: record in the Garbage Record Book, discharge only where/when permitted (beyond the required distance, en route), otherwise retain on board for a port reception facility; declare to the port in advance.

⚠ **Bẫy/Số — Trap/Figure:** HME là một dòng riêng trong schedule IMSBC — phải TRA schedule từng hàng, không đoán; residue HME xử theo Annex V (rác), không phải "cứ rửa xuống biển". HME status is a specific entry in each IMSBC schedule — always CHECK the schedule per cargo, don't guess; HME residues go under Annex V (garbage), not "just wash it overboard".

Rửa hầm (chi tiết) — Hold cleaning in detail

❓ **Giám khảo / Examiner:**
Trình bày các mức làm sạch hầm và quy trình rửa hầm; lưu ý an toàn?
Explain the hold cleanliness standards and the washing procedure; safety points?

🎯 **Lý thuyết / Theory**

VI — 4 độ sạch tăng dần: **Load-on-top** (thấp nhất, chỉ dọn residue) → **Shovel / normal clean** → **Grain clean** → **Hospital clean** (cao nhất, cho hàng nhạy như gạo/bột). Chọn mức theo HÀNG KẾ TIẾP và yêu cầu của charterer/surveyor.

EN — Four ascending standards: Load-on-top (lowest, remove residue only) → Shovel / normal clean → Grain clean → Hospital clean (highest, for sensitive cargoes such as rice/flour). The required standard is set by the NEXT cargo and the charterer's/surveyor's requirements.

🔧 **Thực tế / In practice**

VI — Quy trình: quét khô residue → rửa (nước biển rồi nước ngọt) → dùng hóa chất nếu dính dầu/xi măng → tráng nước ngọt → làm khô → kiểm bilge/hố/gioăng; xong lập Hold Cleaning Report để surveyor chấp nhận (pass hold inspection).

EN — Procedure: dry-sweep residues → wash (seawater then fresh water) → apply chemicals if oil/cement contamination → final fresh-water rinse → dry → check bilges/wells/gaskets; then raise a Hold Cleaning Report for the surveyor to pass the hold inspection.

⚠ **Bẫy/Số — Trap/Figure:** AN TOÀN: rửa hầm có nguy cơ cháy/nổ đáng kể (theo COM) + hầm là không gian kín (enclosed space) + làm việc trên cao (working aloft) + hóa chất phải theo PPE/MSDS — không coi là việc "lau dọn" thường. SAFETY: hold cleaning carries a significant fire/explosion risk (per the COM) + the hold is an enclosed space + it involves working aloft + chemicals require PPE/MSDS — never treat it as ordinary "cleaning".

hieuatsea.com

PMS boong + Lên đà — Deck PMS & dry-docking

❓ **Giám khảo / Examiner:**
PMS boong là gì và vai trò của C/O khi lên đà?
What is deck PMS and the C/O's role during dry-docking?

🎯 **Lý thuyết / Theory**

VI — PMS (Planned Maintenance System) = bảo dưỡng theo LỊCH định trước (theo giờ chạy hoặc định kỳ) cho thiết bị boong: cẩu, tời neo/tời dây, nắp hầm, van, thiết bị làm hàng; mỗi job có chu kỳ, ghi nhận khi làm, và quản lý spare/vật tư kèm theo. Là một phần của SMS/ISM.

EN — PMS (Planned Maintenance System) = scheduled maintenance (by running hours or calendar interval) for deck equipment: cranes, windlass/mooring winches, hatch covers, valves, cargo gear; each job has an interval, is recorded when done, and its spares/consumables are managed alongside. It is part of the SMS/ISM.

🔧 **Thực tế / In practice**

VI — Lên đà (dry-dock): C/O lo phần boong + hàng — lập docking list (sơn/vỏ/van/hầm cần làm), phối hợp class survey, vệ sinh và mở két/hầm cho kiểm tra, đo vỏ (thickness gauging) và mớn, chuẩn bị hồ sơ; điều phối với thợ đà và bộ phận máy.

EN — Dry-docking: the C/O handles the deck and cargo side — compile the docking list (paint/hull/valve/hold items), coordinate with class surveys, clean and open tanks/holds for inspection, arrange hull thickness gauging and draft readings, prepare documentation; coordinate with the yard and the engine department.

⚠ **Bẫy/Số — Trap/Figure:** Đừng nhầm PMS (theo lịch, phòng ngừa) với sửa chữa sự cố (breakdown). Lên đà là dịp làm việc CHỈ làm được khi khô vỏ (van thông biển, sơn đáy, trục lái/chân vịt) — bỏ lỡ là chờ chu kỳ đà sau. Don't confuse PMS (scheduled, preventive) with breakdown repair. Dry-dock is the window for jobs only possible out of water (sea valves, bottom painting, rudder/propeller) — miss them and you wait until the next docking.

K — QUẢN LÝ GIỜ LÀM / GIỜ NGHỈ THUYỀN VIÊN / Seafarers' Hours of Work & Rest

Giờ nghỉ tối thiểu — Minimum hours of rest

❓ **Giám khảo / Examiner:**
Quy định giờ nghỉ tối thiểu của thuyền viên là gì?
What are the minimum hours of rest for seafarers?

🎯 **Lý thuyết / Theory**

VI — Nghỉ **≥ 10 giờ trong bất kỳ 24 giờ** và **≥ 77 giờ trong bất kỳ 7 ngày**. Giờ nghỉ trong 24h chia tối đa **2 đợt**, trong đó một đợt phải **≥ 6 giờ liền**; **khoảng cách giữa hai đợt nghỉ ≤ 14 giờ**. Nếu bị gọi làm khi đang nghỉ (on-call) → phải có nghỉ bù (compensatory rest).

EN — At least 10 hours of rest in any 24-hour period and at least 77 hours in any 7-day period. The rest in 24h may be split into no more than 2 periods, one of which must be at least 6 hours unbroken; the interval between consecutive rest periods must not exceed 14 hours. If called out during rest (on-call), compensatory rest must be given.

🔧 **Thực tế / In practice**

VI — C/O là người lập watch bill (bảng phân công trực ca) bộ phận boong và được Master ủy quyền theo dõi giờ nghỉ boong. Bảng trực ca + giờ nghỉ phải dán nơi dễ thấy bằng tiếng Anh + ngôn ngữ làm việc của tàu; ghi record giờ nghỉ, thuyền viên và Master cùng ký.

EN — The C/O draws up the deck watch bill and is delegated by the Master to monitor deck-department rest. The watch schedule and rest hours must be posted in an easily accessible place in English plus the ship's working language; rest-hour records are kept and signed by both the seafarer and the Master.

⚠ **Bẫy/Số — Trap/Figure:** 10h/24h VÀ 77h/7 ngày — thuộc CẢ HAI; một đợt nghỉ ≥ 6h liền; khoảng cách giữa 2 đợt ≤ 14h. Nguồn: STCW Reg VIII/1 + Section A-VIII/1 · MLC 2006 Reg 2.3 (con số đã tra máy, không đọc trí nhớ). 10h/24h AND 77h/7 days — know BOTH figures; one rest period ≥ 6h unbroken; interval between the two periods ≤ 14h. Source: STCW Reg VIII/1 + Section A-VIII/1 · MLC 2006 Reg 2.3.

hieuatsea.com

Ngoại lệ giờ nghỉ — Exceptions to rest hours

❓ **Giám khảo / Examiner:**
Có được phép làm khác quy định giờ nghỉ không?
Are exceptions to the rest-hour requirements permitted?

🎯 **Lý thuyết / Theory**

VI — Có, qua thỏa ước tập thể (collective agreement) được phép ngoại lệ: chia giờ nghỉ thành **≤ 3 đợt** (thay vì 2), một đợt vẫn **≥ 6 giờ**; chỉ áp dụng **≤ 2 ngày trong bất kỳ 7 ngày**; tổng nghỉ vẫn **≥ 70 giờ / 7 ngày**; và **không quá 2 tuần liên tiếp**.

EN — Yes, under a collective agreement: rest may be split into up to 3 periods (instead of 2), one still ≥ 6 hours; applicable on no more than 2 days in any 7-day period; total rest still ≥ 70 hours per 7 days; and not for more than 2 consecutive weeks.

🔧 **Thực tế / In practice**

VI — Ngoại lệ dùng cho giai đoạn cao điểm (port call dồn việc), nhưng phải có thỏa ước làm nền + ghi rõ; hết cao điểm phải quay lại chuẩn 77h/7 ngày. Riêng tình huống khẩn cấp/an toàn tàu (musters, drills, cứu nạn) được tạm dừng lịch nghỉ — sau đó bù nghỉ.

EN — Exceptions cover peak periods (busy port calls) but require an underlying agreement and clear recording; once the peak passes you return to the 77h/7-day standard. Separately, the rest schedule may be suspended for an emergency or ship-safety situation (musters, drills, distress) — with compensatory rest afterwards.

⚠ **Bẫy/Số — Trap/Figure:** Ngoại lệ HẠ sàn 7-ngày từ 77h xuống 70h — KHÔNG hạ sàn 10h/24h; giới hạn ≤ 2 ngày/7 + không quá 2 tuần liên tiếp. Đừng lấy ngoại lệ làm mặc định. The exception lowers the 7-day floor from 77h to 70h — it does NOT lower the 10h/24h floor; capped at ≤ 2 days per 7 and not more than 2 consecutive weeks. Never treat the exception as the default.

Ghi chép & bẫy ghi khống — Records & the falsifying trap

❓ **Giám khảo / Examiner:**
Thực tế C/O quản lý giờ nghỉ boong thế nào, khó khăn ở đâu?
In practice, how does the C/O manage deck rest hours, and where are the difficulties?

🎯 **Lý thuyết / Theory**

VI — Điểm căng nhất: làm hàng liên tục ở cảng + port call ngắn dồn việc (PSC, surveyor, bunker, cargo ops) → bộ phận boong dễ thủng giờ nghỉ. Record giờ nghỉ là bằng chứng tuân thủ, bị PSC và vetting kiểm.

EN — The tightest point: continuous cargo work in port plus short port calls that pile up tasks (PSC, surveyors, bunkering, cargo ops) → the deck department easily breaches its rest hours. The rest-hour record is the compliance evidence, checked by PSC and vetting.

🔧 **Thực tế / In practice**

VI — Quản đúng: xoay ca hợp lý (6-on/6-off hoặc 4/8); biết sắp bận (arrival/cargo) thì cho nghỉ TRƯỚC (rest in advance); thêm day-worker đỡ cargo watch; ghi record trung thực, vi phạm do khẩn cấp/an toàn thì ghi rõ lý do + bù nghỉ sau.

EN — Manage it properly: sensible rotation (6-on/6-off or 4/8); when a busy period is foreseen (arrival/cargo), give rest in advance; add a day-worker to relieve the cargo watch; keep honest records, and where a breach is caused by an emergency/safety, log it with the reason plus compensatory rest afterwards.

⚠ **Bẫy/Số — Trap/Figure:** Bẫy "lý thuyết vs thực tế": nhiều tàu GHI KHỐNG record cho khớp luật → PSC/vetting bắt được = deficiency, mà fatigue thật vẫn gây tai nạn. Đáp đúng: thừa nhận áp lực NHƯNG giải pháp là phân bổ nhân lực + quản fatigue + ghi TRUNG THỰC, tuyệt đối KHÔNG ghi khống. The "theory vs practice" trap: many ships FALSIFY records to match the law → PSC/vetting catch it = deficiency, while the real fatigue still causes accidents. Correct answer: acknowledge the pressure BUT the solution is manning/resource allocation + fatigue management + HONEST recording, never falsifying.

L — ĐIỀU ĐỘNG TÀU (trụ cột COLREG) / Ship Handling & COLREG

📌 ***Lưu ý số liệu điều động:*** *các con số bên dưới (turning circle, UKC, scope neo, pivot point, ngưỡng tug/bow thruster...) là* ***GIÁ TRỊ THAM KHẢO*** *— mỗi loại & cỡ tàu sẽ khác nhau, luôn theo hồ sơ điều động của tàu mình. / Ship-handling figures below are* ***INDICATIVE ONLY*** *— they vary with vessel type & size; always follow your own ship manoeuvring data.*

hieuatsea.com

Rule 2 — Trách nhiệm chung — Responsibility

❓ **Giám khảo / Examiner:**
Có bao giờ được phép làm trái COLREG không?
Are you ever allowed to depart from the COLREGs?

🎯 **Lý thuyết / Theory**

VI — Không điều nào miễn trách nhiệm khi lơ là Luật, cảnh giới hay good seamanship (nghề đi biển đúng mực). Rule 2(b): được phép làm KHÁC Luật khi có nguy hiểm tức thời và để tránh va — nhưng vẫn chịu trách nhiệm. Đây KHÔNG phải quyền tự tiện phá luật.

EN — Nothing exonerates you for neglect of the Rules, of a proper look-out, or of good seamanship. Rule 2(b): you may depart from the Rules to avoid immediate danger — but you remain responsible. It is NOT a licence to break the Rules at will.

🔧 **Thực tế / In practice**

VI — Trên buồng lái: không lấy "tàu kia là give-way" làm cái cớ ngồi yên; giữ cảnh giới, ghi log hành động; chỉ làm khác Luật theo 2(b) khi thật sự cận nguy, báo Master và ghi rõ lý do.

EN — On the bridge: never use "the other is give-way" as an excuse to sit still; keep a look-out, log your actions; depart from the Rules only under 2(b) in genuine immediate danger, with the Master informed and reasons logged.

⚠ **Bẫy/Số — Trap/Figure:** 2(b) cho phép làm khác Luật NHƯNG không giải trừ trách nhiệm — không phải "quyền phá luật". 2(b) permits departing from the Rules BUT does not remove liability — it is not a "right to break the Rules".

Rule 3 — Định nghĩa — Definitions

❓ **Giám khảo / Examiner:**
Phân biệt NUC, RAM, CBD; "underway" và "in sight" nghĩa là gì?
Distinguish NUC, RAM, CBD; what do "underway" and "in sight" mean?

🎯 **Lý thuyết / Theory**

VI — NUC (not under command) = do sự cố bất thường (mất máy/lái). **RAM** (restricted in ability to manoeuvre) = do bản chất công việc (đặt phao, nạo vét, tiếp tế, cẩu máy bay, lai bị hạn chế nặng). **CBD** (constrained by draught) = chỉ tàu máy, mớn/độ sâu hạn chế nghiêm trọng khả năng chệch hướng. Phân biệt: NUC do SỰ CỐ vs RAM do CÔNG VIỆC.

EN — NUC (not under command) = due to an exceptional breakdown (loss of engine/steering). RAM (restricted in ability to manoeuvre) = due to the nature of the work (buoy work, dredging, replenishment, aircraft ops, severely restricted towing). CBD (constrained by draught) = a power-driven vessel severely restricted in ability to deviate by her draught relative to depth. NUC is a breakdown; RAM is the work.

🔧 **Thực tế / In practice**

VI — Nhận diện tư cách tàu kia qua đèn/dấu hiệu và AIS type TRƯỚC khi quyết ai nhường; nếu không xác nhận được "thấy nhau bằng mắt" thì áp Rule 19 (tầm nhìn hạn chế).

EN — Identify the other vessel's status from her lights/shapes and AIS type BEFORE deciding who gives way; if you cannot confirm you are "in sight of one another," apply Rule 19 (restricted visibility).

⚠ **Bẫy/Số — Trap/Figure:** Underway = không neo / không buộc bờ / không mắc cạn (có thể đang trôi); ≠ making way (có trớn tới nước). "In sight" = thấy bằng MẮT — thấy trên radar KHÔNG tính. Underway = not anchored, not made fast, not aground (may be drifting); ≠ making way (moving through the water). "In sight" = seen visually — a radar contact does NOT count.

hieuatsea.com

Rule 5 — Cảnh giới — Look-out

❓ **Giám khảo / Examiner:**
Yêu cầu cảnh giới theo Rule 5? Được trực một mình không?
What does Rule 5 require? May you keep a sole look-out?

🎯 **Lý thuyết / Theory**

VI — Mọi tàu, mọi lúc phải duy trì cảnh giới đầy đủ bằng mắt, tai và mọi phương tiện sẵn có phù hợp hoàn cảnh (radar/ARPA/VHF/AIS) để đánh giá đủ tình huống và nguy cơ va.

EN — Every vessel shall at all times maintain a proper look-out by sight and hearing and by all available means appropriate to the circumstances (radar/ARPA/VHF/AIS) to make a full appraisal of the situation and the risk of collision.

🔧 **Thực tế / In practice**

VI — Bố trí lookout riêng ban đêm/luồng đông; dùng radar/ARPA/AIS làm phương tiện hỗ trợ; canh fatigue; nghi ngờ thì gọi Master và tăng lookout ngay.

EN — Post a dedicated look-out at night/in heavy traffic; use radar/ARPA/AIS as aids; guard against fatigue; in doubt call the Master and add a look-out immediately.

⚠ **Bẫy/Số — Trap/Figure:** Radar KHÔNG thay mắt-tai. Sole lookout chỉ được BAN NGÀY, sau khi đã đánh giá an toàn, có AB standby gọi là tới ngay. Fatigue là thủ phạm số 1. Radar does NOT replace eyes and ears. Sole look-out is permitted only in DAYLIGHT, after a safety appraisal, with an AB on immediate call. Fatigue is the number-one culprit.

Rule 6 — Tốc độ an toàn — Safe speed

❓ **Giám khảo / Examiner:**
Tốc độ an toàn là gì và phụ thuộc yếu tố nào?
What is safe speed and what factors govern it?

🎯 **Lý thuyết / Theory**

VI — Tốc độ đủ để hành động hiệu quả tránh va và DỪNG được trong cự ly phù hợp hoàn cảnh. 6 yếu tố cho MỌI tàu: tầm nhìn / mật độ giao thông / khả năng điều động (stopping distance + turning ability) / ánh sáng nền ban đêm / gió-sóng-dòng-gần nguy hiểm / mớn so với độ sâu.

EN — A speed at which you can take proper and effective avoiding action and stop within a distance appropriate to the circumstances. Six factors for ALL vessels: visibility / traffic density / manoeuvrability (stopping distance + turning ability) / background light at night / wind-sea-current-proximity of hazards / draught relative to depth.

🔧 **Thực tế / In practice**

VI — Đặt tốc độ theo 6 (+6 radar) yếu tố; giảm sớm khi vào sương mù/luồng đông nhưng vẫn giữ đủ trớn để lái ăn (steerage way) trong luồng.

EN — Set speed against the 6 (+6 radar) factors; reduce early in fog/traffic but keep enough steerage way to answer the helm in a fairway.

⚠ **Bẫy/Số — Trap/Figure:** +6 yếu tố nếu có radar (đặc tính-giới hạn radar, thang tầm, nhiễu sóng-thời tiết, vật nhỏ/băng, số-vị trí-hướng mục tiêu, khả năng đo cự ly). "An toàn" ≠ chậm — luồng đông cần đủ trớn để lái ăn. Plus 6 more factors if radar is fitted (radar characteristics/limitations, range scale, sea/weather clutter, small objects/ice, number-position-movement of targets, ability to measure range). "Safe" ≠ slow — a busy fairway needs enough way to steer.

hieuatsea.com

Rule 7 — Nguy cơ va — Risk of collision

❓ **Giám khảo / Examiner:**
Làm sao xác định có nguy cơ va?
How do you determine that risk of collision exists?

🎯 **Lý thuyết / Theory**

VI — Dùng mọi phương tiện phù hợp; nếu nghi ngờ thì COI NHƯ CÓ nguy cơ. Chuẩn vàng: phương vị la bàn của tàu tới gần KHÔNG đổi rõ + cự ly giảm = có risk.

EN — Use all available means; if in doubt, such risk shall be DEEMED to exist. Gold standard: the compass bearing of an approaching vessel does not appreciably change and the range is decreasing = risk exists.

🔧 **Thực tế / In practice**

VI — Lấy một chuỗi phương vị la bàn (compass bearings); mở ARPA plotting sớm để có CPA/TCPA; không phán đoán trên thông tin radar sơ sài (scanty radar info).

EN — Take a series of compass bearings; start ARPA plotting early for CPA/TCPA; do not make assumptions on scanty radar information.

⚠ **Bẫy/Số — Trap/Figure:** Vẫn có risk DÙ phương vị có đổi — khi tàu rất lớn, đoàn lai, hoặc cự ly rất gần. Cấm phán trên scanty radar info. Risk may exist EVEN with an appreciable bearing change — with a very large vessel, a tow, or at close range. Never decide on scanty radar information.

Rule 8 — Hành động tránh va — Action to avoid collision

❓ **Giám khảo / Examiner:**
Hành động tránh va phải như thế nào?
What must action to avoid collision be like?

🎯 **Lý thuyết / Theory**

VI — 3 chữ: **positive – ample time – substantial** (dứt khoát, sớm, đủ lớn để tàu kia đọc ra bằng mắt hoặc radar). Ưu tiên đổi HƯỚNG hơn tốc độ nếu đủ nước; đổi một lần dứt khoát, không nhỏ giọt.

EN — Three words: positive, made in ample time, and substantial (large enough to be readily apparent to the other vessel visually or by radar). Prefer an alteration of course over speed if there is sea room; make one bold alteration, not a series of small ones.

🔧 **Thực tế / In practice**

VI — Kiểm tra hiệu quả hành động bằng cách theo dõi tiếp cho tới khi PAST AND CLEAR; dùng VHF chỉ để xác nhận, KHÔNG để mặc cả một cú phá luật.

EN — Check that the action is working by continuing to monitor until past and clear; use VHF only to confirm, NOT to negotiate a rule-breach.

⚠ **Bẫy/Số — Trap/Figure:** Lỗi kinh điển: bẻ nhỏ giọt / cậy kinh nghiệm thách nhau vào close-quarters. 8(f): "not to impede" phải nhường sớm nhưng KHÔNG giải phóng nghĩa vụ tránh va khi đã gần. Classic error: dribbled small alterations / experienced-hand brinkmanship into a close-quarters situation. 8(f): "not to impede" means give way early but does NOT release you from the duty to avoid collision once close.

hieuatsea.com

Rule 9 — Luồng hẹp — Narrow channels

❓ **Giám khảo / Examiner:**
Quy tắc đi trong luồng hẹp?
What are the rules for a narrow channel?

🎯 **Lý thuyết / Theory**

VI — Bám mép luồng phía MẠN PHẢI. Tàu <20m, tàu buồm, tàu cá không được cản trở tàu chỉ đi được an toàn trong luồng; cấm neo trong luồng. Vượt: chỉ khi tàu bị vượt đồng ý → dùng âm hiệu 34(c). Khúc cua khuất: một hồi dài (34(e)).

EN — Keep to the starboard side of the channel. Vessels <20m, sailing vessels and fishing vessels shall not impede a vessel that can navigate only within the channel; do not anchor in the channel. Overtaking only with the overtaken vessel's agreement → signal per 34(c). At a blind bend: one prolonged blast (34(e)).

🔧 **Thực tế / In practice**

VI — Giữ mạn phải; giảm tốc; thổi 34(e) ở khúc cua; nếu nghi ngờ ý định tàu định cắt ngang luồng thì thổi ≥5 ngắn (34(d)).

EN — Keep to starboard; reduce speed; sound 34(e) at bends; if in doubt about a crossing vessel's intentions, sound at least five short blasts (34(d)).

⚠ **Bẫy/Số — Trap/Figure:** 9(d): tàu trong luồng nếu NGHI NGỜ ý định của tàu cắt ngang → được thổi ≥5 tiếng ngắn (34(d)). 9(d): a vessel in the channel that DOUBTS the intention of a crossing vessel may sound at least five short blasts (34(d)).

Rule 10 — Hệ thống phân luồng (TSS) — Traffic separation schemes

❓ **Giám khảo / Examiner:**
Cách đi trong và cắt ngang TSS?
How do you navigate in and cross a TSS?

🎯 **Lý thuyết / Theory**

VI — Đi đúng chiều làn; tránh xa vùng phân cách (separation zone); vào/ra ở đầu làn (terminations), nếu vào cạnh làn thì góc nhỏ so chiều dòng. Cắt ngang: giữ hướng MŨI gần vuông góc với chiều dòng.

EN — Proceed in the lane in the correct direction; keep clear of the separation zone; join/leave at the terminations, or at a small angle if joining from the side. When crossing: keep your heading as nearly at right angles to the traffic flow as practicable.

🔧 **Thực tế / In practice**

VI — Lập passage plan bám làn; khi cắt ngang chỉnh HEADING vuông góc (không lấy course over ground); vẫn plot mục tiêu và áp đủ luật điều động khi có nguy cơ va.

EN — Plan the passage along the lane; when crossing set the HEADING at right angles (not the course over ground); still plot targets and apply the steering & sailing rules if risk of collision exists.

⚠ **Bẫy/Số — Trap/Figure:** Cắt ngang tính theo HEADING (hướng mũi), KHÔNG theo course over ground. R10 KHÔNG lập quyền ưu tiên; có nguy cơ va vẫn áp đủ mục II/III. Crossing angle is measured by HEADING, NOT course over ground. Rule 10 does NOT create right of way; if risk of collision exists, Sections II/III still apply.

hieuatsea.com

Rules 11–12 — Tàu buồm gặp tàu buồm — Sailing vessels

❓ **Giám khảo / Examiner:**
Hai tàu buồm gặp nhau, ai nhường?
When two sailing vessels meet, who gives way?

🎯 **Lý thuyết / Theory**

VI — R11 chỉ áp dụng khi hai tàu thấy nhau bằng mắt. R12: (i) khác mạn gió → tàu có gió mạn TRÁI (port tack) nhường; (ii) cùng mạn gió → tàu TRÊN GIÓ (windward) nhường tàu dưới gió (leeward); (iii) không chắc mạn gió của tàu kia → coi như phải nhường.

EN — Rule 11 applies only when vessels are in sight of one another. Rule 12: (i) different tacks → the vessel on the port tack keeps out of the way; (ii) same tack → the windward vessel keeps clear of the leeward vessel; (iii) if unsure of the other's tack → assume you must give way.

🔧 **Thực tế / In practice**

VI — Nhớ câu thần chú: "Port tack gives way; same tack, windward keeps clear." Xác định mạn gió của tàu kia bằng vị trí cánh buồm chính.

EN — Remember: "Port tack gives way; same tack, windward keeps clear." Identify the other's tack from the side her mainsail is carried.

⚠ **Bẫy/Số — Trap/Figure:** Không chắc mạn gió tàu kia → mặc định MÌNH phải nhường (12(a)(iii)). If unsure of the other's tack → default to giving way yourself (12(a)(iii)).

Rule 13 — Vượt — Overtaking

❓ **Giám khảo / Examiner:**
Khi nào là tàu vượt và ai phải tránh?
When are you the overtaking vessel and who must keep clear?

🎯 **Lý thuyết / Theory**

VI — Đến gần từ hướng > **22.5° sau trục ngang** của tàu kia (ban đêm: chỉ thấy đèn lái, không thấy đèn mạn) = tàu vượt, PHẢI tránh và tránh xa hẳn. Rule 13 ĐÈ lên các quy tắc điều động của Mục I–II (bất kể tình huống give-way nào khác).

EN — Coming up from more than 22.5° abaft the other's beam (at night: seeing only her sternlight, not her sidelights) = the overtaking vessel, which MUST keep out of the way and keep well clear. Rule 13 takes precedence over the steering & sailing rules of Sections I–II (any other give-way situation).

🔧 **Thực tế / In practice**

VI — Chọn vượt bên nào an toàn, tránh xa hẳn, giữ CPA lớn; giữ tư cách tàu vượt cho tới khi past & clear rồi mới coi là hết tình huống.

EN — Choose the safe side, keep well clear, hold a large CPA; retain the overtaking-vessel duty until finally past and clear before treating the situation as ended.

⚠ **Bẫy/Số — Trap/Figure:** Mốc 22.5° đo LÚC BẮT ĐẦU vượt; sau đó phương vị đổi thành cắt/đối đầu vẫn giữ tư cách tàu vượt tới past & clear. Nghi ngờ → coi như ĐANG vượt. The 22.5° is judged AT THE START of overtaking; even if the bearing later becomes a crossing/head-on, you remain the overtaking vessel until past and clear. In doubt → assume you are overtaking.

hieuatsea.com

Rule 14 — Đối đầu — Head-on situation

❓ **Giám khảo / Examiner:**
Hai tàu máy đối đầu thì làm gì?
What do two power-driven vessels do head-on?

🎯 **Lý thuyết / Theory**

VI — Hai tàu MÁY đối đầu hoặc gần đối đầu, có nguy cơ va → CẢ HAI bẻ sang PHẢI để qua nhau port-to-port. Dấu hiệu: thấy hai đèn cột thẳng hàng và/hoặc cả hai đèn mạn.

EN — Two power-driven vessels meeting head-on or nearly so, with risk of collision → BOTH alter to starboard to pass port-to-port. Indication: seeing the two masthead lights in line and/or both sidelights.

🔧 **Thực tế / In practice**

VI — Bẻ phải sớm và rõ; báo 1 tiếng ngắn (34); ở eo biển đã rõ ràng có thể VHF thống nhất qua nhau starboard-to-starboard, nhưng gốc vẫn là port-to-port.

EN — Alter to starboard early and clearly; sound one short blast (34); in a strait, when unambiguous, VHF may agree a starboard-to-starboard passing, but the default remains port-to-port.

⚠ **Bẫy/Số — Trap/Figure:** Nghi ngờ có đối đầu → coi như đối đầu, bẻ phải. Chỉ áp cho tàu-máy-với-tàu-máy. If in doubt whether head-on → assume it is and alter to starboard. Applies only power-driven to power-driven.

Rule 15 — Cắt hướng — Crossing situation

❓ **Giám khảo / Examiner:**
Hai tàu máy cắt hướng, ai là give-way?
Two power-driven vessels crossing — who is the give-way vessel?

🎯 **Lý thuyết / Theory**

VI — Hai tàu MÁY cắt hướng có nguy cơ va: tàu thấy tàu kia bên MẠN PHẢI của mình là tàu nhường (give-way), và phải tránh cắt qua trước mũi tàu kia (do not cross ahead).

EN — Two power-driven vessels crossing with risk of collision: the vessel which has the other on her own starboard side is the give-way vessel and shall avoid crossing ahead of the other.

🔧 **Thực tế / In practice**

VI — Bẻ sang starboard, đi qua phía LÁI (astern) của tàu kia, giữ CPA an toàn; nếu là tàu giữ hướng (stand-on) thì giữ hướng-tốc độ và theo dõi.

EN — Alter to starboard and pass astern of the other, keeping a safe CPA; if you are the stand-on vessel, maintain course and speed and monitor.

⚠ **Bẫy/Số — Trap/Figure:** Thấy đèn ĐỎ (mạn trái tàu kia) bên phải mình → MÌNH nhường. Thực chiến: bẻ starboard, qua LÁI tàu kia. Seeing a RED light (the other's port sidelight) on your starboard → YOU give way. In practice: alter to starboard and pass astern.

hieuatsea.com

Rules 16–17 — Give-way & Stand-on — Give-way & stand-on vessel

❓ **Giám khảo / Examiner:**
Nghĩa vụ của tàu nhường và tàu giữ hướng?
What are the duties of the give-way and the stand-on vessel?

🎯 **Lý thuyết / Theory**

VI — R16: tàu nhường hành động SỚM và DỨT KHOÁT (early & substantial), tránh xa hẳn (keep well clear). R17: tàu giữ hướng giữ nguyên hướng + tốc độ để tàu kia dự đoán được.

EN — Rule 16: the give-way vessel takes early and substantial action to keep well clear. Rule 17: the stand-on vessel keeps her course and speed so the other can predict her.

🔧 **Thực tế / In practice**

VI — Là stand-on nhưng thấy give-way không hành động → theo 17(a)(ii) ĐƯỢC PHÉP tự tránh; tới mức chỉ mình tránh được (17(b)) thì PHẢI hành động; 17(c) tàu máy giữ hướng khi cắt không bẻ TRÁI với tàu ở mạn trái mình.

EN — As stand-on, if the give-way vessel takes no action → under 17(a)(ii) you MAY take action; once collision cannot be avoided by the give-way vessel alone (17(b)) you MUST act; 17(c) a stand-on power-driven vessel in a crossing shall not alter to port for a vessel on her own port side.

⚠ **Bẫy/Số — Trap/Figure:** 17(a)(ii) (được tự tránh) là chỗ hay bị vặn — "được phép" nhưng chưa bắt buộc; 17(b) mới là "PHẢI". 17(a)(ii) (may act) is the common trip — it is "permitted" not yet mandatory; 17(b) is the "must".

Rule 18 — Trách nhiệm giữa các tàu — Responsibilities between vessels

❓ **Giám khảo / Examiner:**
Thứ tự nhường đường giữa các loại tàu?
What is the pecking order between the different vessel types?

🎯 **Lý thuyết / Theory**

VI — Trừ R9/10/13: tàu máy nhường NUC → RAM → cá → buồm; tàu buồm nhường NUC → RAM → cá; tàu cá nhường NUC → RAM. Mẹo nhớ: **NUC – RAM – Fishing – Sailing – Power**.

EN — Except under Rules 9/10/13: a power-driven vessel keeps out of the way of NUC → RAM → fishing → sailing; a sailing vessel of NUC → RAM → fishing; a fishing vessel of NUC → RAM. Mnemonic: NUC – RAM – Fishing – Sailing – Power.

🔧 **Thực tế / In practice**

VI — Đọc đèn/dấu hiệu để xếp bậc tàu kia rồi quyết; nhớ CBD là diện "không cản trở" chứ không nằm trong bậc thang tuyệt đối.

EN — Read the other's lights/shapes to rank her, then decide; remember CBD sits in the "do not impede" category, not in the absolute hierarchy.

⚠ **Bẫy/Số — Trap/Figure:** 18(d): mọi tàu trừ NUC/RAM tránh cản trở CBD nếu hoàn cảnh cho phép. Buồm VẪN nhường tàu máy khi: máy là NUC/RAM/CBD, trong luồng hẹp R9, trong TSS R10, hoặc buồm là tàu vượt R13. 18(d): every vessel except NUC/RAM shall avoid impeding a CBD if circumstances admit. A sailing vessel STILL gives way to a power-driven one when: the power vessel is NUC/RAM/CBD, in a narrow channel (R9), in a TSS (R10), or the sailing vessel is overtaking (R13).

hieuatsea.com

Rule 19 — Tầm nhìn hạn chế — Conduct in restricted visibility

❓ **Giám khảo / Examiner:**
Điều động khi hai tàu KHÔNG thấy nhau trong tầm nhìn hạn chế?
How do you act when vessels are NOT in sight of one another in restricted visibility?

🎯 **Lý thuyết / Theory**

VI — Áp dụng khi tàu KHÔNG thấy nhau. KHÔNG có give-way/stand-on — không tàu nào ưu tiên, cả hai phải hành động. Chạy tốc độ an toàn, máy sẵn sàng điều động ngay.

EN — Applies when vessels are not in sight of one another. There is NO give-way/stand-on — neither has right of way, both must act. Proceed at safe speed with engines ready for immediate manoeuvre.

🔧 **Thực tế / In practice**

VI — Phát hiện tàu CHỈ bằng radar: 19(d)(i) KHÔNG bẻ TRÁI với tàu phía TRƯỚC trục ngang (trừ đang vượt); (ii) KHÔNG bẻ về phía tàu ngang/sau trục ngang. 19(e): nghe âm hiệu sương mù phía trước trục ngang mà không tránh được → giảm tốc tối thiểu giữ hướng, nếu cần phá hết trớn.

EN — Detecting a vessel by radar alone: 19(d)(i) do NOT alter to port for a vessel forward of the beam (except when overtaking); (ii) do NOT alter towards a vessel abeam or abaft the beam. 19(e): hearing a fog signal forward of the beam and unable to avoid close-quarters → reduce to minimum steerage way, if necessary take all way off.

⚠ **Bẫy/Số — Trap/Figure:** Không có tàu nào là stand-on trong R19 — cả hai phải hành động. Hai "không bẻ" của 19(d) là câu ăn điểm. No vessel is stand-on in Rule 19 — both must act. The two "do not alter" clauses of 19(d) are the scoring points.

Rules 20–22 — Đèn: cung chiếu & tầm nhìn — Lights: arcs & ranges

❓ **Giám khảo / Examiner:**
Cung chiếu và tầm nhìn (hải lý) của các đèn hành trình?
The arcs and visible ranges of navigation lights?

🎯 **Lý thuyết / Theory**

VI — Cung chiếu: đèn cột (masthead) trắng **225°**; đèn mạn (sidelight) mỗi bên **112.5°**; đèn lái (sternlight) **135°**; đèn all-round **360°**; mốc chia = **22.5° sau trục ngang** (trùng định nghĩa vượt R13). Tầm nhìn theo chiều dài: ≥50m cột **6** / mạn 3 / lái 3 / lai 3 / all-round 3. 12–<50m cột **5** (nhưng <20m thì cột = 3) / mạn 2 / lái 2 / lai 2 / all-round 2. <12m cột 2 / mạn 1 / lái 2 / lai 2 / all-round 2. Vật bị lai khó thấy: trắng all-round 3.

EN — Arcs: masthead (white) 225°; sidelights 112.5° each side; sternlight 135°; all-round 360°; the dividing point = 22.5° abaft the beam (same as the overtaking definition in R13). Visible ranges by length: ≥50m masthead 6 / side 3 / stern 3 / tow 3 / all-round 3. 12–<50m masthead 5 (but <20m masthead = 3) / side 2 / stern 2 / tow 2 / all-round 2. <12m masthead 2 / side 1 / stern 2 / tow 2 / all-round 2. Inconspicuous towed object: white all-round 3.

🔧 **Thực tế / In practice**

VI — Bật đèn từ hoàng hôn tới bình minh VÀ ban ngày khi tầm nhìn hạn chế; ban ngày treo dấu hiệu (shapes). Dùng cung 22.5° để đọc ra tình huống vượt lúc ban đêm.

EN — Show lights from sunset to sunrise AND in daytime restricted visibility; display shapes by day. Use the 22.5° arc to recognise an overtaking situation at night.

⚠ **Bẫy/Số — Trap/Figure:** R22 chỉ có 3 băng chiều dài — mốc 20m CHỈ đổi đèn cột (5→3); mọi đèn khác của 12–20m và 20–50m giống hệt nhau. R22 has only 3 length bands — the 20m mark changes ONLY the masthead light (5→3); all other lights are identical for 12–20m and 20–50m.

hieuatsea.com

Rules 23–24 — Đèn tàu máy & lai dắt — Power-driven & towing lights

❓ **Giám khảo / Examiner:**
Đèn của tàu máy đang chạy và của đoàn lai?
Lights of an underway power-driven vessel and of a tow?

🎯 **Lý thuyết / Theory**

VI — Tàu máy chạy: đèn cột trước; đèn cột sau CAO hơn (bắt buộc với ≥50m); hai đèn mạn; đèn lái. Lai dắt: tàu lai treo hai đèn cột thẳng đứng (ba nếu đoàn lai >200m) + đèn mạn + đèn lái + đèn lai VÀNG (towing light) trên đèn lái; vật bị lai: đèn mạn + đèn lái, ban ngày nếu dây lai >200m treo một quả TRÁM (diamond).

EN — Power-driven underway: a forward masthead light; an after masthead light HIGHER (mandatory for ≥50m); two sidelights; a sternlight. Towing: the tug shows two masthead lights in a vertical line (three if the tow exceeds 200m) + sidelights + sternlight + a yellow towing light above the sternlight; the towed object: sidelights + sternlight, and by day a diamond shape if the tow length exceeds 200m.

🔧 **Thực tế / In practice**

VI — Đếm đèn cột đứng để nhận đoàn lai và ước lượng chiều dài dây lai; giữ khoảng cách lớn với đuôi tàu bị lai (dây có thể chìm, không thấy).

EN — Count the vertical masthead lights to recognise a tow and gauge the towline length; keep well clear astern of the tow (the line may be submerged and unseen).

⚠ **Bẫy/Số — Trap/Figure:** 3 đèn cột đứng của tàu lai CHỈ khi đoàn lai >200m; ban ngày dây >200m mới treo quả trám. The tug's three vertical masthead lights apply ONLY when the tow exceeds 200m; the diamond shape by day only for a tow over 200m.

Rules 25–27 — Buồm / Cá / NUC–RAM–Quét mìn — Sailing / Fishing / NUC–RAM–Minesweeper

❓ **Giám khảo / Examiner:**
Đèn/dấu hiệu của tàu buồm, tàu cá, NUC, RAM và tàu quét mìn?
Lights/shapes of sailing, fishing, NUC, RAM and minesweeping vessels?

🎯 **Lý thuyết / Theory**

VI — R25 buồm: đèn mạn + đèn lái; tùy chọn thêm hai all-round ĐỎ trên XANH ở đỉnh cột. R26 cá: lưới kéo (trawling) = hai all-round XANH trên TRẮNG; đánh cá khác = hai all-round ĐỎ trên TRẮNG ("red over white, fishing tonight"), có trớn thêm mạn + lái. R27 NUC = hai all-round ĐỎ ("red over red, captain is dead"), ngày hai bóng đen; RAM = ba all-round ĐỎ–TRẮNG–ĐỎ, ngày bóng–trám–bóng.

EN — R25 sailing: sidelights + sternlight; optionally two all-round lights, red over green, at the masthead. R26 fishing: trawling = two all-round green over white; other fishing = two all-round red over white ("red over white, fishing tonight"), plus sidelights + sternlight when making way. R27 NUC = two all-round red ("red over red, captain is dead"), by day two black balls; RAM = three all-round red–white–red, by day ball–diamond–ball.

🔧 **Thực tế / In practice**

VI — Đọc màu-thứ tự đèn all-round để xếp bậc R18; buồm đang chạy KÈM máy phải treo mũi một hình NÓN đen chúc XUỐNG và áp luật như tàu máy.

EN — Read the colour/order of all-round lights to rank the vessel under R18; a sailing vessel also under power shows a black cone apex-down forward and is treated as power-driven.

⚠ **Bẫy/Số — Trap/Figure:** 25(e) BẪY GÀI: buồm chạy KÈM máy = tàu MÁY về mặt Luật (mất quyền buồm). Quét mìn KHÔNG treo đèn RAM red-white-red — 27(f): đèn tàu máy bình thường + ba all-round XANH (1 đỉnh cột, 2 đầu xà trước) = cấm lại gần trong 1000m. Câu kéo (trolling) KHÔNG tính "engaged in fishing". 25(e) trap: a sailing vessel under power = power-driven in law (loses sailing privileges). A minesweeper does NOT show RAM red-white-red — 27(f): normal power-driven lights + three all-round green (one at masthead, one at each foreyard-arm) = keep clear within 1000m. Trolling is NOT "engaged in fishing".

hieuatsea.com

Rules 28–30 — CBD / Hoa tiêu / Neo–Mắc cạn — CBD / Pilot / Anchored–Aground

❓ **Giám khảo / Examiner:**
Đèn/dấu hiệu của tàu CBD, tàu hoa tiêu, tàu neo và tàu mắc cạn?
Lights/shapes of a CBD vessel, a pilot vessel, and vessels anchored and aground?

🎯 **Lý thuyết / Theory**

VI — R28 CBD: ba all-round ĐỎ thẳng đứng + đèn tàu máy bình thường; ngày một hình TRỤ (cylinder) đen. R29 hoa tiêu: all-round TRẮNG trên ĐỎ đỉnh cột ("white over red, pilot ahead"), chạy thêm mạn + lái, neo thêm đèn neo. R30 neo: all-round trắng phía mũi + một đèn lái nếu ≥50m (chỉ một nếu <50m); ngày một bóng đen phía mũi.

EN — R28 CBD: three all-round red in a vertical line + normal power-driven lights; by day a black cylinder. R29 pilot: an all-round white over red at the masthead ("white over red, pilot ahead"), plus sidelights + sternlight when making way, and anchor lights at anchor. R30 anchored: an all-round white forward + one aft if ≥50m (only one if <50m); by day a black ball forward.

🔧 **Thực tế / In practice**

VI — Nhận tàu neo bằng bóng đen mũi/đèn neo; thấy đèn neo + hai all-round ĐỎ đứng thì là tàu MẮC CẠN, tránh xa và cảnh báo có thể có vật cạn quanh đó.

EN — Recognise an anchored vessel by the forward ball/anchor lights; anchor lights plus two vertical all-round red = a vessel AGROUND — keep clear and be alert to a shoal nearby.

⚠ **Bẫy/Số — Trap/Figure:** Mắc cạn: đèn neo + HAI all-round ĐỎ thẳng đứng; ngày BA BÓNG ĐEN thẳng đứng. CBD dấu hiệu ngày là hình TRỤ, đừng nhầm với bóng. Aground: anchor lights + TWO vertical all-round red; by day THREE black balls in a vertical line. The CBD day-shape is a cylinder — do not confuse it with a ball.

Rules 32–34 — Âm hiệu điều động — Sound signals & manoeuvring signals

❓ **Giám khảo / Examiner:**
Các âm hiệu điều động khi thấy nhau, và trang bị âm hiệu theo chiều dài?
The manoeuvring signals when in sight, and the sound-equipment by length?

🎯 **Lý thuyết / Theory**

VI — R32–33: tiếng ngắn ≈ **1 giây**; tiếng dài = **4–6 giây**. Trang bị: ≥12m có còi; ≥20m thêm chuông (bell); ≥100m thêm cồng (gong). R34 khi thấy nhau: 1 ngắn = bẻ phải; 2 ngắn = bẻ trái; 3 ngắn = đang chạy LÙI MÁY (astern propulsion). ≥5 ngắn NHANH = nghi ngờ/không hiểu ý định. 34(c) vượt luồng hẹp: 2 dài + 1 ngắn = vượt mạn phải; 2 dài + 2 ngắn = vượt mạn trái; đồng ý = 1 dài–1 ngắn–1 dài–1 ngắn (Morse "C"). 34(e) khúc cua: 1 dài, tàu bên kia đáp 1 dài.

EN — R32–33: a short blast ≈ 1 second; a prolonged blast = 4–6 seconds. Equipment: ≥12m a whistle; ≥20m also a bell; ≥100m also a gong. R34 when in sight: 1 short = altering to starboard; 2 short = altering to port; 3 short = operating astern propulsion. Five or more rapid short = doubt/not understanding intentions. 34(c) overtaking in a narrow channel: 2 prolonged + 1 short = intend to overtake on your starboard side; 2 prolonged + 2 short = on your port side; agreement = 1 prolonged–1 short–1 prolonged–1 short (Morse "C"). 34(e) at a bend: 1 prolonged, answered by 1 prolonged.

🔧 **Thực tế / In practice**

VI — Thổi kèm hành động lái; đèn bổ trợ điều động chớp ~1s, cách ~1s, giữa hai loạt ≥10s, nhìn xa ≥5 hải lý; nghi ngờ/không đồng ý ý định vượt → thổi 34(d) ≥5 ngắn.

EN — Sound the signal with the helm action; the optional manoeuvring light flashes ~1s on, ~1s off, ≥10s between groups, visible ≥5 miles; if in doubt or disagreeing with an overtaking proposal → sound 34(d), five or more short.

⚠ **Bẫy/Số — Trap/Figure:** 3 ngắn = đang chạy LÙI MÁY (astern propulsion), KHÔNG phải "lùi thực địa". ≥5 ngắn NHANH = nghi ngờ. Đây là âm hiệu khi THẤY NHAU, khác R35. 3 short = operating astern PROPULSION, not "moving astern over the ground". Five or more rapid short = doubt. These are in-sight signals, distinct from R35.

hieuatsea.com

Rule 35 — Âm hiệu tầm nhìn hạn chế — Sound signals in restricted visibility

❓ **Giám khảo / Examiner:**
Các âm hiệu sương mù theo từng loại tàu?
The fog signals for each type of vessel?

🎯 **Lý thuyết / Theory**

VI — Máy có trớn: 1 dài, cách ≤2 phút. Máy underway hết trớn (stopped): 2 dài (cách nhau ~2s), ≤2 phút. NUC/RAM/CBD/buồm/cá/lai: 1 dài + 2 ngắn, ≤2 phút. Vật bị lai có người: 1 dài + 3 ngắn. Neo: rung chuông nhanh ~5s, ≤1 phút; ≥100m thêm cồng ở lái; tùy chọn 1 ngắn–1 dài–1 ngắn. Mắc cạn: 3 nhát chuông rời + rung nhanh + 3 nhát rời. Hoa tiêu: thêm 4 ngắn nhận dạng.

EN — Power making way: one prolonged, at intervals ≤2 min. Power underway but stopped: two prolonged (~2s apart), ≤2 min. NUC/RAM/CBD/sailing/fishing/towing: one prolonged + two short, ≤2 min. Manned towed vessel: one prolonged + three short. At anchor: rapid ringing of the bell ~5s, ≤1 min; ≥100m also a gong aft; optionally 1 short–1 prolonged–1 short. Aground: 3 separate bell strokes + rapid ringing + 3 separate strokes. Pilot vessel: 4 short as an identity signal in addition.

🔧 **Thực tế / In practice**

VI — Nghe "1 dài + 2 ngắn" là 6 loại tàu, không biết con nào → coi như con kém cơ động nhất và tránh xa; neo/mắc cạn dùng CHUÔNG (≤1 phút), tàu chạy dùng CÒI (≤2 phút).

EN — On hearing "one prolonged + two short," which could be any of six vessel types, treat it as the least manoeuvrable and keep well clear; anchored/aground use the BELL (≤1 min), vessels underway use the WHISTLE (≤2 min).

⚠ **Bẫy/Số — Trap/Figure:** CBD KHÔNG có tín hiệu riêng (nằm trong nhóm 1 dài + 2 ngắn). Tàu cá/RAM đang NEO khi làm việc thổi tín hiệu (c) THAY tín hiệu neo (35(d)). Neo/mắc cạn = CHUÔNG ≤1 phút; tàu chạy = CÒI ≤2 phút. CBD has NO separate signal (it falls in the "one prolonged + two short" group). A fishing/RAM vessel at anchor while working sounds the (c) signal INSTEAD of the anchor signal (35(d)). Anchored/aground = BELL ≤1 min; underway = WHISTLE ≤2 min.

Rules 36–37 — Thu hút chú ý & cấp cứu — Attention & distress signals

❓ **Giám khảo / Examiner:**
Tín hiệu thu hút chú ý và tín hiệu cấp cứu?
Signals to attract attention and distress signals?

🎯 **Lý thuyết / Theory**

VI — R36: được dùng đèn hoặc âm hiệu để thu hút chú ý, miễn không nhầm với tín hiệu Luật và không làm chói mắt tàu khác. R37: tín hiệu cấp cứu theo Annex IV — SOS, MAYDAY, pháo dù đỏ, khói da cam, cờ NC, EPIRB/SART, DSC, súng nổ cách một phút, giơ-hạ hai tay chậm.

EN — R36: you may use light or sound to attract attention, provided it cannot be mistaken for a Rule signal and does not dazzle other vessels. R37: distress signals per Annex IV — SOS, MAYDAY, red parachute flares, orange smoke, flag NC, EPIRB/SART, DSC, a gun fired at intervals of about one minute, slowly raising and lowering the arms.

🔧 **Thực tế / In practice**

VI — Thấy tín hiệu cấp cứu → nghĩa vụ đến trợ giúp (SOLAS), báo Master, ghi vị trí, chuyển hướng nếu là tàu gần nhất; khi cần cảnh báo tàu khác dùng đèn/âm hiệu 36 nhưng tránh gây nhầm.

EN — On sighting a distress signal → the duty to render assistance (SOLAS): inform the Master, log the position, divert if you are the nearest vessel; when warning another vessel use R36 light/sound but avoid causing confusion.

⚠ **Bẫy/Số — Trap/Figure:** Tín hiệu R36 KHÔNG được trùng/nhầm với tín hiệu Luật (vd không dùng loạt ngắn dễ nhầm 34(d)). Danh mục cấp cứu là Annex IV, không phải trong thân 38 rule. R36 signals must NOT duplicate/be mistaken for Rule signals (e.g. avoid short-blast bursts confusable with 34(d)). The distress list is in Annex IV, not the body of the 38 Rules.

hieuatsea.com

Nguồn số điều động — Manoeuvring data sources

❓ **Giám khảo / Examiner:**
Số liệu điều động của tàu mình lấy ở đâu?
Where do you get your ship's manoeuvring data?

🎯 **Lý thuyết / Theory**

VI — Mọi số điều động của tàu ở 3 tài liệu IMO bắt buộc: **Wheelhouse Poster** · **Pilot Card** · **Manoeuvring Booklet**. Chúng cho turning circle, stopping distance, đặc tính tốc độ, đặc tính lái.

EN — All the ship's manoeuvring figures are in three mandatory IMO documents: the Wheelhouse Poster, the Pilot Card and the Manoeuvring Booklet. They give the turning circle, stopping distances, speed characteristics and steering characteristics.

🔧 **Thực tế / In practice**

VI — Trao Pilot Card cho pilot khi lên tàu; dùng Wheelhouse Poster khi lập passage plan (wheel-over, stopping); Manoeuvring Booklet để tính chi tiết theo tải/mớn/độ sâu.

EN — Hand the Pilot Card to the pilot on boarding; use the Wheelhouse Poster for passage planning (wheel-over, stopping); use the Manoeuvring Booklet for detailed figures by loading/draught/depth.

⚠ **Bẫy/Số — Trap/Figure:** Nguồn quy định: IMO Res. A.601(15). Hỏi "số này ở đâu ra" mà trả lời sai chỗ là mất điểm. Regulatory source: IMO Res. A.601(15). If asked "where does this figure come from" and you name the wrong document, you lose the mark.

Vòng quay trở — Turning circle

❓ **Giám khảo / Examiner:**
Định nghĩa advance, transfer, tactical diameter; tàu đầy tải vòng lớn hay nhỏ?
Define advance, transfer, tactical diameter; does a loaded ship turn wider or tighter?

🎯 **Lý thuyết / Theory**

VI — Advance = quãng tiến khi hướng đã đổi 90°. **Transfer** = độ dạt ngang khi đổi 90°. **Tactical diameter** = transfer TẠI lúc hướng đổi 180° (≠ final diameter = bề rộng khi vòng đã ổn định). Chuẩn IMO: advance ≤ 4.5 L, tactical diameter ≤ 5 L.

EN — Advance = distance travelled ahead when the heading has changed 90°. Transfer = lateral distance when the heading has changed 90°. Tactical diameter = the transfer AT the point the heading has changed 180° (≠ final diameter = the steady-turn width). IMO standard: advance ≤ 4.5 L, tactical diameter ≤ 5 L.

🔧 **Thực tế / In practice**

VI — Dùng advance để tính wheel-over point trên passage plan; đầy tải phản ứng CHẬM, cần nhiều sea room; chừa dư khi vòng gần nguy hiểm.

EN — Use the advance to compute the wheel-over point on the passage plan; when loaded the ship responds slowly and needs more sea room; allow margin when turning near a hazard.

⚠ **Bẫy/Số — Trap/Figure:** Đừng khẳng định cứng "loaded = vòng lớn": yếu tố là TRIM — chúi lái ổn hướng hơn / vòng lớn / ì; chúi mũi xoay dễ / vòng nhỏ. Tactical diameter đo TẠI 180°, đừng nhầm final diameter. Don't state flatly "loaded = wider turn": the driver is TRIM — trim by the stern gives better course-keeping / wider turn / sluggish; trim by the head turns more readily / tighter. Tactical diameter is measured AT 180°, don't confuse it with final diameter.

hieuatsea.com

Điểm xoay — Pivot point

❓ **Giám khảo / Examiner:**
Điểm xoay của tàu ở đâu, dịch chuyển ra sao?
Where is the pivot point and how does it move?

🎯 **Lý thuyết / Theory**

VI — Điểm xoay (pivot point) không cố định. Chạy TỚI: pivot dịch về phía mũi (~1/4–1/3 L tính từ mũi) → phần LÁI văng ra nhiều. Chạy LÙI: pivot dịch về lái (~1/4 L từ lái) → phần MŨI văng ra.

EN — The pivot point is not fixed. Making headway: it moves forward (~1/4–1/3 L from the bow) → the STERN swings wide. Making sternway: it moves aft (~1/4 L from the stern) → the BOW swings wide.

🔧 **Thực tế / In practice**

VI — Chạy tới sát cầu coi chừng lái quét cầu/tàu bên; dùng spring line để "khoá" một đầu và dời pivot về đúng chỗ mình muốn xoay khi cập/rời.

EN — Making headway alongside, watch the stern sweeping the berth/adjacent ship; use a spring line to "lock" one end and shift the pivot to where you want to swing when berthing/unberthing.

⚠ **Bẫy/Số — Trap/Figure:** Chạy tới → LÁI văng; chạy lùi → MŨI văng. Spring line dời pivot có chủ đích. Headway → the STERN swings; sternway → the BOW swings. A spring line deliberately shifts the pivot.

Dừng khẩn — Crash stop

❓ **Giám khảo / Examiner:**
Crash stop là gì và mũi lệch bên nào?
What is a crash stop and which way does the bow swing?

🎯 **Lý thuyết / Theory**

VI — Full ahead → full astern để dừng nhanh nhất. Chuẩn IMO: track reach ≤ 15 L (được nới tới ≤ 20 L với tàu lượng giãn nước lớn — đúng bulker đầy tải). Trong khi dừng mất hiệu lực lái.

EN — Full ahead → full astern for the shortest stop. IMO standard: track reach ≤ 15 L (relaxed to ≤ 20 L for large-displacement ships — as with a loaded bulker). Steering effectiveness is lost during the stop.

🔧 **Thực tế / In practice**

VI — Thực tế thường tránh va bằng bẻ lái (R8) hiệu quả hơn dừng máy — nhưng phải nói được cả hai; báo máy, cảnh báo lệch hướng và tàu xung quanh.

EN — In practice, avoiding by altering course (R8) is usually more effective than stopping — but be able to describe both; warn the engine room, and account for the heading swing and nearby traffic.

⚠ **Bẫy/Số — Trap/Figure:** Track reach ≤ 15 L (≤ 20 L cho tàu lượng giãn nước lớn). Chân vịt phải (right-handed FPP): lùi máy → lái đá sang TRÁI → MŨI lệch sang PHẢI. Track reach ≤ 15 L (≤ 20 L for large displacement). Right-handed FPP: astern power → transverse thrust to port → the BOW cants to starboard.

hieuatsea.com

Squat — Squat

❓ **Giám khảo / Examiner:**
Squat là gì và cách giảm hiệu quả nhất?
What is squat and the most effective way to reduce it?

🎯 **Lý thuyết / Theory**

VI — Nước nông chạy nhanh → dòng nước dưới sống tàu tăng tốc, áp suất giảm → thân hạ xuống và chúi, mớn tăng. Squat ∝ V^2 → giảm nửa tốc độ ≈ giảm 3/4 squat (cách hiệu quả nhất). Công thức gần đúng Barrass: Squat ≈ Cb × V^2 / 100 (nước rộng), / 50 (luồng hẹp/confined).

EN — In shallow water at speed, flow under the keel accelerates and pressure drops → the hull bodily sinks and trims, increasing draught. Squat ∝ V^2 → halving speed ≈ quartering squat (the most effective measure). Barrass approximation: squat ≈ Cb × V^2 / 100 (open water), / 50 (confined/narrow channel).

🔧 **Thực tế / In practice**

VI — Trong luồng nông giảm tốc chủ động là ưu tiên số 1; canh UKC ở đúng đầu chúi; báo Master/pilot và ghi tốc độ giới hạn trong passage plan.

EN — In a shallow fairway, actively reducing speed is the first priority; monitor UKC at the end that trims down; inform the Master/pilot and note the speed limit in the passage plan.

⚠ **Bẫy/Số — Trap/Figure:** Tàu Cb cao (bulker/tanker ~0.8) squat CHÚI VỀ MŨI → canh UKC ở MŨI; tàu thon chúi về lái. Giảm tốc là đòn mạnh nhất vì squat ∝ V^2. High-Cb ships (bulker/tanker ~0.8) squat by the HEAD → check UKC at the BOW; fine-form ships squat by the stern. Reducing speed is the strongest lever because squat ∝ V^2.

UKC (khoảng cách đáy) — Under keel clearance

❓ **Giám khảo / Examiner:**
UKC gồm những dự phòng nào?
What allowances make up UKC?

🎯 **Lý thuyết / Theory**

VI — UKC = khoảng cách từ điểm thấp nhất của sống tàu tới đáy; phải cộng dự phòng cho squat + heave/pitch (sóng) + sai số hải đồ + thay đổi mớn do tỉ trọng nước + tăng mớn do HEEL (nghiêng khi bẻ lái tốc cao / list do gió-hàng).

EN — UKC = the clearance from the lowest point of the keel to the seabed; add allowances for squat + heave/pitch (waves) + chart datum/survey error + draught change with water density + increase in draught due to HEEL (heel in a high-speed turn / list from wind-cargo).

🔧 **Thực tế / In practice**

VI — Tính theo con nước (tide window), có khi phải chờ triều; điển hình yêu cầu ≥10% mớn ở nước rộng; xác nhận độ sâu thực và đối chiếu SMS công ty trước khi vào luồng.

EN — Compute against the tide window, sometimes waiting for the tide; a typical requirement is ≥10% of draught in open water; confirm actual depth and cross-check the company SMS before entering the channel.

⚠ **Bẫy/Số — Trap/Figure:** ≥10% mớn là số theo SMS công ty, KHÔNG đọc như luật cứng. Có nơi tối thiểu tuyệt đối ~0.3m trong luồng/cảng (tham khảo, tùy loại tàu — tùy cảng). Đừng quên tăng mớn do HEEL. The ≥10% figure is a company-SMS value, NOT a hard legal rule. Some ports set an absolute minimum of ~0.3m in the channel/berth (indicative, varies by vessel — port-dependent). Don't forget the draught increase from HEEL.

hieuatsea.com

Hiệu ứng nước nông — Shallow water effect

❓ Giám khảo / Examiner:
Nước nông ảnh hưởng điều động thế nào và từ độ sâu nào?
How does shallow water affect handling and from what depth?

🎯 Lý thuyết / Theory

VI — Nước nông: lái chậm ăn, vòng quay lớn hơn, tàu "ì", rung lắc; squat tăng. Bắt đầu cảm nhận khi độ sâu < ~2× mớn; rõ khi h/T < 1.5; rất nguy hiểm khi < 1.2.

EN — In shallow water the helm responds sluggishly, the turning circle grows, the ship feels sluggish and vibrates; squat increases. First felt when depth < ~2× draught; marked when h/T < 1.5; very dangerous when < 1.2.

🔧 Thực tế / In practice

VI — Giảm tốc chủ động, tăng cảnh giới, báo Master/pilot; điều chỉnh wheel-over sớm hơn vì vòng lớn hơn.

EN — Actively reduce speed, heighten look-out, inform the Master/pilot; bring the wheel-over point earlier because the turn is wider.

⚠ **Bẫy/Số — Trap/Figure:** Mốc: cảm nhận < ~2× mớn; rõ khi h/T < 1.5; rất nguy hiểm khi < 1.2. Thresholds: felt at < ~2× draught; marked at h/T < 1.5; very dangerous at < 1.2.

Hiệu ứng bờ — Bank effect

❓ Giám khảo / Examiner:
Chạy gần bờ mũi và lái bị gì?
Passing close to a bank, what happens to bow and stern?

🎯 Lý thuyết / Theory

VI — Chạy gần bờ: mũi bị ĐẨY ra (bank cushion), lái bị HÚT vào (bank suction) → tàu ngoặt mũi sang bờ đối diện. Mạnh hơn khi tốc cao + UKC nhỏ.

EN — Close to a bank: the bow is pushed away (bank cushion) and the stern is drawn in (bank suction) → the ship sheers her bow towards the opposite bank. Stronger at higher speed and small UKC.

🔧 Thực tế / In practice

VI — Giữ GIỮA luồng, giảm tốc, dùng lái sớm bù độ ngoặt; khi bắt buộc đi sát bờ thì báo trước và chuẩn bị lệnh lái đối kháng.

EN — Keep to the middle of the channel, reduce speed, apply helm early to counter the sheer; when forced close to a bank, anticipate it and be ready with counter-helm.

⚠ **Bẫy/Số — Trap/Figure:** Mũi ĐẨY ra (cushion), lái HÚT vào (suction) — dễ nhớ nhầm ngược. Mạnh hơn khi tốc cao + UKC nhỏ. Bow pushed away (cushion), stern sucked in (suction) — easy to reverse by mistake. Stronger at high speed with small UKC.

Tương tác hai tàu — Interaction between two ships

❓ Giám khảo / Examiner:
Khi hai tàu vượt/gặp gần nhau xảy ra gì?
What happens when two ships overtake or meet close aboard?

🎯 Lý thuyết / Theory

VI — Trường áp suất hút–đẩy quanh mũi/thân/lái làm hai tàu có nguy cơ ngoặt vào nhau. Vượt: khi mũi tàu vượt tiến ngang lái tàu bị vượt → LÁI tàu bị vượt bị hút về tàu vượt (dễ sheer); song song thì thân hút thân; tách ra thì mũi bị đẩy.

EN — The pressure fields around bow/body/stern draw and repel, risking the ships sheering into each other. Overtaking: as the overtaker's bow draws level with the overtaken ship's stern → the overtaken STERN is drawn towards the overtaker (prone to sheer); abeam the hulls attract; separating, the bows are pushed apart.

🔧 Thực tế / In practice

VI — Giảm tốc trước khi vượt/gặp trong luồng hẹp, giữ khoảng ngang lớn nhất có thể, thống nhất qua VHF; áp dụng chung với R9/R13.

EN — Reduce speed before overtaking/meeting in a narrow channel, keep the greatest practicable lateral separation, agree it on VHF; apply together with R9/R13.

⚠ **Bẫy/Số — Trap/Figure:** Tàu NHỎ chịu lực tương tác nặng hơn; nguy hiểm nhất là lúc mũi tàu vượt ngang lái tàu bị vượt. The SMALLER ship is affected more; the most dangerous moment is when the overtaker's bow is level with the overtaken ship's stern.

hieuatsea.com

Gió — Windage

❓ **Giám khảo / Examiner:**
Gió ảnh hưởng khác nhau thế nào khi ballast và đầy tải?
How does wind affect the ship differently in ballast and loaded?

🎯 **Lý thuyết / Theory**

VI — Ở trạng thái ballast mạn khô cao → diện chắn gió (windage) lớn → gió đẩy mạnh, khó giữ, nhất là ở tốc thấp khi cập cầu. Đầy tải windage nhỏ, phần chìm lớn nên DÒNG chi phối nhiều hơn.

EN — In ballast the freeboard is high → large windage → strong wind push, hard to hold, especially at low speed when berthing. Loaded, windage is small and the large underwater body means CURRENT dominates more.

🔧 **Thực tế / In practice**

VI — Ở tốc thấp lái mất hiệu lực → gió/dòng thống trị, cần tug/thruster; đánh giá gió so dòng cái nào mạnh hơn trước khi vào cầu.

EN — At low speed the rudder loses effect → wind/current dominate, needing tugs/thrusters; assess whether wind or current is stronger before approaching the berth.

⚠ **Bẫy/Số — Trap/Figure:** Ballast = windage lớn (gió trội); đầy tải = dòng trội. Tốc thấp cập cầu là lúc gió/dòng nguy hiểm nhất. Ballast = large windage (wind dominates); loaded = current dominates. Low-speed berthing is when wind/current are most dangerous.

Dòng chảy + cập/rời cầu — Current & berthing

❓ **Giám khảo / Examiner:**
Nguyên tắc cập/rời cầu theo dòng chảy?
The principle for berthing/unberthing in a current?

🎯 **Lý thuyết / Theory**

VI — Dòng chảy tác dụng lên toàn bộ phần chìm, lực lớn và đều. Nguyên tắc: cập/rời NGƯỢC DÒNG (stem the tide) để dòng thành "phanh" điều khiển được, giữ được hiệu lực lái ở tốc độ đối đất thấp.

EN — Current acts on the whole underwater body, a large and steady force. Principle: berth/unberth stemming the tide, so the current acts as a controllable "brake" and you keep steerage at low speed over the ground.

🔧 **Thực tế / In practice**

VI — Đánh giá gió/dòng cái nào mạnh hơn; luôn định sẵn abort point; cầu dạt vào (onshore) hãm rate of approach cẩn thận vì dễ đâm cầu; cầu dạt ra (offshore) khó cập nhưng dễ rời.

EN — Assess whether wind or current is stronger; always set an abort point; at an onshore berth control the rate of approach carefully (risk of striking the berth); at an offshore berth berthing is harder but unberthing easier.

⚠ **Bẫy/Số — Trap/Figure:** Cập NGƯỢC DÒNG để dòng làm phanh. Dạt vào cầu (onshore): áp cầu dễ NHƯNG nguy hiểm vì khó hãm rate of approach, rời khó; dạt ra (offshore): cập khó, rời dễ. Berth stemming the tide so the current brakes you. Onshore set: easy to hold alongside BUT dangerous — hard to check the rate of approach, hard to unberth; offshore set: hard to berth, easy to leave.

hieuatsea.com

Transverse thrust — Transverse thrust (paddle-wheel effect)

❓ **Giám khảo / Examiner:**
Tại sao tàu chân vịt phải hay chọn cập mạn trái?
Why does a right-handed-propeller ship favour a port-side-to berthing?

🎯 **Lý thuyết / Theory**

VI — Chân vịt phải (right-handed FPP): khi lùi máy, transverse thrust đẩy lái sang TRÁI (mũi lệch phải) → thuận cho việc CẬP MẠN TRÁI (port-side-to): bồi lùi vừa hãm trớn vừa ép lái áp cầu.

EN — Right-handed FPP: on astern power the transverse thrust cants the stern to port (bow to starboard) → favouring a port-side-to berthing: a burst astern both checks the way and swings the stern in alongside.

🔧 **Thực tế / In practice**

VI — Lập kế hoạch cập tận dụng transverse thrust để "hôn" lái vào cầu; ngược lại khi cập mạn phải phải bù bằng dây/tug/thruster.

EN — Plan the approach to use transverse thrust to "kiss" the stern in; for a starboard-side-to berth, compensate with lines/tugs/thrusters instead.

⚠ **Bẫy/Số — Trap/Figure:** Chân vịt phải, lùi máy → lái sang TRÁI → thuận cập mạn trái. Đây là câu ăn điểm khi hỏi "tại sao chọn cập mạn trái". Right-handed prop, astern power → stern to PORT → favours port-side-to. This is the scoring answer to "why choose a port-side-to berthing".

Bow thruster + kick ahead — Bow thruster & kick ahead

❓ **Giám khảo / Examiner:**
Khi nào bow thruster vô dụng và "kick ahead" là gì?
When is a bow thruster useless and what is a "kick ahead"?

🎯 **Lý thuyết / Theory**

VI — Bow thruster gần như vô dụng khi trớn tới > ~4–5 kn (dòng chảy cắt ngang cửa thruster) — chỉ hiệu quả khi gần đứng yên lúc cập/rời. Kick ahead = bồi máy tới một nhịp ngắn + hết lái để lấy dòng qua bánh lái bẻ mũi mà gần như không tăng trớn.

EN — A bow thruster is nearly useless above ~4–5 kn of headway (cross-flow across the tunnel) — it only bites near zero speed when berthing/unberthing. A kick ahead = a short burst of engine ahead with full helm to throw water across the rudder and cant the bow with almost no increase in way.

🔧 **Thực tế / In practice**

VI — Dùng kick ahead trong close-quarters/cập cầu để bẻ mũi mà không lao lên; dùng bow thruster chỉ khi tàu đã gần đứng.

EN — Use a kick ahead in close-quarters/berthing to swing the bow without surging ahead; use the bow thruster only once the ship is nearly stopped.

⚠ **Bẫy/Số — Trap/Figure:** Bow thruster chết khi trớn > ~4–5 kn. Kick ahead = một nhịp ngắn + hết lái, bẻ mũi mà gần như không tăng trớn. The bow thruster dies above ~4–5 kn of way. A kick ahead = one short burst + full helm, swinging the bow with almost no gain in speed.

hieuatsea.com

Neo — Anchoring

❓ Giám khảo / Examiner:
Lực giữ neo do đâu, scope bao nhiêu, thả thế nào?
What provides holding power, what scope, and how do you let go?

🎯 Lý thuyết / Theory

VI — Holding power = lực bám của lưỡi neo (fluke) + ma sát/trọng lượng xích nằm trên đáy. Catenary (độ võng xích) giữ cho lực kéo tại mỏ neo NẰM NGANG để lưỡi không bị bới lên (break out). Scope điển hình 6–10× độ sâu; rule-of-thumb số shackle ≈ 1.5 × √(độ sâu tính bằng m).

EN — Holding power = the fluke's grip + the friction/weight of chain lying on the bottom. The catenary keeps the pull at the anchor HORIZONTAL so the fluke is not broken out. Typical scope 6–10× depth; rule of thumb: shackles ≈ 1.5 × √(depth in metres).

🔧 Thực tế / In practice

VI — Thả với sternway (drop with sternway) để xích rải thẳng — KHÁC "dredging anchor" (chủ động lết neo ghì mũi). Nước sâu thì walk back bằng tời. Kiểm độ sâu/chất đáy/swinging room = LOA + xích đã thả; hai neo dễ foul hawse.

EN — Let go with sternway so the chain lays out straight — distinct from "dredging anchor" (deliberately dragging it to hold the bow). In deep water walk back on the windlass. Check depth/holding ground/swinging room = LOA + chain paid out; two anchors risk a foul hawse.

⚠ **Bẫy/Số — Trap/Figure:** 1 shackle = 27.5 m = 15 fathoms. Scope 6–10× (một số sách 5–7× — tham khảo, tùy loại tàu). Nước sâu > ~25–30 m: KHÔNG let go rơi tự do → walk back tới gần đáy. 1 shackle = 27.5 m = 15 fathoms. Scope 6–10× (some texts 5–7× — indicative, varies by vessel). Depth > ~25–30 m: do NOT let go by free fall → walk back close to the bottom.

Ca neo + trôi neo — Anchor watch & dragging

❓ Giám khảo / Examiner:
Cách theo dõi ca neo và dấu hiệu trôi neo?
How do you keep an anchor watch and spot dragging?

🎯 Lý thuyết / Theory

VI — OOW theo dõi bằng nhiều phương tiện: một bearing cố định vào mốc bờ + GPS anchor watch + radar range tới mốc. Dấu hiệu dragging: vị trí dịch đều theo hướng gió/dòng, bearing tới mốc bờ đổi, xích căng giật/rung.

EN — The OOW monitors by several means: a steady bearing to a shore mark + GPS anchor watch + radar range to the mark. Dragging signs: the position moves steadily downwind/down-current, the bearing to the shore mark changes, and the cable snubs and vibrates.

🔧 Thực tế / In practice

VI — Xử lý: báo Master, máy standby sẵn sàng, thả thêm xích hoặc nhổ neo tìm chỗ khác. Báo cáo xích chuẩn: how is the cable — tight / slack / up and down / anchor aweigh / brought up.

EN — Action: inform the Master, engines on standby, veer more cable or weigh and re-anchor. Standard cable reports: how is the cable — tight / slack / up and down / anchor aweigh / brought up.

⚠ **Bẫy/Số — Trap/Figure:** Dấu hiệu chắc nhất của dragging: vị trí dịch ĐỀU + xích căng giật/rung, không phải một lần lệch ngẫu nhiên. The surest dragging sign: a STEADY positional shift + a snubbing/vibrating cable, not a single random offset.

hieuatsea.com

Tàu lai + GIRTING — Tugs & girting

❓ **Giám khảo / Examiner:**
Girting là gì và phòng ngừa thế nào?
What is girting and how do you prevent it?

🎯 **Lý thuyết / Theory**

VI — Bố trí điển hình cho tàu lớn: một tug mũi + một tug lái, do Master + pilot quyết. GIRTING/tripping = dây lai kéo ngang mạn tug trong khi tàu chạy nhanh → LẬT tug (chết người).

EN — Typical layout for a large ship: one tug forward + one aft, decided by Master + pilot. Girting/tripping = the towline pulling the tug beam-on while the ship moves too fast → the tug capsizes (fatal).

🔧 **Thực tế / In practice**

VI — Phòng: giữ tốc độ tàu THẤP khi tug làm việc (~<5–6 kn); tug có quick-release hook; dùng gob/gog rope; chọn tug ASD/tractor thay conventional.

EN — Prevention: keep the ship's speed LOW while tugs work (~<5–6 kn); the tug has a quick-release hook; use a gob/gog rope; use ASD/tractor tugs rather than conventional ones.

⚠ **Bẫy/Số — Trap/Figure:** Girting = tốc độ tàu cao khi tug làm việc → lật tug. Giữ ~<5–6 kn. Số lượng tug (1 mũi + 1 lái) tham khảo, tùy loại tàu theo tàu/cảng. Girting = ship too fast while tugs work → tug capsizes. Keep ~<5–6 kn. The tug count (1 fwd + 1 aft) indicative, varies by vessel per ship/port.

Dây buộc + spring — Mooring lines & springs

❓ **Giám khảo / Examiner:**
Bộ dây buộc gồm gì, spring dùng làm gì?
What is a full mooring pattern and what do springs do?

🎯 **Lý thuyết / Theory**

VI — Đủ bộ: head line / breast line / spring ở cả mũi và lái. Spring khống chế xê dịch DỌC của tàu dọc cầu.

EN — A full pattern: head line / breast line / spring at both bow and stern. Springs control the FORE-AND-AFT movement of the ship along the berth.

🔧 **Thực tế / In practice**

VI — "Working the spring": tì máy tới/lùi nhẹ vào một spring đã bắt để ép mũi hoặc lái áp cầu (dùng chính pivot point). C/O phụ trách trạm dây, giám sát snap-back zone, báo tình trạng dây.

EN — "Working the spring": ease the engine ahead/astern gently against a made-fast spring to swing the bow or stern in (using the pivot point). The C/O runs the mooring station, watches the snap-back zone, and reports the state of the lines.

⚠ **Bẫy/Số — Trap/Figure:** Spring = khống chế xê dịch DỌC (không phải ngang). Snap-back zone là vùng chết người khi dây đứt — phải nhận diện và đứng ngoài. Springs control FORE-AND-AFT movement (not athwartships). The snap-back zone is a lethal area if a line parts — identify it and stand clear.

hieuatsea.com

Hoa tiêu + giám sát — Pilot & independent monitoring (MPX/PI)

❓ **Giám khảo / Examiner:**
Có pilot trên tàu thì ai chịu trách nhiệm, OOW làm gì?
With a pilot on board, who is responsible and what does the OOW do?

🎯 **Lý thuyết / Theory**

VI — Pilot chỉ là CỐ VẤN — sự có mặt của pilot KHÔNG giải trừ trách nhiệm của Master/OOW. Master–Pilot Exchange (MPX): trao Pilot Card, thống nhất plan/tug/abort point.

EN — The pilot is only an ADVISER — his presence does NOT relieve the Master/OOW of responsibility. Master–Pilot Exchange (MPX): hand over the Pilot Card, agree the plan/tugs/abort point.

🔧 **Thực tế / In practice**

VI — OOW/C/O giám sát ĐỘC LẬP bằng Parallel Indexing (PI cross-track), chuỗi bearing + wheel-over + ECDIS XTD; pilot điều động nguy hiểm → báo Master ngay; Master có quyền take the con.

EN — The OOW/C/O monitors INDEPENDENTLY by parallel indexing (PI cross-track), a series of bearings + wheel-over + ECDIS XTD; if the pilot's action is dangerous → inform the Master at once; the Master may take the con.

⚠ **Bẫy/Số — Trap/Figure:** Câu chốt hay hỏi: pilot KHÔNG giải trừ trách nhiệm Master/OOW. Giám sát độc lập bằng PI + bearing + ECDIS XTD. The classic scoring line: the pilot does NOT remove the Master/OOW's responsibility. Monitor independently with PI + bearings + ECDIS XTD.

Cứu người rơi biển — Man overboard (Williamson turn)

❓ **Giám khảo / Examiner:**
Các vòng quay cứu người rơi biển, khi nào dùng vòng nào?
The MOB recovery turns, and when do you use each?

🎯 **Lý thuyết / Theory**

VI — Williamson: bẻ hết lái về phía người rơi → lệch ~60° thì đổi lái hết sang ngược → còn ~20° trước reciprocal thì trả lái; đưa tàu về đúng đường cũ (own track), chắc nhất nhưng chậm. **Anderson (~240°, một vòng):** nhanh nhất. **Scharnow (~240°/~20°):** về own wake, dùng khi phát hiện muộn.

EN — Williamson: full helm towards the casualty → at ~60° off, shift helm hard the other way → at ~20° before the reciprocal, meet the helm; brings the ship back onto her original track — the surest but slow. Anderson (~240°, single turn): the fastest. Scharnow (~240°/~20°): returns to own wake, used when the loss is noticed late.

🔧 **Thực tế / In practice**

VI — Đồng thời: mark MOB trên GPS, ném phao đèn/khói, cắt một lookout riêng chỉ nhìn nạn nhân, phát báo động; chọn vòng theo tình huống thấy/không thấy người.

EN — Simultaneously: mark MOB on the GPS, throw a lifebuoy with light/smoke, detail a dedicated look-out on the casualty, sound the alarm; choose the turn by whether the person is still in sight.

⚠ **Bẫy/Số — Trap/Figure:** Williamson dùng ĐÊM/tầm nhìn hạn chế/không thấy người (về đúng đường cũ). Anderson khi CÒN THẤY người, khó cho tàu 1 chân vịt. Scharnow KHÔNG dùng khi vừa rơi/còn gần. Williamson for night/restricted visibility/casualty not in sight (returns to the original track). Anderson when the person is still in sight, awkward for a single-screw ship. Scharnow is NOT used just after the fall / while still close.

hieuatsea.com

Vai trò C/O + bridge team — C/O role & bridge team

❓ **Giám khảo / Examiner:**
Vai trò của C/O khi cập/rời cầu và cách báo cáo?
The C/O's role during berthing/unberthing and how he reports?

🎯 **Lý thuyết / Theory**

VI — C/O thường chỉ huy trạm MŨI (forecastle), làm "mắt của Master" ở đầu tàu. Báo khoảng cách và tốc độ tiếp cận: "fore 20 m to berth and closing slowly"; lệnh "let go forward", "all clear forward/aft", "all fast forward/aft".

EN — The C/O usually commands the forecastle station, acting as the Master's eyes forward. He reports distance and rate of approach: "fore 20 m to berth and closing slowly"; orders "let go forward", "all clear forward/aft", "all fast forward/aft".

🔧 **Thực tế / In practice**

VI — Giám sát snap-back zone/PPE/tời; dùng thuật ngữ chuẩn và đọc lại lệnh (closed-loop / repeat-back) theo BRM/BTM để tránh hiểu nhầm.

EN — Supervise the snap-back zone/PPE/winches; use standard terminology and closed-loop (repeat-back) communication per BRM/BTM to avoid misunderstanding.

⚠ **Bẫy/Số — Trap/Figure:** Dùng thuật ngữ chuẩn + đọc lại lệnh (closed-loop / repeat-back) = BRM/BTM. Báo cả khoảng cách VÀ tốc độ tiếp cận, không chỉ khoảng cách. Standard terminology + closed-loop repeat-back = BRM/BTM. Report both the distance AND the rate of approach, not distance alone.

Ballast passage (bulker) — Ballast passage

❓ **Giám khảo / Examiner:**
Khi tính ballast cho hành trình rỗng của bulker phải lưu ý gì?
Planning ballast for a bulker's ballast leg — what must you watch?

🎯 **Lý thuyết / Theory**

VI — Ballast leg cần đủ mớn mũi để NGẬP chân vịt (propeller immersion) và đủ mớn lái tránh racing chân vịt, đồng thời tránh slamming/pounding khi sóng. GM đủ nhưng tránh quá "stiff" (lắc giật hại kết cấu/hàng).

EN — The ballast leg needs enough draught for propeller immersion and enough aft draught to avoid the propeller racing, while avoiding slamming/pounding in a seaway. Adequate GM but not too "stiff" (violent rolling harmful to structure/cargo).

🔧 **Thực tế / In practice**

VI — Đây là quyết định điều động THỰC của C/O khi lập ballast: chọn trim/mớn tối thiểu theo yêu cầu của class, cân giữa propeller immersion, slamming và ổn định.

EN — This is a real ship-handling decision by the C/O when planning ballast: choose the minimum trim/draught to class requirements, balancing propeller immersion, slamming and stability.

⚠ **Bẫy/Số — Trap/Figure:** Đủ mớn mũi để NGẬP chân vịt và chống slamming — nhưng GM đừng quá "stiff". Trim/mớn tối thiểu theo class. Enough forward draught for propeller immersion and to prevent slamming — but keep GM from being too "stiff". Minimum trim/draught per class.

hieuatsea.com

Điều động tránh bão (xoáy thuận nhiệt đới) — Heavy-weather & TRS avoidance

❓ **Giám khảo / Examiner:**
Tàu anh đang hành trình ở Bắc bán cầu, dấu hiệu nghi có xoáy thuận nhiệt đới (TRS) đến gần. Anh nhận biết bằng gì, định tâm bão ra sao, xác định mình đang ở bán vòng nào và điều động thế nào để thoát? Nêu luôn nhiệm vụ của Đại phó.
You are on passage in the Northern Hemisphere with signs of an approaching Tropical Revolving Storm (TRS). How do you detect it, locate the centre, decide which semicircle you are in, and manoeuvre to clear it? State the Chief Officer's duties as well.

🎯 **Lý thuyết / Theory**

VI — Nhận biết TRS đến gần: áp kế tụt bất thường — khi khí áp đã hiệu chỉnh (theo giờ, độ cao, sai số dụng cụ) tụt hơn **3 hPa** so với trị số trung bình mùa ở vị trí đó là báo động; sóng lừng (swell) dài, khác thường tiến đến từ hướng tâm bão; mây ti (cirrus) dạng sợi hội tụ về một điểm ở chân trời; gió mạnh dần lên và đều đặn đổi hướng.
Định tâm bằng luật Buys Ballot: ở **BẮC bán cầu**, đứng **quay lưng vào gió thật** thì tâm áp thấp nằm ở phía **BÊN TRÁI** và hơi ra sau (vì gió mặt xoáy vào tâm ~100–125°). **NAM bán cầu** ngược lại — tâm ở **BÊN PHẢI**.
Hai bán vòng (chia theo đường đi của bão): ở BẮC bán cầu nửa **BÊN PHẢI** đường đi là **bán vòng nguy hiểm** (dangerous semicircle) — phía cực, gió mạnh nhất, gió có xu hướng đẩy tàu vào chính đường bão, và với người quan sát ở đây **gió VEER (đổi theo chiều kim đồng hồ)**. Nửa **BÊN TRÁI** là **bán vòng có thể qua** (navigable / less dangerous), gió **BACK (ngược chiều kim đồng hồ)**. NAM bán cầu là ảnh gương: nguy hiểm = nửa BÊN TRÁI, gió BACK.
Điều động (BẮC bán cầu):
• Bán vòng nguy hiểm → đưa gió về **mạn phải mũi (starboard bow)**, chạy hết khả năng; khi gió **VEER** thì đổi hướng dần sang **PHẢI (starboard)** để lùi ra xa tâm.
• Bán vòng qua được → đưa gió về **mạn phải lái (starboard quarter)**; khi gió **BACK** thì đổi hướng dần sang **TRÁI (port)**, chạy ra.
• Nằm trên đường bão, phía trước tâm → đưa gió về **starboard quarter**, chạy về phía bán vòng qua được.
• **NAM bán cầu:** đảo hết — "phải↔trái", "veer↔back", dùng **port bow / port quarter**.
Nguyên tắc vàng "AVOID THE PATH": tránh xa đường đi và tâm bão; tốt nhất tránh sớm bằng weather routeing, giữ khoảng cách an toàn.
EN — Detecting an approaching TRS: an abnormal fall of the barometer — once the pressure is corrected (diurnal, height, instrument error), a drop of more than **3 hPa** below the seasonal mean for that position is a warning; a long, unusual swell running out from the direction of the centre; converging filaments of cirrus cloud meeting at a point on the horizon; and a wind that steadily strengthens and changes direction.
Locating the centre by Buys Ballot's Law: in the **Northern Hemisphere**, stand with your **back to the true wind** and the centre of low pressure lies on your **LEFT** and a little abaft the beam (surface wind spirals inward ~100–125°). In the **Southern Hemisphere** it is reversed — the centre is on your **RIGHT**.
The two semicircles (split by the storm's track): in the NH the **RIGHT-hand** half of the track is the **dangerous semicircle** — the poleward side, strongest wind, wind tends to blow the vessel into the storm's path, and for an observer here the **wind VEERS (shifts clockwise)**. The **LEFT-hand** half is the **navigable (less dangerous) semicircle**, where the **wind BACKS (shifts anticlockwise)**. The SH is the mirror image: dangerous = LEFT half, wind BACKS.
Manoeuvres (Northern Hemisphere):
• Dangerous semicircle → bring the wind on the **starboard bow**, make all possible speed; as the wind **VEERS**, alter course to **starboard** to open the distance from the centre.
• Navigable semicircle → bring the wind on the **starboard quarter**; as the wind **BACKS**, alter course to **port** and run clear.
• On the storm's path, ahead of the centre → bring the wind on the **starboard quarter** and run for the navigable semicircle.
• **Southern Hemisphere:** reverse everything — "right↔left", "veer↔back", use the **port bow / port quarter**.
The golden rule "AVOID THE PATH": keep well clear of the track and the centre; best of all avoid early with weather routeing and a safe margin.

🔧 **Thực tế / In practice**

VI — Trên tàu em không đợi đến khi thấy tâm bão — em **tránh sớm bằng weather routeing**: theo bản tin NAVTEX/EGC, weather fax, cảnh báo của hãng routeing, vẽ vị trí và đường dự báo của bão lên hải đồ.
Quy tắc 1-2-3 để dựng vùng cấm: lấy bán kính gió cấp bão dự báo (34 knot) rồi cộng thêm sai số dự báo vị trí — **100 hải lý cho 24h, 200 hải lý cho 48h, 300 hải lý cho 72h** — vẽ ba vòng đó quanh tâm dự báo; giữ tàu ngoài mọi vòng, không cắt qua trước mũi bão.
Điều động trong sóng lớn: giảm tốc để chống **slamming/pounding** (mũi đập nước) và **panting** (tôn mũi rung); đổi hướng và/hoặc tốc độ để phá **nhịp lắc cộng hưởng (synchronous rolling)** khi chu kỳ lắc tự nhiên trùng chu kỳ sóng, và tránh **parametric rolling** khi chạy trong sóng đầu/đuôi; cân nhắc **heave to** (đưa mũi vào sóng, chạy máy tối thiểu giữ hướng) khi không còn chạy thoát được.
Vai trò Đại phó (C/O): (1) **chằng buộc (securing)** hàng hoá, cẩu, thiết bị boong, container, dây; (2) bảo đảm **kín nước/kín thời tiết (weathertight)** — đóng và chốt nắp hầm hàng, van thông gió, cửa kín nước, lỗ đo; (3) điều chỉnh **ballast** để hạ trọng tâm và **giảm mặt thoáng (free surface)** — ép đầy hoặc bơm cạn két, tránh két lưng chừng; (4) an toàn thuyền viên: cấm ra boong hở, giăng dây bám (lifeline), kiểm tra kín nước lần cuối trước khi sóng lên; (5) báo cáo và ghi nhật ký đầy đủ cho thuyền trưởng.
EN — On board I do not wait until the centre is in sight — I **avoid early with weather routeing**: I follow NAVTEX/EGC bulletins, weather fax and the routeing company's warnings, and plot the storm's position and forecast track on the chart.
The 1-2-3 rule to build the danger area: take the forecast radius of gale-force (34-knot) winds and add the forecast track error — **100 nm at 24h, 200 nm at 48h, 300 nm at 72h** — draw those three circles about the forecast centre and keep the ship outside all of them, never crossing ahead of the storm.

hieuatsea.com

Handling in heavy seas: reduce speed to prevent **slamming/pounding** and **panting** of the bow plating; alter course and/or speed to break **synchronous rolling** (when the ship's natural roll period matches the wave period) and to avoid **parametric rolling** in head or following seas; consider **heaving to** (head into the sea, minimum way on to hold heading) when running clear is no longer possible.
Chief Officer's role: (1) **securing** cargo, cranes, deck gear, containers and lashings; (2) making the ship **weathertight** — closing and cleating hatch covers, ventilators, watertight doors and sounding pipes; (3) adjusting **ballast** to lower the centre of gravity and cut **free-surface effect** — press up or empty tanks, avoid slack tanks; (4) crew safety: no access to open decks, rig lifelines, a final weathertight check before the sea builds; (5) full reporting and log entries to the Master.

⚠ **Bẫy/Số — Trap/Figure:** Đừng lẫn **VEER** (gió đổi theo chiều kim đồng hồ) với **BACK** (ngược chiều) — chính hai từ này giúp em *tự* biết mình ở bán vòng nào mà không cần định tâm: BẮC bán cầu gió VEER = bán vòng nguy hiểm, gió BACK = bán vòng qua được (NAM bán cầu ngược lại). Ở bán vòng nguy hiểm luôn đưa gió về **starboard bow**, ở bán vòng qua được về **starboard quarter** (NAM bán cầu dùng PORT). Số phải nhớ: khí áp hiệu chỉnh tụt **>3 hPa** = báo động; quy tắc **1-2-3** = **100/200/300 hải lý** cho **24/48/72 giờ** cộng vào bán kính gió 34 knot. Bẫy điều động: tuyệt đối KHÔNG cố chạy cắt ngang trước mũi bão để "sang bên qua được" — cứ đưa gió về đúng mạn quy định của bán vòng mình đang ở và chạy ra. Do not confuse **VEER** (wind shifting clockwise) with **BACK** (anticlockwise) — these two words let you tell *which* semicircle you are in without even locating the centre: in the NH a veering wind = dangerous semicircle, a backing wind = navigable semicircle (reversed in the SH). In the dangerous semicircle always put the wind on the **starboard bow**; in the navigable semicircle on the **starboard quarter** (use PORT in the SH). Figures to remember: a corrected barometer fall of **>3 hPa** = warning; the **1-2-3 rule** = **100/200/300 nm** at **24/48/72 hours** added to the 34-knot wind radius. Manoeuvring trap: never try to cross ahead of the storm to reach the navigable side — put the wind on the semicircle's correct side and run clear.

Tàu thả trôi trưng đèn gì? — Lights for a vessel drifting (stopped, engine on standby)

❓ **Giám khảo / Examiner:**
Tàu chủ động thả trôi (dừng máy chờ, tiết kiệm dầu) trưng đèn/dấu hiệu gì? Có nên trưng đèn "Mất khả năng điều động" (NUC) không? Tại sao?
A vessel deliberately drifting (engine stopped, waiting) — what lights/shapes does she show? Should she exhibit Not Under Command (NUC) lights? Why?

🎯 **Lý thuyết / Theory**

VI — Thả trôi = vẫn đang "hành trình" (underway: không neo, không buộc bờ, không mắc cạn) nhưng KHÔNG có trớn tới nước (not making way). Theo Rule 23, tàu máy underway vẫn trưng ĐÈN TÀU MÁY bình thường: (các) đèn cột trắng + hai đèn mạn + đèn lái. Khái niệm "underway" bao gồm cả lúc dừng không trớn — nên đèn KHÔNG đổi.

EN — Drifting = still "underway" (not at anchor, not made fast, not aground) but not making way through the water. Under Rule 23 a power-driven vessel underway shows her normal steaming lights: masthead light(s) + sidelights + sternlight. "Underway" includes lying stopped with no way on — so the lights do not change.

🔧 **Thực tế / In practice**

VI — ⛔ KHÔNG được trưng NUC chỉ vì thả trôi. NUC (Rule 3(f)) là do HOÀN CẢNH BẤT THƯỜNG khiến tàu KHÔNG điều động được (hỏng máy/lái). Thả trôi chủ động, máy sẵn sàng khởi động ⇒ VẪN điều động được ⇒ không đủ điều kiện NUC — trưng NUC lúc này là sai luật và đánh lừa tàu khác. Muốn an toàn: cảnh giới tốt, canh VHF/AIS, máy để standby sẵn sàng manoeuvre; nếu cần dừng lâu thì ra ngoài luồng hoặc thả neo.

EN — ⛔ Do NOT show NUC merely because you are drifting. NUC (Rule 3(f)) applies when an EXCEPTIONAL CIRCUMSTANCE prevents manoeuvring (e.g. engine/steering failure). A deliberate drift with the engine on standby means you CAN still manoeuvre, so NUC does not apply — showing it here is wrong and misleads others. To stay safe: keep a sharp lookout, monitor VHF/AIS, keep the engine on standby ready to manoeuvre; for a long stop, clear the fairway or anchor.

⚠ **Bẫy/Số — Trap:** Bẫy kinh điển — "thả trôi = NUC" là SAI. NUC chỉ khi sự cố thật. Classic trap — "drifting = NUC" is WRONG. NUC is only for a genuine breakdown.

hieuatsea.com

Hoa tiêu yêu cầu đổi RPM khẩn — Pilot's urgent RPM request

❓ **Giám khảo / Examiner:**
Hoa tiêu yêu cầu tăng/giảm RPM gấp, anh làm gì?
If the pilot urgently asks to increase or reduce RPM, what must you do?

🎯 **Lý thuyết / Theory**

VI — Hoa tiêu là CỐ VẤN, không phải người chỉ huy — trách nhiệm an toàn tàu vẫn thuộc Thuyền trưởng/sĩ quan. Xử lý: (1) tiếp nhận + LẶP LẠI lệnh để xác nhận (closed-loop); (2) đánh giá an toàn nhanh (giới hạn máy, nước nông, tình huống); (3) thực hiện ngay NẾU an toàn + trong giới hạn Standing Order; (4) báo Thuyền trưởng ngay; (5) ghi bridge logbook nếu điều chỉnh bất thường/khẩn. Nếu lệnh gây nguy hiểm (RPM quá cao ở nước nông) → tôn trọng trình bày với hoa tiêu + hỏi Thuyền trưởng trước khi thực hiện.

EN — The pilot is an ADVISOR, not in command — ship-safety responsibility stays with the Master/officer. Actions: (1) acknowledge + REPEAT the order to confirm (closed-loop); (2) quickly assess safety (engine limits, shallow water, situation); (3) execute immediately IF safe + within Standing Orders; (4) inform the Master at once; (5) log it in the bridge logbook if unusual/emergency. If the order is dangerous (excessive RPM in shallow water) → respectfully advise the pilot + consult the Master before acting.

🔧 **Thực tế / In practice**

VI — Nguyên tắc: chấp hành nhanh khi an toàn, nhưng KHÔNG mù quáng — cân bằng giữa nghe hoa tiêu và bổn phận giữ an toàn tàu. Standing Order của Thuyền trưởng là ranh giới quyết định.

EN — Principle: comply quickly when safe, but NOT blindly — balance the pilot's advice against the duty to keep the ship safe. The Master's Standing Orders are the decision boundary.

Xác định chiều chân vịt & transverse thrust — Determining propeller handedness

❓ **Giám khảo / Examiner:**
Làm sao xác định loại chân vịt của tàu? Với chân vịt phải cần lưu ý gì?
How do you determine your vessel's propeller type? With a right-handed propeller, what to consider?

🎯 **Lý thuyết / Theory**

VI — Xác định loại chân vịt từ: hồ sơ tàu/sổ tay buồng máy; ký hiệu trên trục (khi lên đà/lặn); hoặc QUAN SÁT khi chạy LÙI — lái lệch về mạn TRÁI ⇒ chân vịt PHẢI; lệch về mạn PHẢI ⇒ chân vịt trái. Chân vịt phải (quay theo chiều kim đồng hồ nhìn từ lái): chạy TỚI đuôi hơi lệch phải; chạy LÙI đuôi lệch MẠNH sang trái (transverse thrust / propeller walk).

EN — Determine the propeller type from: ship's documents/engine-room manual; markings on the hub (in dry-dock/diver survey); or OBSERVE when going ASTERN — stern swings to PORT ⇒ RIGHT-handed; stern swings to STARBOARD ⇒ left-handed. A right-handed propeller (clockwise seen from astern): AHEAD, the stern swings slightly to starboard; ASTERN, the stern swings STRONGLY to port (transverse thrust / propeller walk).

🔧 **Thực tế / In practice**

VI — Tận dụng transverse thrust khi cập cầu: với chân vịt phải, cho stern lùi "kick" khiến đuôi ăn sang trái để ép mạn trái vào cầu; chọn hướng quay ở vùng hẹp theo hiệu ứng này để dễ kiểm soát.

EN — Use transverse thrust when berthing: with a right-handed propeller, a stern "kick" astern walks the stern to port to bring the port side alongside; plan the turning direction in tight water to work with this effect.

hieuatsea.com

Điều động qua gầm cầu dòng chảy mạnh — Manoeuvring under a bridge in strong current

❓ **Giám khảo / Examiner:**
Điều động tàu qua gầm cầu khi dòng chảy mạnh cần đề phòng gì?
Precautions when manoeuvring under a bridge in strong currents?

🎯 **Lý thuyết / Theory**

VI — Lập kế hoạch: kiểm thủy triều + hướng/tốc dòng, ưu tiên đi lúc nước đứng (slack water); xác nhận tĩnh không cầu so với air draft (tính thủy triều), tính squat ở tốc cao. Máy/lái: giữ đủ tốc để có trớn lái NGƯỢC dòng nhưng không quá nhanh; máy sẵn sàng điều động ngay; bẻ lái SỚM bù set + drift, lường xu hướng bị dòng xiên làm quay. Đội buồng lái đủ, Thuyền trưởng chỉ huy trực tiếp; sắp tàu lai nếu cần; neo sẵn sàng thả khi mất máy/lái.

EN — Planning: check tide + current set/rate, prefer transit at slack water; confirm bridge air clearance vs air draft (allowing for tide), and squat at speed. Engine/helm: keep enough speed for steerage AGAINST the current but not excessive; engine ready for immediate manoeuvre; apply helm EARLY to counter set + drift, anticipate the swing from a cross current. Full bridge team with the Master conning; arrange tugs if needed; anchors cleared for letting go on loss of propulsion/steering.

🔧 **Thực tế / In practice**

VI — Air draft là điểm sinh tử riêng của bài này — tính đỉnh triều + antenna/mast cao nhất, chừa dự phòng. Giữ liên lạc VHF với hoa tiêu + buồng máy, kiểm tra tàu ngược chiều ở kênh hẹp gần cầu.

EN — Air draft is the make-or-break of this question — compute for high tide + tallest antenna/mast, keep a margin. Keep VHF with pilot + engine room, check oncoming traffic in the narrow channel near the bridge.

Vùng nước hạn chế — Confined water manoeuvring

❓ **Giám khảo / Examiner:**
Confined water là gì và điều động trong đó cần đề phòng gì?
What is confined water and what precautions when manoeuvring in it?

🎯 **Lý thuyết / Theory**

VI — Confined water là vùng khả năng điều động bị hạn chế do gần chướng ngại: nước nông, luồng hẹp, kênh, sông, khu tiếp cận cảng. Đề phòng: passage plan chi tiết với wheel-over, UKC, tính squat, dữ liệu triều/dòng; giữ tốc an toàn (tính khoảng hãm + vòng quay + mật độ), tránh nhanh để giảm squat + bank effect; đội buồng lái đủ, phân vai lái/máy/quan sát rõ; theo dõi vị trí liên tục (ECDIS, radar, parallel index, echo sounder); máy + lái + bow thruster sẵn sàng; closed-loop cho lệnh lái/máy; neo sẵn thả.

EN — Confined water is where manoeuvrability is restricted by nearby hazards: shallow water, narrow channels, canals, rivers, port approaches. Precautions: detailed passage plan with wheel-over positions, UKC, squat allowance, tide/current data; keep safe speed (stopping distance + turning circle + traffic), avoid excess speed to cut squat + bank effect; full bridge team with clear helm/engine/lookout roles; continuous position monitoring (ECDIS, radar, parallel indexing, echo sounder); engine + steering + bow thruster on standby; closed-loop helm/engine orders; anchors ready to let go.

🔧 **Thực tế / In practice**

VI — Ba "kẻ thù" phải chủ động bù sớm: squat (giảm tốc), bank effect/bank suction (giữ giữa luồng, không đi sát bờ), interaction khi tàu khác đi qua (điều chỉnh tốc + lái sớm).

EN — Three "enemies" to counter early: squat (reduce speed), bank effect/suction (stay mid-channel, not close to the bank), interaction when passing another ship (adjust speed + helm early).

hieuatsea.com

Thả neo ở vùng nước sâu — Anchoring in deep water

❓ **Giám khảo / Examiner:**
Thả neo ở nước sâu khác gì thả neo thường?
How do you drop anchor in deep water?

🎯 **Lý thuyết / Theory**

VI — Nước sâu (thường >50 m) xích rất nặng — thả rơi tự do bằng phanh (let-go free fall) sẽ khiến xích chạy quá nhanh, hư tời + mất kiểm soát. Vì vậy phải HẠ CÓ ĐIỀU KHIỂN bằng máy (walk back): tiếp cận ngược gió/dòng, dừng máy để tàu hết trớn, rồi VÀO ly hợp/số cho gypsy ăn khớp motor và hạ neo TỪ TỪ bằng sức tời (~8–10 m/phút, tham khảo) đến đủ scope (nước sâu có thể giảm còn 3–5 lần độ sâu). Sau đó hãm phanh, kéo nhẹ kiểm tra bám, lắp stopper/devil's claw, ghi vị trí + bật anchor watch.

EN — In deep water (usually >50 m) the chain is very heavy — a free-fall let-go on the brake lets the chain run too fast, damaging the windlass + losing control. So LOWER UNDER POWER (walk back): approach head to wind/current, stop engine to lose headway, then ENGAGE the clutch/gear so the gypsy is driven by the motor and lower SLOWLY under windlass power (~8–10 m/min, reference) to the required scope (in deep water reduced to 3–5× depth). Then set the brake, heave slightly to check holding, fit stopper/devil's claw, record position + set anchor watch.

🔧 **Thực tế / In practice**

VI — Lưu ý thiết kế: tời neo không có notation DWA chỉ được thiết kế nâng khoảng 3 đường xích (~82.5 m) + neo treo thẳng đứng — nước quá sâu vượt khả năng tời là tình huống nguy hiểm.

EN — Design note: a windlass without a DWA notation is designed to lift only about 3 shackles (~82.5 m) + the hanging anchor — water deeper than the windlass capability is the hazard.

⚠️ **Bẫy/Số — Trap/Figure:** Walk-back là VÀO ly hợp/số để hạ bằng máy — KHÔNG phải "ngắt ly hợp" (ngắt ly hợp + phanh = thả rơi tự do, đúng cái cần tránh ở nước sâu). Walk-back means ENGAGING the clutch/gear to lower under power — NOT "disengaging" (disengaged clutch + brake = free-fall, exactly what to avoid in deep water).

Nhận distress alert khi trực ca — Distress alert received as OOW

❓ **Giám khảo / Examiner:**
Đang trực ca (OOW) nhận được distress alert từ tàu khác, anh làm gì?
As OOW you receive a distress alert from another ship — what actions?

🎯 **Lý thuyết / Theory**

VI — Nghĩa vụ trợ giúp theo SOLAS V/33 + COLREG. Bước: (1) ghi nhận vị trí/tính chất nạn nạn; (2) BÁO THUYỀN TRƯỞNG ngay; (3) acknowledge theo đúng dải GMDSS (thường chờ RCC/coast station điều phối trước khi ack DSC để tránh chồng lấn); (4) giữ nghe kênh cấp cứu, ghi log; (5) nếu tàu ta gần nhất/phù hợp → chuyển hướng đến hỗ trợ theo lệnh Thuyền trưởng, cập nhật vị trí/ETA cho RCC; (6) chuẩn bị đội cứu nạn, thiết bị (MOB boat, phao, y tế).

EN — Duty to assist under SOLAS V/33 + COLREG. Steps: (1) note the distress position/nature; (2) CALL THE MASTER at once; (3) acknowledge per the correct GMDSS band (usually wait for the RCC/coast station to coordinate before acknowledging a DSC alert to avoid overlap); (4) keep listening on the distress channel, log everything; (5) if we are nearest/most suitable → divert to assist on the Master's order, update position/ETA to the RCC; (6) prepare the rescue team + gear (rescue boat, lifebuoys, medical).

🔧 **Thực tế / In practice**

VI — Không tự ý ack DSC ngay nếu coast station đang xử lý; nhưng nếu KHÔNG ai ack sau khoảng lặng thì tàu phải ack và relay. Ưu tiên tuyệt đối: cứu người + báo Thuyền trưởng.

EN — Do not rush a DSC acknowledgement if a coast station is handling it; but if NO one acknowledges after a silence, the ship must acknowledge and relay. Absolute priority: saving life + calling the Master.

hieuatsea.com

🤝 KẾT NỐI & HỌC THÊM / CONNECT & LEARN MORE

Nguyễn Chí Hiếu — Second Officer (Phó 2)

Kết nối với tôi để nhận thêm nhiều tài liệu & kiến thức hàng hải khác

Connect with me for more maritime materials & knowledge

Quét để vào kho tài liệu
Scan for the free library

- 🌐 **hieuatsea.com**
- ▶️ YouTube **@hieuatsea**
- 🎵 TikTok **@hieuatsea**
- 📘 Facebook **/hieuatsea**

hieuatsea.com

Tập nói tiếng Anh trước khi vào phòng phỏng vấn, và trước khi lên tàu

Qua được vòng phỏng vấn tiếng Anh là cửa đầu tiên để lên tàu. Đọc tài liệu thì hiểu, nhưng tai chưa quen giọng người phỏng vấn thật, miệng chưa nói câu trả lời lần nào, thì vào phòng rất dễ đứng hình.

Trong app **SpeakAtSea**, bạn chọn đúng chức danh của mình (Cadet, OS, AB, Bosun, Phó ba, Phó hai, Đại phó). Người phỏng vấn hỏi bằng giọng Ấn, giọng Phi hoặc giọng Anh, chỉnh chậm được. Buổi đầu bạn ghi âm câu trả lời, học xong ghi lại rồi nghe hai bản, tự nghe ra mình nói khá hơn tới đâu.

Ngoài phỏng vấn, app có 12 tuần tiếng Anh giao tiếp hằng ngày trên tàu: nhận lệnh lái, làm dây, trực cầu thang, gọi VHF với hoa tiêu, bàn giao ca. Lên tàu bạn nghe được lệnh và nói lại cho đúng. Tải về một lần là học được trên tàu, không cần mạng.

Học 7 ngày, nghe lại mà không thấy mình nói khá hơn thì tôi hoàn đủ tiền.

Xem 1 bài học mẫu → hieuatsea.com/app